

수시연구 2022-02

혁신 및 안보 수요 기반 전략적 공공구매 추진방향 탐색

Investigation on Strategic Direction for Public Procurement
Centering on the National Innovation and Security

최종화·조용래·김은아·서현정·김병건·김규태·권남호

내 부 저 자

연구책임자 **최종화** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **조용래** | 과학기술정책연구원 연구위원
김은아 | 과학기술정책연구원 선임연구원
서현정 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

김병건 | 한국조달연구원 연구위원
김규태 | 연세대학교 원주의대 부센터장
권남호 | 숭실대학교 교수

수시연구 2022-02

혁신 및 안보 수요 기반 전략적 공공구매 추진방향 탐색

2022년 7월 22일 인쇄
2022년 7월 22일 발행

發行人 | 문미옥
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-815-5 93300

비매품/무료

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 목적 및 범위	3
제3절 연구의 틀 및 방법	5
제2장 국가적 미래수요에 부응하는 혁신조달 강화방안	7
제1절 공공조달의 개념과 역할	7
1. 공공조달의 일반적 개념	7
2. 현행 공공조달 체계와 범위	9
제2절 혁신조달 현황과 이슈	10
1. 공공조달과 혁신	10
2. 혁신조달과 선도구매 체계	13
3. 혁신조달의 현행 이슈와 한계점	18
4. 해외 공공조달 활용 추진 동향	20
제3절 미래지향 혁신과 공공조달의 도전과제	22
1. 혁신의 추동으로서 공공조달의 효용	22
2. 미래지향 선도시장 확보를 위한 혁신조달 2.0 전략	24
제3장 국가 위기 상황 대비를 위한 공공조달 추진전략	27
제1절 국가적 위기 상황과 공공조달	27
1. 국가적 위기의 의미	27
2. 코로나-19: 공공조달의 역할 확인	28

3. 국가적 위기 상황에서 공공조달의 필요성	30
제2절 국가적 위기 상황 속 각국의 대응 사례	31
1. 해외사례: 코로나19 팬데믹 대응 공공조달 정책	32
2. 한국사례: 국가 비상상황 대응 공공조달 정책	34
제3절 국가적 위기 상황에서의 대비·대응 공공조달 추진 방향	47
1. 위기 상황에서의 신속한 의사결정 능력 강화	47
2. 부패 방지를 위한 모니터링 기능 강화	48
3. 중앙정부와 지방자치단체 간의 의사소통 강화	51
4. 국제적 공공조달 공급망 구축 및 기능 강화	52
5. 피드백 기능 강화 및 장기적 위기 극복 지원 강화	53
6. 투명성(transparency)과 진실성(integrity)의 강화	55

제4장 융·투자를 활용한 공공조달정책 강화방안56

제1절 현안 및 문제점	56
제2절 주요이슈 및 개선방안	59
제3절 공공조달 연계 및 지원확대 관련 세부 추진방향	64

제5장 민간주도 혁신지원을 위한 조달R&D 기능강화 방안72

제1절 국가 혁신성장을 위한 혁신지향 공공조달 정책	72
1. 혁신수요와 R&D연계를 위한 정책 추진 현황	72
2. 혁신수요와 R&D연계 강화 방안 도출을 위한 접근법	75
제2절 혁신조달연계형 R&D 현황 및 문제점	76
1. 혁신조달연계형 R&D사업 현황	77
2. 기존 혁신조달연계형 R&D 사업의 문제점	83
3. 혁신조달연계형 R&D 보완 시사점	84
제3절 혁신지원을 위한 혁신조달연계형 R&D 강화 방안	87
1. 부처별 수요연계 혁신시스템 구축	87
2. 조달청 ‘(가칭)혁신조달 R&D사업’ 도입 및 운영	88

3. 수요연계형 R&D 및 혁신제품 구매관련 정책예산 확대	89
4. 국가연구개발 규정 내 구매비목의 편성비 확대	90

제6장 결론	91
---------------------	-----------

참고문헌	93
-------------------	-----------

Summary	97
----------------------	-----------

Contents	99
-----------------------	-----------

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 공공조달에서의 정부정책 지원유형	9
〈표 2-2〉 혁신제품의 유형과 구분	14
〈표 2-3〉 EU 혁신조달 가이드라인 개정(‘21.6.18.)	20
〈표 2-4〉 바이든 정부의 공공조달 관련 주요 이행조치	21
〈표 2-5〉 혁신 관점의 공공조달 발전단계와 특징	26
 〈표 3-1〉 「위기·재난·안전관리 업무에 관한 규정」 제3조의 1과 2	28
 〈표 4-1〉 혁신제품 지정대상 및 절차	56
〈표 4-2〉 3개 부처 공공조달 연계형 R&D사업 비교	57
〈표 4-3〉 공공조달 시장의 주요이슈 및 추진방안	63
〈표 4-4〉 공공조달 연계형 R&D 사업 현황	65
〈표 4-5〉 각 법률에 근거한 투자기관	66
〈표 4-6〉 투자+R&D 연계형 공공조달 지원방식 비교	66
〈표 4-7〉 공공조달 혁신기업과 연관성이 있는 펀드 예시-한국벤처투자 모태기금(펀드) 소관 부처별 2차 출차계획	68
 〈표 5-1〉 공공혁신조달의 실행방식	73
〈표 5-2〉 혁신장터 운영 실적(‘21.2.23. 기준)	74
〈표 5-3〉 각 부처별 혁신조달연계형 R&D 사업 주요내용	77
〈표 5-4〉 혁신조달연계형 R&D 사업 ‘공공부문 R&D 수요 발굴 프로세스’	79
〈표 5-5〉 조달청 혁신수요 발굴 및 기획 지원 제도 종합	80
〈표 5-6〉 공공수요 기반 혁신제품 개발·실증사업 지원유형	81

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 공공조달 정책의 기능적 확장과 ‘전략적 조달’로의 전환	2
[그림 1-2] 전략적 조달정책 구현을 위한 검토대상 의제	4
[그림 1-3] 연구의 틀	5
[그림 2-1] 공공조달의 역할 변화와 시대적 과제	8
[그림 2-2] 기술과 산업혁신 관점의 공공조달의 전략적 활용 흐름	12
[그림 2-3] 혁신수요인큐베이팅 제도 개념도	15
[그림 2-4] 혁신수요인큐베이팅 추진체계	16
[그림 2-5] 혁신제품 스카우터 운영체계	17
[그림 2-6] 공공조달을 통한 기업성장 사례	23
[그림 2-7] 공동협업 방식의 수요기획 접근	24
[그림 3-1] GM, 3만대 규모의 정부 계약에 따른 최초의 인공호흡기 공급	32
[그림 3-2] 코로나 19 확진자 추이(2022년 1월~4월)	34
[그림 3-3] 신속항원검사 키트 공급절차	35
[그림 3-4] 신속항원검사 키트 공급체계 도식	37
[그림 3-5] 마스크 수급 동향추이	39
[그림 3-6] 공적마스크 공급 체계	41
[그림 3-7] 마스크 수급 상황(2020.5월~6월)	42
[그림 3-8] 보건용 마스크 안정공급 민관협의체 구성 및 운영	43
[그림 3-9] 요소(수) 긴급수급조절물자 구매 프로세스(안)	46
[그림 3-10] 위기상황 하에서의 공공조달 단계	54
[그림 4-1] 혁신조달 사례학습	58
[그림 4-2] 2011년 2021년 모태기금(펀드) 신규예산 현황	59

[그림 4-3] 2011년 2021년 벤처투자/벤처기금(펀드) 현황	60
[그림 4-4] 규제혁신 3종세트	61
[그림 4-5] 6개 부처 규제샌드박스 제도 세부현황	61
[그림 4-6] 창출된 공공기술 성과확산 프로세스	62
[그림 4-7] 중기부 TIPS 지원 프로그램	64
[그림 4-8] 모태펀드 운용 프로세스	67
[그림 4-9] 첨단기술 분야 예시(10대 국가필수전략기술)	70
[그림 4-10] 2022년 해외공공조달 선도기업 육성사업	71
 [그림 5-1] 수요기반 혁신조달 사이클에 따른 각부처 지원사업	76
[그림 5-2] 혁신수요 인큐베이팅 제도 개념도	79
[그림 5-3] 공공수요 기반 혁신제품 개발·활용 체계도	81
[그림 5-4] 과기정통부에 제안한 수요연계R&D 범부처 추진체계(안)	88
 [그림 6-1] 의제별 정책제언 종합	91

| 요약 |

1. 연구개요

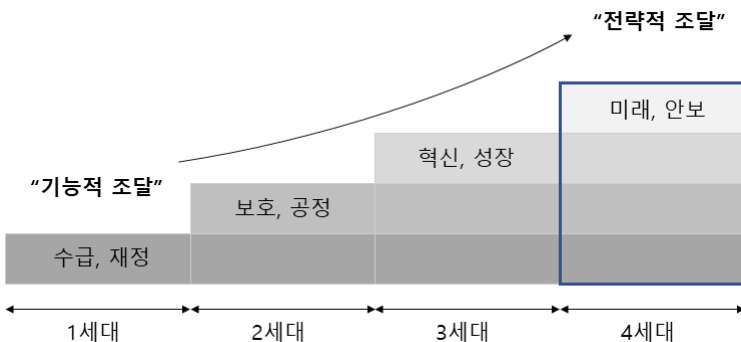
□ 연구의 배경

- 혁신조달정책 시행('19.7) 후 주요한 정책 및 제도형성이 이루어졌으나, 국가혁신경쟁력 강화 필요성 지속
 - 現 혁신시제품 지정('21년 994개(조달청, '22)) 등의 실적을 달성 중에 있으나 우주, 항공 등 미래·高혁신을 견인하는 조달정책의 보완이 요구
- 또한 다른 차원에서, 코로나19, 글로벌 공급망 변동성 확대 등 변혁적 환경이 도래함에 따른 정부조달관점의 대응력 강화요구 증대
 - 국가적 차원에서 필수로 요구되는 전략적 물자의 적시 수급의 중요성이 국가안보에 핵심적 요소로 부상하고 있어 효과적인 조달체계*의 구축 시급

□ 연구의 필요성

- 공공조달정책은 국가적 차원의 혁신과 성장에 주요한 정책분야로 재인식되고 있다고 볼 수 있음

<공공조달 정책의 기능적 확장과 '전략적 조달'로의 전환>



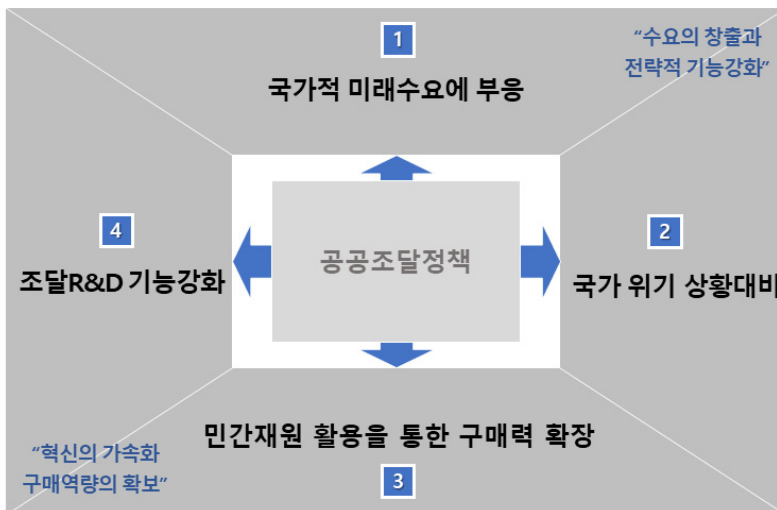
- 나아가 최근 대면한 성장정체, 기술안보위협 등의 상황에 대응하는 정책으로 발돋움할 필요가 있음

☞ 이를 위해 본 연구에서는 앞서 설명한 미래적 먹거리를 확보하고, 국가적 위기에 대응하는 능동적이며 전략적인 조달정책의 구현 방안을 검토

□ 연구의 목적

- 본 연구에서는 ‘전략적 조달(Strategic Procurement)’이라는 관점에서 현 공공조달정책의 전략성을 강화하기 위한 핵심의제를 발굴하여 그 대안을 모색
- 특히, 전략적 조달정책의 구현을 위해 국가적 정책에 기여하는데 필요한 최근의 주요한 수요분야 즉, 혁신수요와 생존수요의 관점에서 의제를 설정
- (기본방향) 차세대 조달정책의 지향점으로서의 ‘전략적 조달’ 정책 설정
 - ‘전략적 조달’ 개념 제시를 통해 조달청 정책의 향후 발전 방향 탐색
 - 특히, ① 미래수요대응, ② 국가위기대응, ③ 민간재원활용, ④ R&D기능강화의 관점에서 전략적 조달정책 구현방안을 제시

<전략적 조달정책 구현을 위한 검토대상 의제>



□ 연구의 주요결과

- 본 연구는 ‘전략적 조달(Strategic Procurement)’이라는 관점에서 4대 주요 의제를 발굴하여 그 방향성을 다음과 같이 도출함

<4대 의제별 정책제언 종합>

1 국가적 미래수요 부응	1	미래수요 중심의 혁신조달 전략체계 마련
	2	혁신조달의 추진강화를 위한 선도구매체계의 수립
	3	혁신시제품 시범구매 예산의 전략적 활용성 확보
	4	중앙조달 역할과 범위에 대한 인식적 전환
2 국가 위기상황 대비	1	위기 상황에서의 신속한 의사결정 능력 강화
	2	부패 방지를 위한 모니터링 기능 강화
	3	중앙정부와 지방자치단체 간의 의사소통 강화
	4	국제적 공공조달 공급망 구축 및 기능 강화
	5	피드백 기능 강화 및 장기적 위기 극복 지원 강화
	6	투명성(transparency)과 진실성(integrity)의 강화
3 민간재원 활용 을 통한 구매력 확장	1	투자연계형 R&D로 확대 및 공공조달연계 확대
	2	규제샌드박스과 공공조달 연계
	3	첨단기술 분야 공공조달 지원 확대
	4	해외 공공조달 시장 지원 확대
4 조달R&D 기능 강화	1	전분야 수요연계 혁신체계 구축
	2	조달청 ‘(가칭)혁신조달 R&D사업’ 도입 및 운영
	3	혁신조달연계형 R&D 사업 예산 확대
	4	연구개발비 내 구매 비용 항목 확대

□ 연구의 기대효과

- 본 연구를 통해 공공조달정책이 정부가 형성한 공공시장정책을 넘어, 혁신과 성장, 안보와 생존 등 국가적 핵심정책에 기여하는 정책으로 확장하는 기반을 제공할 것으로 기대
 - 미래먹거리 분야 및 신안보분야의 선제적 조달전략 마련에 기여
 - 국가생존위협에 선제적으로 대응하는 조달정책을 추진함으로써 국민의 생활편익을 증진 및 국가적 위기대응역량 향상에 기여

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

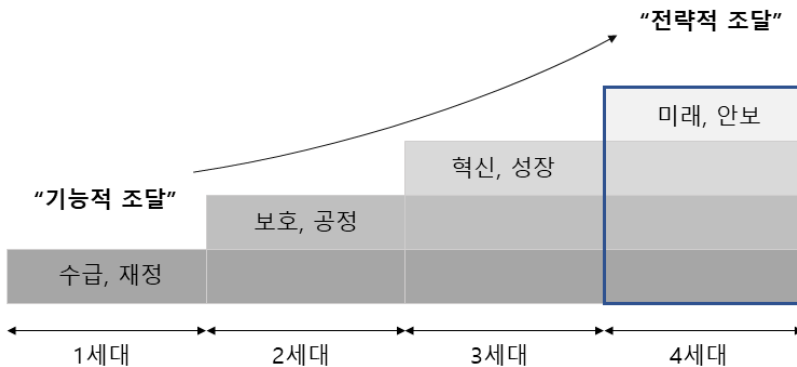
□ 연구의 배경

- 혁신조달정책 시행('19.7) 후 주요한 정책 및 제도형성이 이루어졌으나, 국가혁신 경쟁력 강화 필요성 지속
 - 혁신조달정책의 경우, 우수연구개발혁신제품(패스트트랙I), 혁신시제품(패스트트랙II), 기술인정혁신제품(패스트트랙III)의 지정을 통해 소기의 성과를 달성 중에 있음(現 혁신시제품 지정('21년 994개), 조달청, '22)
 - 단, 우주, 항공 등 첨단기술제품분야 등 미래먹거리 산업의 육성을 지원하는 측면에서 미래·고혁신을 견인하는 조달정책*의 보완이 요구
 - * 유럽의 경우 혁신지향적 공공조달(Public Procurement for Innovation: PPI) 정책 추진의 주요한 목적으로써 '미래지향적 신기술의 조기산업화' 측면을 고려
- 또한 다른 차원에서, 코로나19, 글로벌 공급망 변동성 확대 등 변혁적 환경이 도래함에 따른 정부조달관점의 대응력 강화요구 증대
 - 국가적 차원에서 필수로 요구되는 전략적 물자의 적시 수급의 중요성이 국가안보에 핵심적 요소로 부상하고 있어 효과적인 조달체계*의 구축 시급
 - * 미국의 경우 The Government Accountability Office (GAO)에서 추진하는 긴급조달(emergency procurement)체계를 구축하고 있음(OFPP, 2011)
 - 방역마스크, 진단키트, 백신 등 코로나 관련 방역물자와 반도체 소부장, 요소수 등 산업활동 및 국민생활에 필수적인 전략물자의 정부조달 방식의 그간 성과와 보완점을 점검 할 필요

□ 연구의 필요성

- 혁신조달정책의 시행 이후 공공조달정책이 정부의 필요한 물자의 수급과 물가조정, 약자보호 중심의 기능에서 국가적 성장에 기여하는 정책으로 전환되는 전기를 마련
- 이러한 과정과 더불어, 혁신정책의 세계적 흐름 또한 공급주도적 정책에서 수요 지향적 정책으로 빠르게 전환되는 상황에 있음
 - R&D보조금 정책 등 공급(투입)중심의 기술혁신정책에서 규제혁신, 조세지원, 공공조달 등 시장관점의 혁신정책의 시도가 증가

[그림 1-1] 공공조달 정책의 기능적 확장과 ‘전략적 조달’로의 전환



자료: 연구진 작성

- 이러한 상황적 맥락을 고려 할 때 공공조달정책은 국가적차원의 혁신과 성장에 주요한 정책분야로 재인식 되고 있다고 볼 수 있음
- 나아가 최근 대면한 성장정체, 기술안보위협 등의 상황에 대응하는 정책으로 발돋움할 필요가 있음
- ☞ 이를 위해 본 연구에서는 앞서 설명한 미래적 먹거리를 확보하고, 국가적 위기에 대응하는 능동적이며 전략적인 조달정책의 구현 방안을 검토

제2절 연구의 목적 및 범위

□ 연구의 목적

- 미래먹거리(성장동력) 및 신안보물자(위기대응)의 전략적 공공구매 추진방향성 마련을 위해 본 연구에서는 다음과 같은 연구 질문을 설정함

(연구질문)

- 공공시장을 활용한 미래성장분야의 육성 및 국가생존 경쟁력향상에 기여하는 공공조달정책 구현의 방향은 무엇인가?

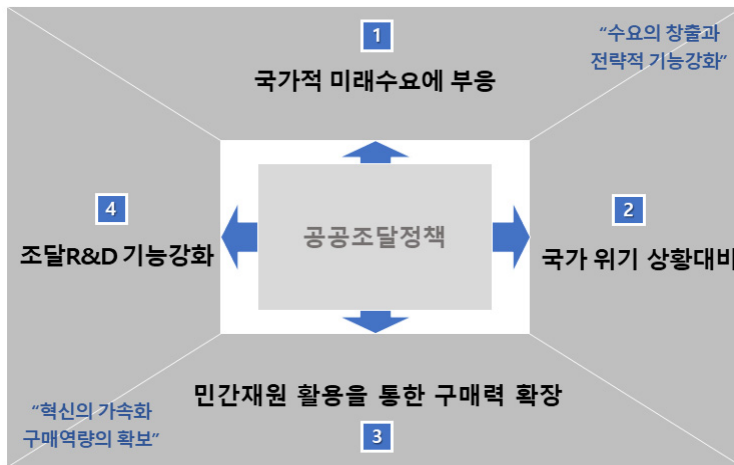
- ☞ 이를 통해 본 연구에서는 공공조달정책의 정책기능의 강화를 위한 핵심아젠다를 발굴하고 그 방향성을 제시하는 것을 연구의 목적으로 설정함

□ 연구의 범위

- 본 연구에서는 ‘전략적 조달(Strategic Procurement)’이라는 관점에서 현 공공조달정책의 전략성을 강화하기 위한 핵심의제를 발굴하여 그 대안을 모색하고자 함
- 특히, 전략적 조달정책의 구현을 위해 국가적 정책에 기여하는데 필요한 최근의 주요한 수요분야 즉, 혁신수요와 생존수요의 관점에서 의제를 설정
 - (혁신수요) 미래지향적 혁신수요 대응을 위한 정책추진 방향 검토
 - 현존하지 않는 미래지향적 혁신수요 발굴 및 공공구매 이행
 - 우주, 항공, AI 등 미래 먹거리분야의 공공구매 이행
 - 高혁신제품 등 혁신견인효과의 확대를 위한 R&D-조달연계
 - (생존수요) 신안보관점의 정부 전략물자 공공조달 정책방향 검토
 - OECD, 미국 등의 전략물자 즉시생산, 적시조달체계의 국내정책화
 - 전량 정부주도형 공공조달 사례(방역마스크 등), 민관배분형 공공조달 사례(진단키트 등), 민간주도형 공공조달 사례(요소수 등) 검토

- (기본방향) 차세대 조달정책의 지향점으로서의 ‘전략적 조달’ 정책 설정
 - ‘전략적 조달’ 개념 제시를 통해 조달청 정책의 향후 발전 방향 탐색
 - 특히, ① 미래수요대응, ② 국가위기대응, ③ 민간재원활용, ④ R&D기능강화의 관점에서 전략적 조달정책 구현방안을 제시

[그림 1-2] 전략적 조달정책 구현을 위한 검토대상 의제



자료: 연구진 작성

- (의제 ①) 국가적 미래수요에 부응하는 혁신조달 강화방안
 - 미래성장동력 등의 육성지원을 위해 국가적 미래수요에 대한 선제적 공공조달 방안 제시
- (의제 ②) 국가 위기 상황대비를 위한 공공조달 추진전략
 - 코로나19와 긴급 공공조달, 조달환경의 변화 등과 맞물린 국가적 위기상황 대비 공공조달 추진 전략 제시
 - 조달청 제공 정책추진사례(마스크, 요소수 등)분석을 통한 비축, 공급망관리, 수급관리, 규제개선, 기술혁신 등 긴급조달 추진을 위한 정책확장 방안 제시
- (의제 ③) 융·투자를 활용한 공공조달정책 강화방안
 - 혁신적 중소기업 기술사업화 지원을 위한 공공조달재원관련 민관협력적 융·투자 전략 제시

- (의제 ④) 민간주도 혁신지원을 위한 조달R&D 기능강화 방안
 - 민간중소기업의 자생적 혁신을 지원하기 위한 공공수요의 발굴 및 R&D 등 혁신지원정책에서 조달청의 기능강화 방안 제시

제3절 연구의 틀 및 방법

□ 연구의 틀

- 본 연구는 공공조달정책의 주무부처의 정책연구 수요에 기반하여 실효적 정책마련 방안을 검토하는 것을 목적으로 하며 다음과 같은 연구의 흐름에 따라 진행됨
 - (문제의식) 공공조달정책의 현재까지의 기능적 변화과정을 검토하고 조달청이 제공한 데이터 및 정책자료 검토를 통한 문제의식 구체화
 - (의제발굴) 공공조달정책 핵심전문가 그룹의 논의를 기반으로 조달청과의 협의를 통해 전략적 조달정책 추진을 위한 핵심의제 발굴
 - (방안모색) 의제별 핵심전문가를 선임하고 의제별 정책추진 방안을 모색
 - (정책적용) 도출된 의제별 실행방안을 대상으로 조달청 주요 정책관계자 보고 및 성과확산 공동행사 개최를 통해 제시된 정책의제의 실현노력

[그림 1-3] 연구의 틀

단계	문제 의식	의제 발굴	방안 모색	정책 적용
내용	- 공공조달정책 현황 분석 - 조달청 보유데이터 및 자료 분석 - 조달청 협의를 통한 문제의식 조율	- 문제 의식에 기반한 전략적 조달방향 설정 - 전문가세미나를 통한 주요 전략 도출 - 조달청 의제 조율	- 국내외 현황 및 참조사례 검토 - 조달정책의 확장관점의 방안모색 ※ 의제별 핵심 전문가 지정	- 도출된 전략별 실행 방안 전문가 세미나 - 조달청장 보고를 통한 정책반영 검토 - 조달청 공식행사 참여를 통한 성과확산
부처 역할	조달청-과기정착연 연구수요 조율	4대 의제(주제) 도출을 위한 부처검토	소주제별 부처의견 수렴 세미나 추진	- 조달청장 보고 - 조달청 행사 공동 개최

자료: 연구진 작성

□ 연구의 방법

- (정부부처 공동참여) 본 연구는 정부부처의 정책연구 수요를 기반으로 실제 정책 적용을 전제한 단기연구에 해당하므로 정부부처와의 공동기획 및 연구추진에 기반함
 - 이를 위해 연구의 틀에서 설명한 각 단계별 정부부처(조달청)의 참여와 소통을 적극적으로 추진함
 - 연구기획단계의 정책연구 소요 접수
 - 연구실행과정에서 '전략적 조달' 구현을 위한 핵심의제 도출
 - 핵심의제별 정책방안의 구현가능성 및 세부사항 협의 및 조율
 - 도출된 정책방안의 고위정책의사결정자 보고 및 공동 성과확산 행사
- (정책자료 및 데이터 공유) 본 연구는 정부부처 공동참여를 통한 실질적 정책연구 추진을 전제하므로, 조달청과의 업무협약(MOU)을 통해 연구관련 데이터를 제공 받아 분석에 활용
 - 조달청-과기정책연 데이터 및 정책자료 공유를 위한 업무협약(MOU) 체결
 - 조달청 데이터 및 정책자료 공유를 위한 실무절차 및 자료유출 방지방안 수립
 - 연구과정 및 도출성과의 실효성 확보를 위한 공동세미나 및 협의체계 구축
- (전문가그룹 구축 및 활용) 전략적 조달 구현을 위한 조달정책 핵심전문가 그룹의 구축 및 의제발굴을 추진하고 세부의제별 정책추진방안 연구 수행
 - 전략적 조달 구현을 위한 의제발굴 목적의 전문가 그룹 세미나 추진
 - 단기·의제선도 연구의 목적에 부합하도록 의제별 핵심전문가 선임 및 연구 의뢰를 통한 의제별 핵심정책 실행방안의 도출 추진

| 제2장 | 국가적 미래수요에 부응하는 혁신조달 강화방안

김병건
한국조달연구원 연구위원

제1절 공공조달의 개념과 역할

1. 공공조달의 일반적 개념

□ 공공조달의 기본개념과 특징

- 공공조달은 다양한 개념을 내포하고 있으나, 일반적으로 정부가 운영하는 시장이라고 설명할 수 있음
 - 일반국민과 기업들은 ‘정부계약’이라는 의미로 이해하기도 하며, 관급공사 내지 공공에서 운영하는 시장이라는 관점으로 받아들이기도 함
 - 이러한 공공의 시장에서 거래되는 대상은 국가¹⁾가 국민에게 제공하는 모든 공공 서비스를 생성·운영하기 위해 활용되는 모든 재화를 의미함
- 거래방식에 있어서도 일반적인 민간거래 시장과 차별적 특성이 존재
 - 민간 시장의 경우 개인 소비자 또는 기업고객 등 구매자의 의사결정에 따라 거래가 이루어지며, 거래과정의 중요성 보다 구매결과에 대한 만족수준이 시장에서의 경쟁력으로 연결되는 특징을 가짐
 - 반면, 공공조달 시장은 국민의 세금으로 이루어진 국가의 예산을 통해 국가의 운영 및 공공서비스 전달을 위한 목적으로 구매결정이 이루어지므로 구매 절차의 정당성과 관련 법·제도의 준수가 중요하게 작용

1) 국가는 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관 등을 포괄하는 의미로 활용

□ 공공조달의 과거와 현재

- 국내 공공조달의 태동은 국가가 건국된 이후 부터라고 볼 수 있으며, 기본적인 역할은 국가가 필요로 하는 주요 물자를 효과적으로 보급 하는 것임²⁾
 - 국내 조달체계의 시작은 원조물자를 잘 활용하기 위한 목적에서 만들어진 임시 외자충국에서 시작 6·25전쟁 이후 외자청을 거쳐 조달청이 설립됨
- 공공조달은 국가가 운영되기 위한 기반을 형성하는 것에서 산업의 진흥과 기업 성장, 심지어 기술의 고도화 등 지속적 경제발전의 시금석으로 활용됨
 - 조달청의 주요역할은 외자구매 뿐만 아니라 1967년에는 조달기금법 제정에 근거하여 물가안정을 위한 생활필수품, 원자재 등 중요물자의 비축을 실시하였으며, 이는 정부의 물가조절기능으로 역할
 - 그 외 조달물자의 품질관리 개념의 도입으로 관수물자의 규격화와 품질표시 제품의 우선적 구매 등 산업의 중흥을 위한 조달시장의 전략적 활용 개념이 시작, 친환경·신기술제품 및 현재는 혁신을 조달하는 역할로 전환 중
- 선진국 반열에 올라선 현재에는 미래 수요의 선도적 구매가 새로운 요구사항 대두
 - 혁신적인 제품의 초기시장 확보를 지원하는 일종의 테스트 구매(시범구매) 제도와 공공의 혁신적 수요를 기반으로 미래 잠재시장을 견인하는 역할도 추진

[그림 2-1] 공공조달의 역할 변화와 시대적 과제



자료: 한국조달연구원(2021)

2) 공공조달은 과거부터 존재한 개념일 수 있으나, 본 연구에서는 국가 중앙조달기능이 시작된 시점을 기준으로 기술

2. 현행 공공조달 체계와 범위

□ 공공조달 현행 운영체계

- 공공조달 정책은 계약의 방법과 구매 촉진, 기타 연계분야의 산업 및 정부정책 분야에서의 규정과 특례로 실행되며, 중앙조달 기관의 독특한 기능인 비촉제도 등이 함께 운영되고 있음
- 입·낙찰제도 내 정책적 목표를 반영하거나, 공공의 구매력이 활용 되도록 우대·의무 방식을 설정하고, 이를 실행하기 위한 절차·기준을 제시하는 것이 공공조달 시장을 활용하는 방법이 됨
- 또한, 입·낙찰 제도 외에 정부의 특정한 정책목표를 효과적으로 달성하도록 하기 위해 특정 제품·기업을 지원하거나 제한하는 방식을 활용하고 공공업무를 수행하는 구매기관에 법적 의무 부여 또는 인센티브 제공 방법이 강구되기도 함

〈표 2-1〉 공공조달에서의 정부정책 지원유형

지원유형	내 용
계약제도 반영	정책과제와 연계한 낙찰 가점, 낙찰지표 반영, 수의계약 허용
우선·의무구매	중소·여성기업·장애인기업의 우대, 기술·녹색·혁신 제품 의무구매
수요자 이행력	구매실적의 평가 반영, 구매면책 또는 실행결과의 공표 등
기타 제도연계	산업 별 규제·표준·인증, 구매규격, 입찰참여자격 등

자료 : 연구진 작성

□ 공공조달의 역할 범위 확장과 정책적 중요성 증대

- 구매조달 계약업무가 공공조달의 일반적인 기능과 역할이라고 알려져 있는 것과 다르게 본질적인 조달의 기능은 물자의 배분과 공급으로부터 시작됨
- 국내에서는 원조물자의 효율적 활용으로 시작되어 물가안정을 위한 주요 원자재의 비촉 등의 기능이 중앙조달 기관인 조달청의 주요 역할 중 하나
- 현행 『조달사업에 관한 법률』에서 규정하고 있는 범위는 아래와 같음
 - 조달물자의 구매, 물류관리, 공급 및 그에 따른 사업

- 수요기관의 공사 계약 및 그에 따른 사업
 - 수요기관의 시설물 관리·운영 및 그에 따른 사업
 - 조달물자 및 안전관리물자의 품질관리
 - 국제조달 협력 및 해외 조달시장 진출 지원
- 조달청은 비축제도를 통해 구리, 철근, 희소금속 등 해외의존도가 높은 원자재 국민생활안정 및 물가안정, 수급조절을 위해 긴급히 대처할 필요가 있는 물자를 구매하여 필요한 시점에 방출하는 등의 실제 공급자 역할도 수행
- 코로나 위기 사태에서 개인용 마스크의 품귀현상이 발생하였을 때, 조달청의 비축제도를 활용하여 긴급수요에 대처하는 한편, 안정적인 시장가 형성에 주요한 역할을 한 바 있음
- 최근에는 현재의 긴급수요를 넘어 미래 잠재적 수요에 대한 선도적 구매자로서의 역할 변화에 대한 요구 존재
- 일본의 수출규제 이후 지속되는 글로벌 공급망 위기, 물가상승에 따른 원자재 수급등이 국가경쟁력을 넘어 국가안보의 중요한 이슈로 부상, 정부의 구매력을 미래 지속성장의 동력으로 활용하기 위해 공공조달의 역할 범위 확대 노력 필요

제2절 혁신조달 현황과 이슈

1. 공공조달과 혁신

☐ 공공조달의 전략적 활용 확대

- 공공조달은 단순한 행정 행위의 대상이 아닌, 수요자와 공급자가 함께 활동하는 '시장'의 개념을 가지고 있으므로 이를 잘 활용하고자 하는 노력은 과거부터 존재
- 공공조달의 본질적 목적은 정부가 필요로 하는 재화를 효율적이고 경제적으로

획득하는 행위라고 볼 수 있으나, 그 과정에서 파생하는 2차적 목적을 극대화하는 접근을 ‘전략적 공공조달’(Strategic Public Procurement) 이라고 함

- 공공조달의 기본목적(Primary objectives)
 - 조달행정의 효율성과 비용의 효과성 확보
- 공공조달의 2차 목적(Secondary policy objectives)
 - 지속성장(Green), 중소기업의 지원, 혁신, 기업 및 산업 정책과의 연계확대

자료 : OECD(2015)

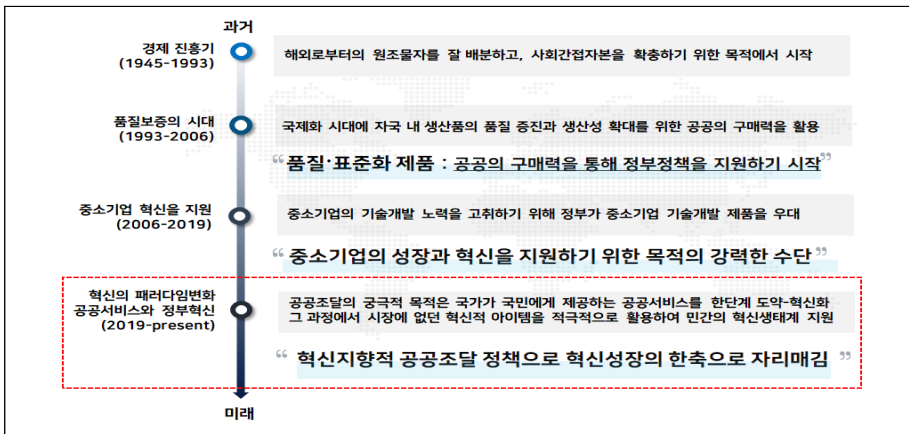
- 공공조달의 활용 목적에 따라, 공공의 복지·서비스 향상, 산업 경쟁력과 혁신의 촉진, 기업성과와 환경·사회적 가치의 미증물이 될 수 있음을 의미
 - 이러한 접근은 공공조달의 2차적 목표를 통한 정책적 활용 효과가 극대화 될 수 있도록 체계적이고 성과 지향적인 계획을 설정하는 것으로 설명될 수 있음
- 결과적으로 방법과 수단은 국가 별 활용 목적에 따라 다르게 나타날 수 있으나, “공공의 구매력을 활용한 혁신·사회적 가치를 확대하는 실용적 접근”으로 정의될 수 있음
- 국내뿐만 아니라, 대부분의 선진국에서는 이미, 공공조달 시장을 단순히 공공재화의 거래 목적뿐만 아니라, 사회적·환경적 가치, 기술혁신 및 산업경쟁력 확보를 위한 정부의 주요 정책적 목적을 달성하기 위한 수단으로 활용하고 있음

□ 혁신관점의 공공조달 전략적 활용 변화 흐름

- 해외 선진국에 뒤처지지 않을 만큼 국내에서도 공공조달의 전략적 활용은 다양한 방식으로 진행, 기술 및 산업 혁신 관점에서의 흐름은 아래와 같이 정리될 수 있음
 - 국내 공공조달 체계가 정착 된 이후 자국 내 산업의 중흥을 위해 품질제품의 우선적 구매 방식으로 공공의 구매력을 활용하여 왔음
 - 당시에는 기술혁신의 관점보다 자국 내 생산품의 우대가 주요목적이라고 볼 수 있으며, 혁신의 갈래에서는 ‘공정혁신’에 가깝다고 할 수 있음

- 정책적으로 공공조달을 통한 혁신의 초기 시도는 중소기업 지원의 목적에서 시작하였다고 볼 수 있으며, 당시는 대기업 중심의 산업구조에서 중소기업의 성장을 집중지원하기 위한 시기로 볼 수 있음
- 그러나, 최근에 진행되고 있는 ‘혁신조달’의 개념은 단순한 중소기업 판로지원 목적의 정책적 방향을 탈피하여, 공공 서비스의 개선과 사회적 문제해결을 위한 ‘혁신적 솔루션의 탐색’이라는 관점으로 패러다임이 변화하고 있음

[그림 2-2] 기술과 산업혁신 관점의 공공조달의 전략적 활용 흐름



자료 : 조달청·한국조달연구원(2022)

□ 혁신조달 도입과 기술개발제품 우선구매의 소고

- 혁신조달의 개념은 공공의 구매력을 활용하여 기술혁신을 견인하고 그 결과로 공공의 서비스를 증진하여 국민의 삶의 질을 높이고자 하는 가치를 지님
- EU 국가에서는 수요 기반형 혁신의 관점에서 공공의 수요와 민간의 기술개발 결과물을 연계하고자 하는 시도를 2000년대 초반부터 추진해 왔음
- 국내에서도 유사한 개념을 도입하여 공공의 구매확약을 조건으로 R&D지원을 연결하는 방식 등을 2006년에 본격 도입하였으며, 기존의 신기술 인증제품 등의 우선적 구매 방식을 확장하여 구매목표 비율제도 등을 실행

- 중소기업 혁신을 위한 공공조달의 적극적 활용차원에서 모든 공공 기관의 물품 구매액 중 15%를 신기술 및 성능품질이 우수한 제품들을 의무적으로 구매하도록 하였으나, 혁신의 창출은 의문
 - 국내의 기술혁신형 공공조달 제도는 인증·지정 제품의 우선구매 방식으로 실행되며, 위에 언급한 구매조건부 형 기술개발 제품도 해당 대상에 포함됨
 - 그러나, 우선구매의 결과가 단순한 구매목표 비율의 충족 여부에만 초점이 맞추어진 탓에 제도의 본질적 목적 약화

<중소기업 기술개발제품 우선구매제도의 한계점>

- 기술혁신보다 인증취득을 위한 부분 개량에 집중
- 구매목표비율 달성에 용이한 제품의 선호와 해당 제품의 편중적 구매

자료 : 국회입법조사처(2022)

- 현재의 혁신조달 방식도 제품을 지정하고 구매를 독려하는 우선구매의 기본적인 매커니즘을 벗어나지 못했으나, 구매결과와 목적과 대상을 달리한다는 차별점 존재
 - 공공의 문제적 수요를 기반으로 새로운 기술·제품을 발굴·매칭하는 것과 R&D 결과물의 시범적 구매를 통해 보다 신속한 시장 진입기회를 제공
 - 다만, 혁신의 패러다임을 변화시키고자 하는 목적은 달성하였으나, 실행방식에 서의 혁신적 변화는 여전히 해결 과제로 존재

2. 혁신조달과 선도구매 체계

□ 혁신제품 지정과 시범구매

- 혁신조달의 목적과 배경을 제외하고 현재 추진하고 있는 방식을 요약하면, ‘혁신 제품의 지정과 시제품 시범구매’로 설명할 수 있음
 - 혁신제품이란 조달청을 포함하여 혁신조달 정책의 참여부처에서 발굴·평가하여 조달사업법에 근거한 ‘조달정책심의회’ 의결을 거친 대상을 의미

- 인증·지정 제품의 갈래로 볼 수 있으나, 기존 제품이 이미 시장에 상용화 되어 품질 및 성능 면에서 검증이 완료된 경우라면 혁신제품은 기술완성단계(TRL)에서 7단계(시제품 개발) 이상이면 진입이 가능하다는 차이가 있음
- 시제품 시범구매는 혁신제품 중 미 상용화³⁾제품을 국가가 한번쯤 구매하여 활용해도보록 하는 일종의 ‘테스트 구매’를 의미함
- 기업이 혁신제품을 지정받을 수 있는 경로는 아래와 같이 3가지 유형이 존재
 - 첫 번째는 국가연구개발 결과물이 자격요건이며, 두 번째는 혁신조달 정책 이전부터 조달청이 시범운영하였던 시제품 시범구매 대상제품 선정 방식임
 - 마지막 유형은 정부지원정책의 연계확대를 위한 유형은 주요 부처의 정책지원 사업의 결과물을 추천 방식으로 공공의 구매 필요성, 시급성 등을 판단

〈표 2-2〉 혁신제품의 유형과 구분

유형	대상	대상개요
Fast-Track 1 우수연구개발혁신제품	국가 R&D 혁신제품	각 부처가 소관 국가 R&D 제품의 혁신성을 평가하여 통과 시 조달정책심의회에서 심의하여 지정
Fast-Track 2 혁신시제품시범구매	상용화 前 시제품	조달청이 상용화 前 시제품의 혁신성을 평가하여 통과 시 조달정책심의회에서 심의하여 지정
Fast-Track 3 기타 공공성, 혁신성 인정제품	NET, NEP, 공공기관 기술마켓, 우수특허, 차세대 세계일류상품 등	혁신성이 있다고 인정한 기존 인증 또는 관련한 부처 지원 사업 결과물을 대상으로 공공성이 높은 제품을 조달정책심의회에서 심의하여 지정

자료 : 연구진 작성

□ 혁신수요 기획과 발굴을 위한 인큐베이팅

- 혁신지향 공공조달 정책의 주요 수단적 목표는 공공의 문제 발굴과 이를 해결하는 솔루션의 매칭임
 - 조달청에서는 혁신시제품 제도(트랙2)의 수요자 제안형을 위해 공공의 수요를 발굴하고 있으며, 대국민 대상 수요 아이디어도 모집하여 공공의 문제를 체계화

3) 여기서 미상용화의 의미는 공공에서의 활용 실적이 현저히 낮은 경우를 의미하며, 일부 시장에서의 활용이 존재 하여도 조달청의 시범구매 기준에 따른 거래실적 이하 대상은 시제품의 범위로 해석됨

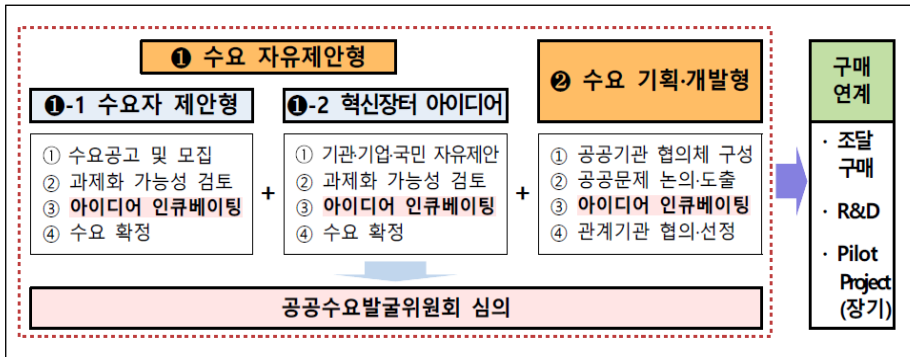
하려는 목표를 가지고 있음

- 조달청은 이러한 문제를 해결하고자 모집된 수요의 개선·보완과 수요 자체를 기획하는 방식의 제도를 신규 도입하였으며, 현재는 ‘수요 인큐베이팅’이라는 제도로 운영 중

○ 혁신수요 인큐베이팅의 방식은 [그림 2-3]과 같이 크게 두 가지 분야로 구분됨 (조달청, 2021)

- ① (수요 자유제안형) 기존의 각 분야별 자유로운 제안방식으로 이는 수요자제안형 혁신시제품 도전적 과제에서 미선정 과제의 개선·보완을 통해 과제화
- ② (수요 기획·개발형) 환경, 보건, 복지, 안전, 인프라 등 각 분야별 공공기관 (지자체 포함)과의 협의체를 구성·운영하여 공공 문제영역을 도출하여 과제화
- 특히, 국가 정책에 따른 수요테마를 정의하여, 이를 도입할 수 있는 공공의 수요처를 탐색하고 수요를 역제안하는 방식으로 공공의 문제해결 체계를 구축하기 위한 목적으로 활용

[그림 2-3] 혁신수요인큐베이팅 제도 개념도



자료 : 조달청 보도자료(2021. 2. 2.)

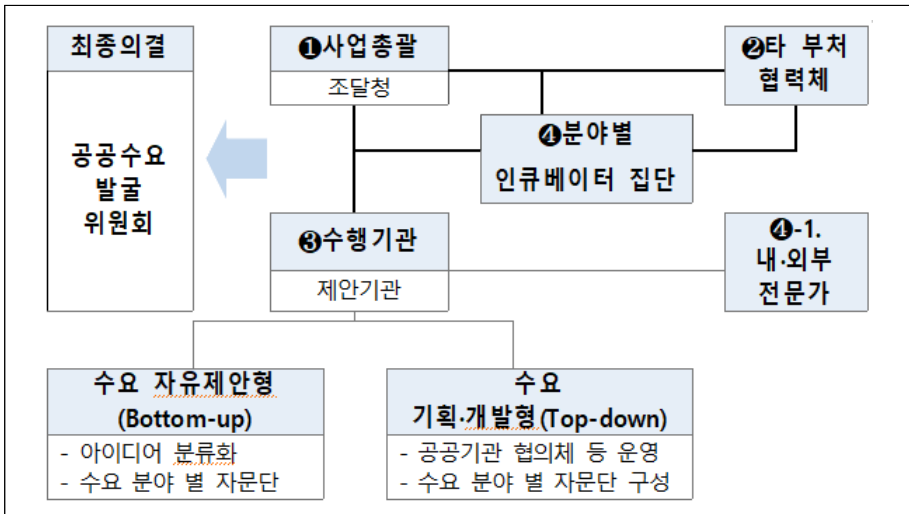
○ 혁신수요 인큐베이팅 제도는 공공의 문제를 발굴하는 측면에서 사회문제 해결 R&D와 유사한 측면이 있음

- 2021년 시범사업에서는 환경부와 진행하였으며, 2022년 부터는 지자체로 수요

발굴 영역을 확장할 예정이므로 사회문제를 과제화 하는 측면에서 R&D과제 발굴과 유사성이 있음

- 인큐베이팅 과정에서 만들어진 수요를 충족할 수 있는 제품이나 기술이 존재하면, 이는 혁신제품 지정으로 연결됨(시제품 시범구매와 연계)
- 만약 해당 수요를 충족하는 현재의 제품이 없는 경우 그리고 해당 수요가 반드시 해결하여야 할 공공의 미션(임무)에 해당될 경우 R&D와 연계하는 것으로 계획되어 있으나, R&D연계 부분에서의 협력은 다소 미흡한 상황

[그림 2-4] 혁신수요인큐베이팅 추진체계



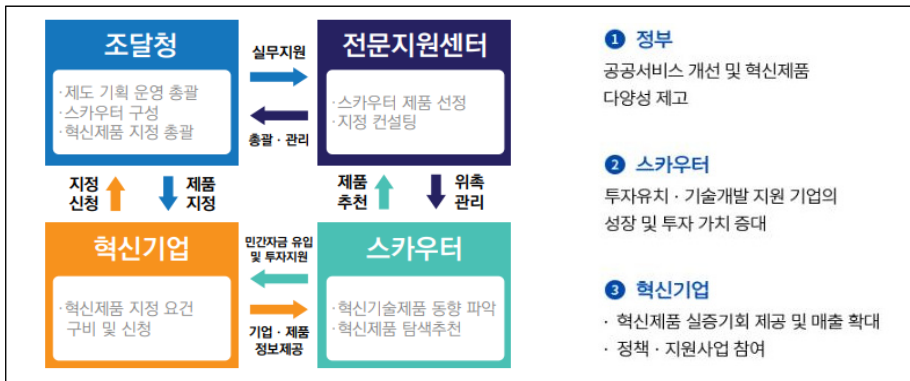
자료 : 연구진 작성

- 현재 운영중인 혁신조달 연계형 R&D제도 역시 공공의 수요발굴을 통해 시작되나, 수요 인큐베이팅의 목적은 제안된 수요를 보다 구체화하고 고도화하는 것임
- 기존의 수요발굴 방식이 현행 문제의 해결에 초점을 맞추고 있다면, 혁신수요 인큐베이팅은 미래 잠재수요를 선제적으로 기획할 수 있는 장점을 가짐

□ 혁신기술 스카우터 제도

- 공공서비스의 혁신을 위해서는 새로운 기술과 선도적인 제품 발굴이 중요하며, 이를 위해 조달청은 기존 조달시장에 진입하지 않은 새로운 제품 발굴 체계를 도입
 - 벤처투자자, 지역별 기술지원 조직, 대학의 산학협력단 등을 중심으로 기술 전문가를 위촉하여 신기술·스타트업 제품을 추천하는 방식으로 진행

[그림 2-5] 혁신제품 스카우터 운영체계



자료 : 조달청 혁신장터(ppi.g2b.go.kr)

- 기술전문가로 구성된 스카우터로부터 추천된 제품은 사전심사를 통과한 업체에 한해 혁신제품 설명회(데모데이)를 거쳐 혁신제품(패스트트랙Ⅱ) 지정 절차로 됨
 - 스카우터 제도는 민간에서 개발 중이거나 선도적인 제품들을 찾아내어 선제적으로 조달시장에서 활용해 보도록 하는 목적을 가지므로 미래지향적 구매 방식이라고도 할 수 있음
 - 다만, 해당 방식으로 미래기술을 탐색하여 발굴한다 하더라도 혁신제품 구매의 현행 요건 등을 건너뛸 수 없으므로 여전히 공공조달 시장 진입에 한계점을 가질 수 있음
 - 특히, 현재 수요에 맞춰 구매·활용이 계획된 공공의 구매 영역에서는 자체적 구매로 연결되기 어려운 측면이 있어 시범구매 예산의 적극적 활용이 요구됨

3. 혁신조달의 현행 이슈와 한계점

□ 현행 혁신조달제도의 한계와 이슈

- 혁신조달의 목표는 신기술 및 R&D 결과물의 신속한 공공조달 시장 진입으로 국가가 혁신적 기술을 구매함으로써 신산업의 창출과 공공서비스 발전을 도모하고자 함이었음
 - 이러한 목표는 시장에서 품질·경제성이 입증된 제품을 구매하여야 하는 조달 행정의 기존 가치에는 위배될 수 있으나, 혁신적 기술 활용한 공공의 문제 해결과 신성장 산업의 동력을 확보하는 관점에서 선도적·전략적 조달 패러다임의 전환의 일종이라고 할 수 있음
- 문제는 구매 방식에 있어서 기존의 가치를 유지하려는 관성과 새로운 변화 방식의 구매 대상을 연결하는 과정에서 다소 미스매칭이 발생하기도 함
 - 혁신조달의 궁극적 목표는 ‘공공문제의 해결’인데, 기존의 구매방식과 범위에서 일부 제한사항이 존재
 - 일정 규모 이상의 금액에 있어서는 제한적인 측면(현행 요건에서는 5억원)
 - 다수 기업의 협력적 연구개발물, 직접생산확인제도 등 기존 조달진입 요건의 미충족으로 인한 한계점 등
- 그 외 몇 가지 한계점은 다음과 같이 살펴볼 수 있음
 - ❶ 혁신제품 지정 대상의 경직성
 - 혁신제품은 지정과 관리, 구매과정에서 식별번호(규격,모델)를 기준으로 하나, 현장 도입 시 요구사항에 따른 변경은 다소 어려움
 - 규격추가 방법이 있으나, 마찬가지로 기간 등이 소요
 - 좋은 수요가 발굴되는 경우, R&D로 가는 경우 장기간 소요되며, 시범구매는 현장에서의 요구사항 반영이 구매과정에서 적용되지 않을 수 있는 단점도 존재

② 범용수요의 발굴과 대규모 구매 창출의 어려움

- 공기업, 공공기관의 수요는 해당 기관에만 적용될 수 있는 제한적 수요인 경우가 다수 범용적 수요를 통한 규모의 경제 효과 발현이 쉽지 않음
- 혁신조달은 현안 또는 미래적 문제를 찾아내어 이를 구체화 하는 과정을 거쳐 솔루션을 찾아내는 방식을 지향하고 있으나, 여전히 기 계획된(ready-made) 수요가 다수를 이룸
- 만약 미리 교섭되거나, 계획되지 않은 수요로부터 시작되는 경우 솔루션이 탐색 되지 않거나 미매칭으로 연결될 수 밖에 없는 현실
- 미매칭 수요는 현재 혁신조달 유관 R&D 프로그램에서 연계·활용하는 방향으로 정책적 협의가 이루어져 있으나, 이 또한 개별 R&D프로그램의 추진일정 차이 등 현실적 문제가 장벽으로 작용
- 따라서, 개별 기관의 특정 수요를 중심으로 연계하는 방법 보다는 다수의 기관 이 활용할 수 있는 공통적 수요의 발굴과 기획이 중요

③ 기업간 또는 기술간 협력 방식의 융합형 프로젝트의 연계 제한

- 국내의 제조물품 구매·계약 체계는 1개 기업과의 1:1 계약이 일반적인 방식이나, R&D 개발 결과물 또는 특정 수요의 충족을 위해서는 2개 이상의 기업간 협력 방식의 프로젝트 형 구매가 필요
- 즉, 공공의 문제를 해결할 획기적 수요가 만들어지는 경우, 단일 기업의 기술 및 제품만으로 해결되지 않은 경우 사실상 혁신조달 제품으로 인정받기 어려움
- 결국 1개 기업이 해결할 수 있는 수요에만 접근이 가능, 문제해결을 위한 다수 기업의 협력적 참여는 불가능
- 따라서, 공공에서 발굴한 혁신수요의 사업화를 지원하기 위한 제도적 기반 마련이 필요
 - 예를 들어 기존 R&D지원사업과 구매계약이 혼합되거나, 각각의 영역에서의 단점을 극복 하는 새로운 제도의 도입이 요구됨

4. 해외 공공조달 활용 추진 동향

□ EU의 혁신조달 지침 개정

- EU 집행위는 COVID-19 위기 극복을 위해 '21년 6월 혁신조달 지침을 개정, 공공조달을 통한 미래사회 대응체계를 마련
 - 공공조달의 전략적 활용을 과거부터 효과적으로 활용하였으나, 코로나 감염병 사태 이후 경제 회복 과정에서 공공조달의 효용이 보다 증대
 - 특히, 우주 사업과 같은 미래 신산업에서 혁신조달의 활용 확대를 추진하는 한편, 기존의 혁신조달 관련 프로그램의 정비도 함께 추진

<표 2-3> EU 혁신조달 가이드라인 개정('21.6.18.)

◆ 녹색·디지털 전환과 경제 회복에 공공조달의 역할이 중요
- COVID19 위기극복 과정에서 공공조달의 역할이 증대
- 우주 프로그램과 같은 신산업에 혁신조달을 효과적으로 활용가능
◆ 혁신 생태계의 조성
- 아이디어가 현실로 전환 될 수 있도록 클러스터, 인큐베이터, 혁신 기관 또는 리빙랩이 함께 어우러지는 장을 마련
◆ 기존 가이드라인 사항에 대한 업데이트
- 혁신파트너십 적용시, 경쟁과 투명성 원칙 확립, 혁신과정에서 지식재산권 보호에 대한 중요성 등을 강조

자료 : 한국조달연구원(2021)

□ 미국의 공공조달 활용 전략

- 미국은 공공조달시장 내에서 자국 공급망 확보와 자국산 제품 우대를 위한 기존 법령체계 강화와 실행력을 확대하는 한편, 과거부터 활용해온 상용화 이전의 기술 개발제품의 구매방식 유연화 등을 추진
 - OTA(Other Transaction Authority) 이라고 불리는 혁신적 연구개발 또는

- 상용화 이전 시제품의 구매 방식 확대, 국방, 항공우주, 에너지 등의 주요 전략물자 구매기관에 유연한 계약체계 적용, 미 조달청도 CSO라는 방식으로 도입운영
- 이러한 추진사항들은 국가·산업 경쟁력 확보 차원에서 공공조달의 활용성을 극대화 하는 한편, 지속적인 기술패권 국가로서의 지위 확보를 위한 전략적 조달체계 마련 조치라고 할 수 있음
 - 바이든 정부가 들어서며, 공공조달을 통한 자국산 경쟁력 강화 관련 이행 조치가 추진 중에 있으며, 공급업체 스카우트, 백안관 내 관련 된 부서를 신설하는 등의 조치는 국내에 시사하는 바가 크다고 할 수 있음

〈표 2-4〉 바이든 정부의 공공조달 관련 주요 이행조치

구분	이행조치	주요내용
자국산 물품 우대	자국산 인정기준 상향	미국산 부품비중 현행 55% → 60%, 2024년까지 65%, 2029년까지 75% 상향
	자국산 가격우대 상향	트럼프 정부 12% → 20~30% 상향에서 추가적인 상향조정 지시
	자국산 검증방식 변경	미국 내 생산 및 제조, 미국 내 일자리를 통해 창출된 '가치'를 고려
	해외조달 물품 비용경쟁력 감사제 도입	해외조달 물품의 가격 경쟁력이 덤핑인지, 불법 보조금인지 감사
	자국 공급업체 스카우트 (Supplier Scouting)	공급업체 스카우트를 통해 신규 기업들을 발굴, 연방조달 기회제공
예외 적용 엄격화	Buy America 예외품목 리스트 정기검토	백악관 연방조달정책 담당관은 상무장관, MIAO 국장 협조로 FAR 예외 품목 리스트 검토(미국 내 조달 불가 기준을 재정립)
	Buy America 예외적용 절차 중앙 집중화	예외적용에 대한 관리를 중앙집중 방식으로 개편, 보고체계 강화
이행 체계 강화	Made in America 정책 전담기관 신설	백악관 예산관리처에 Made in America 정책국 신설
	Buy America 이행체계의 투명성 제고	MIAO(Made in America Officer) 국장은 조달기관의 적용예외 사유 등을 GSA에 제공, 웹사이트 게시
	Made in America 이행상황 보고 의무화	조달기관은 Made in America 이행상황, 목표달성 보고서 등 반기별 보고

자료 : 대외경제정책연구원(2021); 한국조달연구원(2021)

제3절 미래지향 혁신과 공공조달의 도전과제

1. 혁신의 추동으로서 공공조달의 효용

□ 공공조달을 통한 혁신의 효과

- 공공조달에 참여하는 기업의 수는 국내 총 기업수의 약 10%에 남짓 할 수 있으나, 대부분 완제품 납품(물품의 경우)시장에 해당되므로 해당 제품의 공급시슬에 참여 하고 있는 기업까지 고려하면, 시장의 영향력이 매우 높은 분야라고 할 수 있음
 - 공공조달 시장은 기업 간 거래에 해당하는 소재·부품이 원자재 및 중간재 납품 기업 까지를 참여기업의 범위로 볼 수 있음
- EU국가에서 혁신조달과 같은 제도가 일찍이 확산될 수 있었던 것은 전술한 바와 같이 산업의 파급력이 높다는 것이 첫 번째 이유이며, 두 번째는 기존의 다른 여타 지원 제도 보다 다양한 수단으로 활용될 수 있다는 것임
 - EU집행위에서 발간한 혁신조달 가이드북에서는 아래와 같이 혁신조달의 효용성을 설명하고 있음(EU, 2014)
 - (선도적 수요자) 신기술 활용, 사업화에 있어서 선제적 구매자가 될 수 있음
 - (규모의 경제) 다수의 공공수요를 통해 초기 시장 제품의 다량 구매가 가능
 - (장기적 효과) 보조금, 세금감면과 같은 일시적 지원 방식이 아니라 실제 납품이 이루어져야 하는 특성으로 ‘실질적 생산능력’을 함께 배양하는 효과
 - 선도적 수요자는 미래 유망 기술을 실험적으로 활용해 볼 수 있는 테스트베드 역할을 정부가 제공할 수 있다는 것이며, 이는 단순히 실증의 단계를 거쳐 현장 활용에 가까우므로 큰 의미가 있음
 - 이러한 기술제품이 현장의 피드백을 거쳐 상업화로 이어질 때 집중적 구매로 신속한 시장화가 이루어질 수 있으며, 신기술사업화의 시기를 앞당길 수 있음

○ 아래 그림은 공공의 기술개발을 통해 민간으로 확산된 사례와 국내 혁신조달 지정 제도를 통해 시장이 창출 된 사례를 보여주고 있음

- 미국 애플사가 인수한 Siri의 경우 국방부에서 수행한 기술개발 결과물이 민간으로 확산된 것으로 공공의 수요혁신으로 인한 기술의 창출 사례로 볼 수 있음
- SPACE X 역시 미국 연방조달 규모가 매우 높은 나사에서의 구매계약 체결로 초기 상업화를 이어 갈 수 있는 발판을 마련
- 국내 사례는 현재 운영되고 있는 혁신제품 지정제도를 통해 새로운 제품을 출시하여 성장하고 있는 사례이며, 혁신제품 이전에는 시장진출에 한계를 가짐

[그림 2-6] 공공조달을 통한 기업성장 사례

해외 공공조달을 통한 혁신 사례	
 Siri 인공지능 음성인식 서비스	 SPACE X 민간 우주 개발 기업
(서비스 개요) • 사용자의 음성 명령을 인식하여 개인 비서 기능을 수행하는 소프트웨어 • 아이폰4s부터 기본 적용되어 판매 (공공조달 역할 및 효과) • '03년 미 국방부에서 여러 과업에 인공지능 도입을 위한 기술개발 프로젝트로 시작하여 5년간 300여 명의 연구원 투입 • '10년 애플이 2억 달러에 인수	(기업 개요) • '12년 세계 최초 상용 우주선 발사 • '15년 세계 최초 추진체 재활용 기술개발 성공 • '20년 ISS에 우주인을 보낸 최초의 민간 기업 (공공조달 역할 및 효과) • '06년 나사의 조달계약(2억 7천만 달러 규모)으로 당시 막대한 기술개발 자금 충당 • '21년 기준 기업가치 120조 육박
국내 공공조달을 통한 성장 사례	
 SCHAFFENGOTT 스마트 소화기 제조 기업	 PURIUM 스마트 안심 방역 게이트 개발·생산 기업
(기업 개요) • 열감지 센서 기반 초기 화재 감지와 구조 요청 기능이 탑재된 투척용 스마트 소화기 제조 기업 (공공조달 역할 및 효과) • 제품의 특성상 인증 절차가 복잡해 국내 출시 난항을 겪었으나 '19년 혁신제품으로 지정되며 판로 확보 • 혁신제품 등록 후 초기 6개 기관에 매칭되어 '20년 매출 30억 원 이상 기록 • '22년 1월 기준 480여 개 기관 납품 및 해외 진출 준비 중	(기업 개요) • 외부 미세먼지 및 유해물질의 유입을 막고 실내 공기 환기를 유도하는 스마트 안심 방역 게이트 제조 기업 (공공조달 역할 및 효과) • 출시 후 4년간 매출실적이 없었으나 '19년 혁신제품 지정으로 판로 확보되어 품질과 성능을 인정. • '19년 매출 7억 원에서 '20년 매출 81억 원 기록 • '22년 1월 기준 250여 개 기관 납품 및 해외 진출 준비 중

자료 : 이정동(2022)

2. 미래지향 선도시장 확보를 위한 혁신조달 2.0 전략

□ 미래수요 중심의 혁신조달 전략체계 마련

- 초기에는 혁신적 제품을 인증·지정하는 방식을 넘어 혁신적 수요와 기술을 기획·발굴 하는 체계로의 발전이 필요
 - 단순히 구매수요를 접수받아 솔루션을 찾아내는 방식이 아닌 미래 잠재 수요가 높은 첨단 기술들을 활용할 수 있는 방법으로 수요를 기획할 필요가 있음
 - 이를 위해서는 현재 운영 중인 혁신수요 인큐베이팅 제도를 확대하여, 기존과 같이 해당 수요기관의 문제에서 시작하는 것을 넘어 미래 선도기술을 선정하여 해당 기술제품을 활용할 수 있는 수요자(공공)와의 공동·협력적 프로젝트 방식이 추진체계를 구성하는 방법 등이 요구됨
- 현재 조달청은 미래 선도기술 중 하나인 자율주행자동차의 조기 상용화를 위해 대구시, 한국산업기술기평평가원, 한국자동차연구원, 한국조달연구원 과의 협업 체계를 마련하는 등 미래수요 발굴의 접근 방식을 다변화 하고 있음

[그림 2-7] 공동협업 방식의 수요기획 접근



자료 : 조달청 보도자료(2022)

- 다만, 자율주행차와 같은 미래수요 제품은 관련 규제, 기준, 특히 공공 비즈니스 모델 관점의 활용방안 등이 장벽으로 작용할 수 있으므로 미래수요의 선제적 구매 체계를 확립하기 위해서는 제도적 협력 체계 마련도 필요
 - 현재 운영되고 있는 규제자유특구 등과의 협력적 체계와 혁신조달과 규제샌드 박스의 유기적 연계체계 수립 등도 추진방법으로 논의될 필요가 있음

□ 혁신조달의 추진강화를 위한 선도구매체계의 수립

- 현재의 혁신조달의 발굴체계는 선진화 되고 있으나, 조달진입과 구매방식에 있어서는 여전히 현장적 장벽이 존재
 - 혁신제품 지정을 위해서는 현행 조달진입 요건의 충족이 선행되어야 하나, 해당 과정에서 새로운 기술이 마주하는 장벽이 일부 존재
 - 조달진입 관문인 조달물품 등록과 규격서 확정 과정에서 요구되는 직접생산 확인과 물품분류체계, 의무인증 등이 진입 정체의 원인으로 지목되기도 함
 - 물론, 혁신제품이라고 기존 구매체계의 근간을 흔들어서는 안된다는 관점도 존재하나, 진입단계에서부터 여전히 장벽이 존재하는 것은 혁신조달의 근본적 취지와 괴리를 가지므로 혁신제품의 구매체계를 별도로 운영하는 것도 좋은 방안이 될 수 있음
 - 예를들어, 별도의 물품분류체계와 컨소시엄 형태의 납품 허용 등 지정기간 동안 일정한 구매특례를 적용하는 방법이 검토될 수 있음
- 혁신조달이 별도의 구매체계를 가지지 못하는 경우 향후 혁신조달의 진입대상은 협소해질 가능성이 높으며, 이 경우 혁신의 의미가 퇴색될 수 있으므로 유연한 구매체계의 검토가 반드시 필요한 시점
 - 기존 방식은 정부 기관 어디선가 정해놓은 기준을 충족하지 못하면 인정되지 않으므로 규격이 협소하거나 평가를 통과하지 못하면 우대받지 못하는 한계가 존재
 - 또한, 구매기관 역시 정부가 진열한 것과 마찬가지로 지정제품을 구매하여야 인정받을 수 있으므로 창의적 기술 또는 아이디어, 융합신기술제품 등의 진입 한계로 작용
 - 이미, EU의 경우 관련 제도(EU Directive 개정) 개선을 통해 불필요한 인증과 규격을 최소화 하고 최종 사용자 목적에 적합한 품질기준 등만을 요구하도록 변경
 - 혁신조달 제품에 한해 또는 해당 제품 중 기술의 진보성 등을 고려하여, 예외적 인정에 대한 허용을 넓히는 방법이 강구될 필요가 있음

- 그간의 공공조달의 발전단계 구분에 따른 향후의 추진 목표를 고려한 구매체계 개선이 요구 됨

<표 2-5> 혁신 관점의 공공조달 발전단계와 특징

	1단계	2단계	2.5단계	4단계
발전양상	표준·인증 제품구매	신기술 제품 구매	혁신제품 구매	문제해결형* 구매
	규격기준 충족	지정제품 우대		맞춤형 솔루션

* 문제해결 ⇒ 규격기준이 아닌 문제해결 여부 또는 최종 구매목적에 입각한 요건의 충족
자료 : 한국조달연구원(2020)

□ 혁신시제품 시범구매 예산의 전략적 활용성 확보

- 현재는 혁신제품 지정 후 수요기관의 매칭을 통해 시범구매 계약으로 연결되고 있어 판로지원적 목적에 가까울 수 있으나, 향후에는 미래전략 분야의 수요와 보다 폭넓게 매칭 될 수 있도록 별도의 할당 및 구매금액 상향 검토 필요
 - 우주산업, 차세대 이동·통신수단, 로봇 등 미래신성장 먹거리 산업의 초기 시장 창출을 도모하는 것이 혁신조달의 효용가치라고 할 수 있으므로 해당 분야에 집중적 지원을 위해서는 시범구매 예산을 보다 유연하고 전략적인 방향으로 활용
 - 특히, 국내에서 발굴하여 시장화 한 제품이 민간·해외로 진출하기 위해서는 실제 구매로 연결된 레퍼런스 확보가 중요하며, 첨단·신기술에 가까울수록 상용화 시기를 앞당기는 것이 국가적 경쟁력 확보에 도움이 될 수 있음

□ 중앙조달 역할과 범위에 대한 인식적 전환

- 현재 필요한 물품의 구매계약을 담당하는 인식을 넘어 향후에는 ‘혁신’이라는 유무형의 가치를 공급하는 역할로 국가 중앙조달기관의 역할 확립
 - 정부정책의 모든 분야와 직·간접적으로 맞닿아 있는 특성을 고려하면 조달정책·제도가 현재보다 중요한 가치의 대상으로 논의될 필요가 있으며, 이를 집행·관장하는 소과부처의 기능과 역할 강화 논의가 가장 선제될 과제로 판단됨

제3장 | 국가 위기 상황 대비를 위한 공공조달 추진전략⁴⁾

권남호
승실대학교 교수

서현정
STEPI 연구원

조용래
STEPI 연구위원

제1절 국가적 위기 상황과 공공조달

1. 국가적 위기의 의미

- 국가적 위기(national emergency)⁵⁾에 대해 통용되는 하나의 정의는 존재하지 않으나, 여러 관련 연구 또는 법제를 통해 개념 정의가 이루어져 왔음
- 국가위기관리 측면에서 위기는 (1) 조직의 생존과 관련하여 ‘조직의 생존을 위협하는 사건이나 상태’, (2) 의사결정 측면에서 ‘의사결정자들을 경악하게 하고, 의사결정 시간에 제약을 가하며, 우선순위가 높은 목표의 달성을 위협하는 상황’, (3) 체계론적 관점에서 ‘체계의 영역과 수준에 따라 사건, 사고, 사회적 갈등, 그리고 위기로 구분’하여 정의할 수 있다고 설명(이재은, 2005: pp. 21-22)
- Merriam-Webster⁶⁾에 따르면 “국가 내 또는 국가 외적 소스를 통해 국가에 가해지는 위험 또는 위협으로 인한 상태이며, 보통 정부의 공권력에 의해 공포됨”⁷⁾
- 「위기·재난·안전관리 업무에 관한 규정」 제3조의 1은 ‘국가위기’는 국가 주권 또는 국가를 구성하는 정치·경제·사회·문화 체계 등 국가의 핵심요소나 가치에

4) 본 장에서의 국가 긴급상황 하에서의 정부 정책 관련 사례는 조달청으로부터 협조받은 자료를 바탕으로 작성하였음

5) 학자들에 따라서 emergency를 ‘비상사태’로 정의하기도 함

6) <https://www.merriam-webster.com/dictionary/national%20emergency> (검색일 2022.6.22.)

7) “A state of emergency resulting from a danger or threat of danger to a nation from foreign or domestic sources and usually declared to be in existence by governmental authority.”

중대한 위해가 가해질 가능성이 있거나 가해지고 있는 상태라 정의하고, ‘재난’은 국민의 생명·신체 및 재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것으로 자연재난과 사회재난으로 구분

<표 3-1> 「위기·재난·안전관리 업무에 관한 규정」 제3조의 1과 2(용어의 정의)

1. “국가위기”라 함은 국가 주권 또는 국가를 구성하는 정치·경제·사회·문화 체계 등 국가의 핵심요소나 가치에 중대한 위해가 가해질 가능성이 있거나 가해지고 있는 상태를 의미한다.
2. “재난”이라 함은 국민의 생명·신체 및 재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것으로서 다음 각 목의 것을 말한다.
가. 자연재난 : 태풍·홍수·호우(豪雨)·강풍·풍랑·해일(海溢)·대설·낙뢰·가뭄·지진·황사(黃砂)·조류(藻類)대발생·조수(潮水), 화산활동 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해
나. 사회재난 : 화재·붕괴·폭발·교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)·화생방사고·환경오염사고 그 밖에 이와 유사한 사고로 재난 및 안전관리기본법 시행령 제2조에서 정하는 규모 이상의 피해와 에너지·통신·교통·금융·의료·수도 등 국가기반체계의 마비, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 또는 「가족전염병 예방법」에 따른 가족전염병 확산 등으로 인한 피해

자료: 법제처 국가법령정보센터(2013.8.5. 시행)

- 이렇듯, 국가적 위기가 발생하면 현재 발생한 위험과 발생 가능한 위험의 중대성으로 인해 사회에 전반적인 피해가 발생하였거나, 발생할 개연성이 큼
- 때문에, 의사결정자(주로 정부나 국회 등 공공기관)는 의사결정을 위한 시간 제약 하에서 우선순위를 판단하여 정책을 집행할 필요가 있음

2. 코로나-19: 공공조달의 역할 확인

- 코로나-19 팬데믹 이전에도 각 국가에 긴급 공공조달(emergency procurement) 체계는 존재하였으며 학문적 논의의 대상으로 연구가 꾸준히 진행되어 왔음
- 하지만 글로벌하게 많은 국가들과 시민들에게 긴급 공공조달의 필요성과 효용이 이토록 강인하게 인식된 것은 코로나-19 팬데믹 이후라고 말해도 무방할 것임
- 코로나-19 팬데믹은 최근의 가장 글로벌한 위기 상황으로서 많은 국가들이 긴급 공공조달 관련 정책들 실시하였으며, 시민들도 해당 정책들에 직접/간접적인 영향을 받았기 때문임

- 필요한 의료 용품과 기기를 적시에 공급하는 것이 코로나-19 팬데믹 극복을 위한 가장 중요한 선결 과제라는 점에서, 공공조달이 코로나-19 팬데믹이라는 국가적 위기에 대응하기 위한 가장 중요한 선봉장(forefront)이라고 판단한 바 있음(Sanchez-Graells, 2020)
- 코로나-19 팬데믹으로 인한 조달환경 변화를 다섯 가지 측면에서 제시하고 있음(Folliot Lalliot & Yukins, 2020: pp. 47-51)
 - ①조달 기간의 획기적 단축이 이루어짐에 따라 시기 파괴(temporal disruption)가 발생함. 즉, 코로나-19의 강한 전염성 및 상대적으로 높은 치명률은 다양한 물자(특히 의료 제품)의 긴급 대량 조달의 필요성을 부각시켰음. 이러한 물자의 조달에 시간을 지체한다면 그 비용이 기하급수적으로 늘어날 가능성이 매우 높아 조달 기간의 획기적 단축을 가져온 바 있음
 - ②전통적 조달시장의 성격이 전도(inversion)되는 계기로 경쟁 파괴(competition disruption)가 가속화되고 있음. 전통적으로 조달시장은 정부의 막강한 구매력으로 인해 전형적인 수요자 위주의 시장(buyer's market)들 중 하나이며, 경우에 따라 수요 독점 시장의 형태를 보이기도 함. 더욱이, 코로나-19 팬데믹 상황에서 전통적으로 사적 영역(private sector)으로 여겨지던 기업이 공공재 제공 역할을 어느 정도 부여받게 됨.⁸⁾ 특히 백신 제조 회사의 경우 저개발 국가에 백신을 저가로 공급하거나, 무상 공급 하는 등 공공부문의 역할이 어느 정도 부여되었다고 할 수 있음
 - ③경쟁파괴와 유사한 이유로, 급격한 수요 변동으로 전통적으로 수요 독점자였던 정부의 위치 변화하는 인식 파괴(epistemological disruption)가 발생
 - ④글로벌적인 급격한 수요 변동 및 공급망의 글로벌화는 지리 파괴(geographic disruption)를 가져오고 있음. 예를 들어, 코로나-19 팬데믹 기간 중 유럽 국가들은 공급망 중단, 락다운, 운송 병목현상 등을 겪으며 자국의 공공건강이 다른 국가들(Third-country) 공급자들에 의존도가 높음을

8) 여기에서 말하는 공공재는 경제학적 관점에서 비배제성과 비경합성을 모두 충족하는 제화를 의미하지 않음. 일반적으로 공공의 안녕과 안전을 위한 재화라는 의미에서 공공재라는 용어를 사용하였음

인식하게 됨

- ⑤보통 조달시장은 국내 위주라는 인식의 파괴는 보호 파괴(protectionist disruption)로 이어지고 있음. 코로나-19 팬데믹이라는 국가 위기 상황의 의료 장비나 약품에 대한 수요 증가는 많은 국가들이 보호주의(Protectionism)의 형태를 보이는 계기가 되었음. 예를 들어, 여러 국가들이 해당 기간 동안 마스크나 산소호흡기 등 코로나-19 환자 관리에 필수적인 물품을 수출 금지 하였음.⁹⁾ 이러한 코로나-19 팬데믹 상황으로 인한 조달 환경의 변화는 여러 국가들의 공공조달 관련 기관과 전문가들이 국가적 위기 상황에서 공공조달의 역할 및 전략에 대해 다시 한 번 생각하는 계기가 되었을 것임

3. 국가적 위기 상황에서 공공조달의 필요성

- 각 국가와 국제기구 등은 국가적 위기 상황이 발생하였을 때 공공조달의 필요성에 대해 규정
 - 미국의 The Office of Federal Procurement Policy (OFPP)는 “Emergency Acquisitions Guide”를 통해 네 종류의 국가적 위기상황 하에서 공공조달이 어떠한 방향성을 가질 필요가 있는지 설명¹⁰⁾
 - 미국의 국가적 위기상황 하에서의 공공조달의 주요 방향성은 유연성(flexibilities)의 확보라 할 수 있으며, 보다 세부적인 측면은 다음과 같음
 - 공공조달 계약 당 규모의 확대¹¹⁾: 위기상황이 발생할 경우 사안의 시급성과 급작스럽게 증가하는 수요 등을 감안하여 계약 당 조달규모를 확대하는 방향을 가짐

9) 이 연구 이외에도 Arrowsmith et al.(2021), OECD(2020), Davis et al.(2020) 등의 연구에서 여러 국가들이 코로나-19 팬데믹에 대처하기 위해 실시한(실시 중인) 공공조달 정책들에 관한 논의를 찾을 수 있음

10) 네 가지 위기 상황은 다음과 같다: (1) 응급조작(contingency operations), (2) 특정 공격으로부터의 방어 및 재건(defense or recovery from certain attacks), (3) 주요 국가재난(major disaster declaration), (4) 기타 위기 상황(other emergencies)

11) 예시: Increased micropurchase threshold (FAR 18.201(b)), Increased simplified acquisition threshold (FAR 18.201(c)), 그리고 Higher dollar limitations for purchase orders, invoices, and vouchers (FAR 18.201(d)). 여기에서 Federal Acquisition Regulation (FAR)은 중앙공공조달규정을 뜻함.

- 공공조달 경쟁의 완화¹²⁾: 공공조달 기관(agency)은 완전한 경쟁 입찰 등에 관한 제약을 덜 받게 됨
- 공공조달 절차의 간소화¹³⁾: 간소화된 절차는 공공조달 계약 체결 등에 소요되는 시간을 줄임으로써 긴급한 수요에 대응할 수 있게 함
- 기타 계약 조건의 완화¹⁴⁾: 공공조달은 공정성과 투명성 등을 기본 원칙으로 가지는 만큼 공급자 선정에 있어 일정 조건들을 두는 것이 일반적으로서, 국가적 위기 상황에서는 이러한 조건들을 완화하거나 면제하는 등의 방법으로 긴급한 수요에 대응할 수 있음

제2절 국가적 위기 상황 속 각국의 대응 사례

- 국가적 위기 상황 발생시 효과적인 정책적 대응이 문제를 해결하는 데 있어 더욱 중요하게 작용하게 됨
 - 국민의 안전과 생명을 지키는 국가 본연의 역할에 충실해야 하는 상황에 자주 직면하게 됨으로써 정부 정책의 원활한 작동이 필수적인 시대에 진입
- 자칫 국가주의에 빠질 수 있는 국면을 최소화하고 국가의 효과적인 문제 해결 역량을 갖추기 위해서는 관련 사례를 고찰하고 그 시사점을 도출할 필요
 - 국가 위기 상황에서 어떠한 정책 조치와 관련 경과가 있었는지를 검토하고 유연한 위기대응 역량 제고를 위한 각 주체의 역할에 대한 검토가 이루어질 필요

12) 예시: Limited use of full and open competition (FAR 6.6 and 26.2), Local firm or area evaluation preference (FAR 26.202-2)

13) 예시: Expanded use of simplified acquisition procedures for commercial items (FAR 18.201(e)), Use of commercial item procedures for acquiring noncommercial items (FAR 12.102(f)(1) and (2) and FAR 18.202(d))

14) 예시: Temporary waiver of Cargo Preference Act requirements (FAR 47.502(c)), Relief from registration in Central Contractor Registration (FAR 4.1102(a)(3)), Relief from use of electronic funds transfer for contract payments under certain conditions (FAR 32.1103(e))

1. 해외사례: 코로나19 팬데믹 대응 공공조달 정책¹⁵⁾

가. 미국의 긴급 공공조달 정책

- 국가위기 선포 이후(2020.3.13.), 간소화된 조달절차를 시행하였으며 이러한 조달 관련 유연성을 통해 미국은 핵심적 조달계약 연장 및 혼란 최소화 노력
 - 대면 절차를 온라인 컨퍼런스, 비디오 프로포절, 가상 발표 등으로 대체하는 가상조달(Virtual Procurement) 시행
- 국방물자생산법(The Defence Production Act)¹⁶⁾에 의한 긴급 공공조달로 CID(Commercial Items Determination) 개시를 통해, 간소화된 방식(streamlined manner)으로 절차를 시행
 - CIP 품목으로 백신, 치료제, 응급의료용품, 시설관련 서비스(2020.4.14. 기준)

[그림 3-1] GM, 3만대 규모의 정부 계약에 따른 최초의 인공호흡기 공급



자료: techcrunch.com(2020.4.18.)

주: GM과 Ventec Life Systems사는 호흡기 관련 제품의 생산을 늘리기 위한 파트너십을 발표하며, 30,000개의 인공호흡기를 생산하기 위해 연방 정부와 4억 9,000만 달러 계약에 도달하게 됨.

15) 본 챗터에서의 해외사례는 OECD(2020), Arrowsmith, S., Butler, L. R., La Chimia, A., & Yukins, C. (Eds.). (2021) 자료를 바탕으로 작성하였음

16) 한국 전쟁이 발발한 시기인 1950년 9월 8일에 제정된 미국의 연방법으로 미국이 냉전 당시에 실시한 전쟁 동원령 관련 정책 중 하나로 국가비상사태 시 정부가 산업을 직접적으로 통제 할 수 있는 권한을 부여할 수 있게 하는 법률.

나. 독일의 긴급 공공조달 정책

- 의료조달(Health procurement)의 경우 일반적으로 탈중앙집중화 성향을 가지고 있으나 독일은 조달의 중앙집중화를 강화(Increased centralization)한 정책을 시행
- 장비용품의 종합조달(aggregated procurement of equipment)
 - 연방 관세청(The CPB of the Federal Customs Office): 마스크와 가운 조달 절차 관리
 - 연방 부처(The CPB in the Federal Ministry): 손소독제 생산 임무
 - 연방군(The CPB of the Federal Armed Forces): 긴급장비 조달계약¹⁷⁾
- 법에 대한 개정은 없으나, 코로나19 자체가 법에 명시된 국가적 위기상황이라는 판단하에 법에 따라 적용

다. 일본의 긴급 공공조달 정책

- 위기 상황시 직접 계약(direct contracting)의 법적 근거 마련
 - 중앙정부의 공공회계법(Public Accounting Act)¹⁸⁾ 및 지방정부의 지방자치법(Local Autonomy Act)¹⁹⁾
 - 일본 총무성(MIC, Ministry of Internal Affairs and Communications)²⁰⁾에서는 코로나19가 국가적 위기 상황에 해당함을 공표(2020.3.3.)
- 유연한 조달정책을 통해 인도기한(delivery time)과 계약규모(contract amount) 조정
 - 계약자(기업)에 보다 빠른 지출(disbursement) 및 지불(payment)을 수령할 수

17) 실제로 3주 만에 67개의 조달계약(EUR 334million)

18) 제4장 29-3(4)항

19) 167-2-1(5)항

20) 일본의 중앙행정기관으로 일본의 기본적인 국가시스템 창설을 책임지는 중앙부처(한국의 행정안전부 격)

있는 절차 적용

- 미래의 입찰자를 위한 준거가격(reference price) 조정 및 다음 회계연도로 예산 이월(Carry-over the budgets)

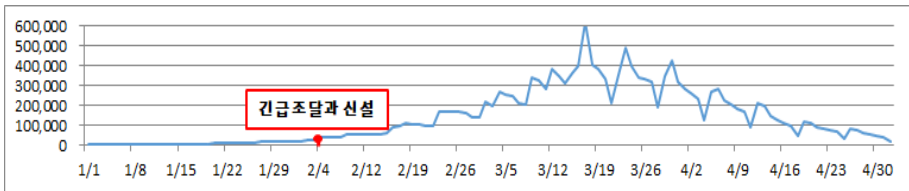
2. 한국사례: 국가 비상상황 대응 공공조달 정책²¹⁾

가. 신속항원검사(자가진단) 키트제공

□ 사태의 발생 및 운영개요

- 코로나19 변이 바이러스의 급속한 확산으로 인한 전국 대응체계 전환
 - 확진자 급증에 따라 신속항원검사 키트의 가격상승과 품질사태²²⁾, 수요의 급증으로 수급안정화 긴급대응이 필요하게 됨

[그림 3-2] 코로나 19 확진자 추이(2022년 1월~4월)



자료: 조달청 내부문서(2022)

- 행정안전부 정부조직관리지침 ‘긴급대응반 운영지침²³⁾’에 따라 조달청에서는 ‘긴급대응반’을 설치
 - 정부는 2022년 1월부터 정부합동 신속항원검사 키트 범정부 수급 TF를 운영
 - 참석부처에는 국무조정실, 기획재정부, 행정안전부, 교육부, 보건복지부, 식품의약품안전처, 조달청, 질병관리청 등

21) 본 챗에서의 한국사례는 조달청 내부문서(2022년, 2021년) 자료를 바탕으로 작성하였음

22) https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1028876.html (검색일 2022. 6. 30.)

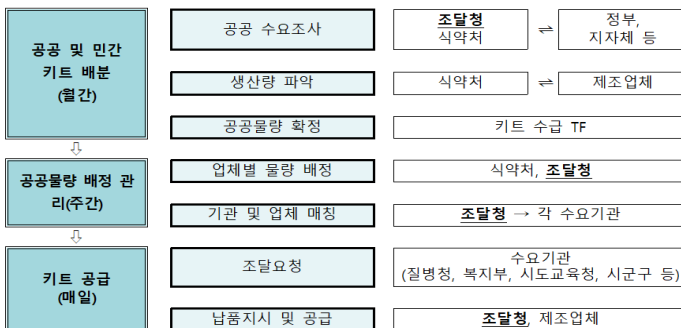
23) 국민안전 등 긴급현안 발생 시 업무전담을 수행하며, 최대 7명 이내로 구성

- ‘공공물자 긴급대응반’을 구성하고 실무부서로 ‘긴급조달과 운영’
 - 2022년 2월 신설된 조직으로, 과장, 사무관, 주무관 등 총 5명으로 구성하였으며, 총 94일 동안 운영되었음(2022년 2월 4일 ~ 5월 8일)
 - 기본적으로 6개월 운영 기준이며, 필요 시 1회(6개월) 연장가능, 단 현안 해소 시 조기해체 가능
 - 주요 기능으로는 신속항원검사 키트 계약 및 관리, 수요기관 물량배정 등 수급 관리, 현장 민원대응, 관계부처 대외협력업무 등의 기능을 수행

□ 주요 정책조치

- 질병청, 교육부, 복지부 등 필수 공공수요 18,803만명 분 적기 공급
 - 생산량에 대비하여 많은 수요를 고려하여 선별진료소, 재택키트, 유·초·중고, 어린이집, 노인시설, 소방 및 국방 등의 필수 공공시설에 우선적 공급을 진행함
 - 조달청, 식약처를 대상으로 매월 수요조사를 실시하고 정부합동 수급 TF를 통해 공급대상을 결정하였으며, 조달청에서는 매일 배정관리를 통해 적기공급
 - 신속항원검사 키트의 신속공급을 위한 공공분야 공급절차
 - ① 민간·공공물량 결정(수급TF), ② (매주)계약업체별 공급량 결정(식약처), ③ 조달요청(수요기관), ④ 업체·수요기관 물량매칭(조달청), ⑤ 납품요구(조달청), ⑥ 출하 및 공급(계약업체)

[그림 3-3] 신속항원검사 키트 공급절차



자료: 조달청 내부문서(2022)

○ 효율적 계약 및 공급관리 역할 수행

- 공급 초기의(2~3월) 폭증하는 공공수요에 대한 효율적 대처를 위해 신속하고 적극적인 신규 및 변경 계약을 시행함
 - SD바이오, 래피젠 등 식약처 허가를 받은 8개사와 19,833만명분의 계약을 체결²⁴⁾하였으며, 공공물량(19,699만명) 소요 수준으로 계약을 유지하여 잔량을 최소화하였음
- 제조업체 생산량 확대와 민간수요 감소 등으로 공공공급 물량에 여유 발생(4월) 이후, 그동안 제외되었던 공공교육기관, 일부 자치단체 및 공기업 등을 대상으로 공공기관 수요분에 대한 공급을 시작함
 - 제조업체 생산량 확대와 민간수요 감소 등으로 총 104만명 분에 대해 공급
- 또한 약국, 편의점과 같은 민간분야 재고물량을 공공수요에 공급하여 민간판매에 적극 협조한 소매점 등에 대한 지원을 실시하였으며, 이는 민간에 공급을 최대한으로 하되 재고물량은 정부에서 책임지는 방식

○ 긴급조달을 위한 적극행정 이행

- 국가적 위기 상황에서 공중보건 위기대응 의료제품 지정 등과 같이 긴급한 계약 및 공급업무 수행과정에서 명확히 규정되지 않은 사항은 적극행정²⁵⁾으로 인정
- 물품계약(MAS 계약)의 경우, 적격성평가부터 계약체결까지 계약 소요일수를 통상 33일에서 적극행정을 통해 5일로 단축함
- 조달물자 대금 회수의 경우, 교육청 및 지자체 등 추가경정예산 확정 전 등과 같이 예산확보 이전에 공급하여 긴급수요에 대응함
- 다만, 공공기관에 대한 검사키트 수요가 수기로 조사되고 기간이 짧아 수요량이 누락 되는 경우가 있어 조사 신뢰도가 낮은 편이며, 긴급방역물품 등에 대한 수요량 조사업을 개발하여 정확한 수요량 예측을 위한 공급배정 필요

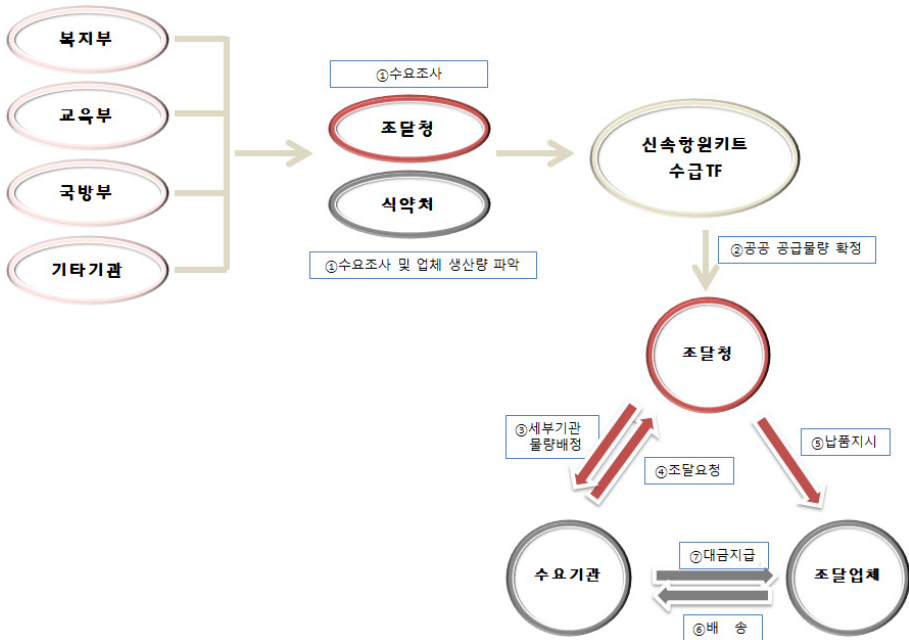
24) ①(SD바이오) 6,252만명분, ②(래피젠) 6,050만명분, ③(휴마시스) 2,533만명분, ④(수젠텍) 2,189만명분, ⑤(젠바디) 730만명분, ⑥(오상헬스) 1,437만명분, ⑦(웰스바이오) 509만명분, ⑧(메디안) 133만명분

25) 조달청 심의·의결 요청사항에 대해 적정 여부 심사(적극행정위원회)

□ 정책추진 경과

- 소수단위(1~2개입) 포장에 대한 '계약품목을 추가'하여, 계약업체로부터 공공공급 물량 배정 이후 소수단위에 대한 포장품 판매를 희망하는 의견을 제시함
- 식약처에서 2개사에 대한 수탁관리 의무 위반으로 판매중지, 거래정지 등의 '행정처분 후속조치' 검토
 - 제조업무정지 3개월 예정이나, 기간단축, 과징금 등으로 완화가능
- 2022년 2월에 승인받은 적극행정이 상반기에 완료됨에 따라(적극행정 해제), 하반기부터 일반적인 다수공급자계약(MAS) 절차 준수

[그림 3-4] 신속항원검사 키트 공급체계 도식



자료: 조달청 내부문서(2022)

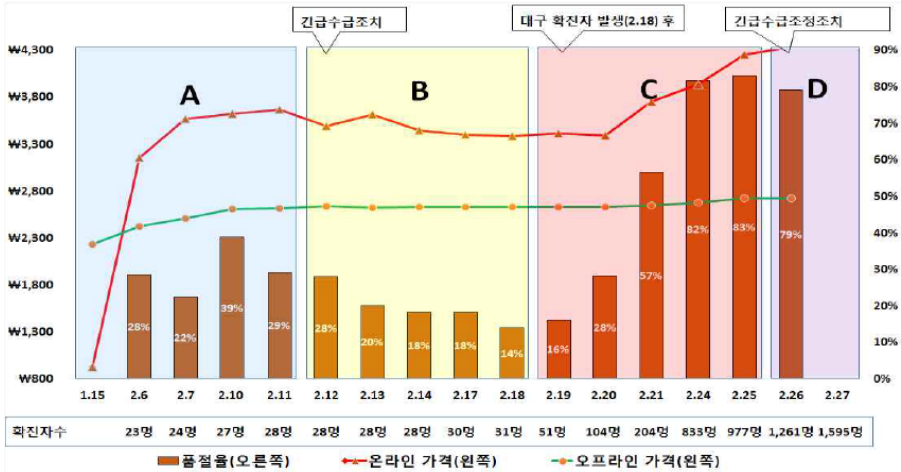
나. (사례2) 마스크 수급 안정화

1) 1차 공적마스크(2020.3.6.~7.11.)

□ 사태의 발생

- 국내 첫 번째 코로나19 확진자 발생 후(2020년 1월 20일) 1월 말부터 마스크 수급 불안이 시작되었으며, 31번 확진자 발생(2월 19일)부터 대구·경북을 중심으로 확진자수가 급증
- 2020년 2월, 마스크 품질률이 80% 이상으로 치솟으며 수급불안이 심화되어 마스크 문제가 본격적인 사회문제로 부상
 - 마스크 수급불안을 감지한 정부는 시장의 수급현황 모니터링을 통해 가용한 대책점점 시작
- 이에 대해 정부는 국민의 불편과 불안을 최소화하기 위해 매점매석 단속, 생산·판매량 점검, 생산량의 50% 공적출고 의무화 시행 등 마스크 수급안정을 위한 초기대응 실시
 - 식약처, 공정위, 행안부, 국세청 등 120명으로 구성된 시장교란행위 정부합동 점검반을 구성하고, 신고센터 운영 등의 단속을 시작하였으며, 매점매석 금지 고시를 제정하여 불공정행위를 단속할 수 있는 근거를 마련
 - 생산·판매량 및 가격 신고를 의무화하는 긴급수급조정조치(고시)를 제정하였으며, 1차 개정을 통해 생산량의 50%이상을 우정사업본부, 농협 등의 공적판매처에 출고하도록 의무화하고 수출물량을 생산량의 10%로 제한
 - 이러한 정부의 조치에도 각 판매처가 마스크업체와 개별 계약하여 공급하는 과정에서 가격불안 및 물량편중 등의 수급불안정이 해결되지 않았음

[그림 3-5] 마스크 수급 동향추이



자료: 조달청 내부문서(2020)

- 마스크 생산-유통-판매 과정에서 발생하는 문제에 즉각 대응하기 위해 관련 정부기관과 마스크 업체가 함께 참여하는 민관합동 마스크 상황반을 출범함 (2020.03.04.)
- 마스크 수급과 관련하여 부처 및 민간기업 합동팀²⁶⁾을 조직하여 마스크 수급 상황 변화에 즉각 대응하기 위한 목적
- 수급상황을 24시간 모니터링하여 1일 단위로 지역별 마스크 배분의 기준을 조정 하였으며, 생산-유통-판매에 대한 현장문제 파악 및 해결방안을 마련함

□ 주요정책 조치

- 주요 정책으로 마스크 수급 안정화 대책, 조달청을 통한 공적마스크 공급체계 도입 을 들 수 있으며, 이밖에도 공적마스크 긴급 대응을 위한 전담조직 운영, 긴급계약 및 신속공급을 위한 절차간소화, 정책목적 마스크(정책물량) 특별공급, 야간 및 주말 생산에 대한 인센티브 지급, 마스크 원자재(MB필터) 해외구매 추진, 의료

26) 기재부, 식약처, 조달청, 복지부, 국방부, 공적판매처 등

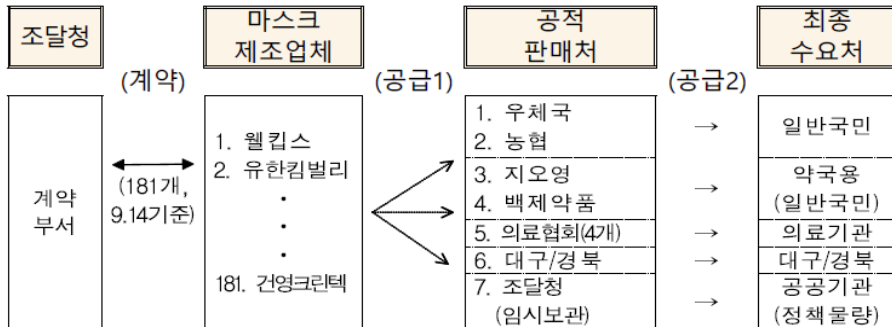
용 마스크 긴급수입 지원과 매점매석 마스크 공적 출고, 묶음포장 마스크 문제에 대한 대응정책 등이 수반 추진되었음

- 마스크 수급 안정화 대책²⁷⁾은, 정부에서는 조달청과의 일괄계약을 실시하여 국민 수요와 현실적 생산능력 간의 간극을 최소화하기 위해 ‘보급 · 공급 · 소비’의 전 영역에 걸쳐 대응을 강화하는 조치임
 - 두 차례 긴급수급조정조치의 마스크 안정화 노력에도 불구하고 가격불안 및 줄서기와 사재기 등의 공평하지 못한 보급상의 문제가 발생하여, 정부에서는 시장에 보다 강력히 개입하는 특단의 대책을 시행
 - (공평 보급) 정부가 유통의 전 과정을 사실상 100%관리하는 공평 보급, (공급 확대) 단기적인 전방위적 지원 및 장기적 생산설비 확충, (협력과 배려) 마스크 생산능력과 국민들 간의 수요 간 격차를 줄이기 위해 합리적이면서, 상호가 배려하는 소비 홍보를 통한 대응강화
 - 공적공급물량을 50%에서 80%까지 확대하였으며, 조달청과의 일괄계약을 진행하였음. 또한 마스크 구매 3대원칙²⁷⁾ 시행 및 의료·방역 등 정책목적 물량의 차질 없는 배분이 시행됨
 - 주말생산지원, 필수 원자재(MB필터) 확보를 통한 단기 생산량 확대, 생산설비 확충을 통한 미래 대비용 정부비축 검토를 통한 장기 생산능력 확충
 - 보건용 마스크 재사용과 관련하여(식약처 권고사항), 뚜렷한 오염에 노출되지 않는 경우, 동일인에 한해 마스크의 연속 사용이 가능, 또한 공적물량에서 제외된(20%) 물량의 경우 구매는 가능하나, 특정 기업 또는 단체에서 독점하는 것을 지양하는 국민적 배려 요청
- ‘조달청을 통한 공적마스크 공급체계 도입’은 공적마스크의 신속·안정·공평 보급을 위해 계약주체를 조달청으로 일원화하는 정책 조치임
 - 마스크 업체와 각 판매처가 개별계약 및 공급하는 과정에서 가격불안, 물량 편중 등 수급 문제 지속 발생

27) 1인주2매, 요일별 5부제, 중복구매 확인시스템

- 마스크 업체, 공적판매처, 조달청 간의 공적마스크 공급체계 구축
 - (마스크업체) 마스크 제조업체는 생산량의 일정비율 이상을 공적판매처²⁸⁾로 납품하기 위한 계약을 조달청과 체결
 - (공적판매처) 각 공적판매처 별로 납품 받은 마스크를 약국, 병원 등 일선 판매처로 공급
 - (조달청) 공적판매처를 대행하여 마스크 업체와 계약을 체결하고, 각 마스크 업체가 납품해야 할 공적판매처를 지정²⁹⁾

[그림 3-6] 공적마스크 공급 체계



자료: 조달청 내부문서(2020)

2) 2차 공적마스크(2020.7.12.~9.14.)

□ 사태의 발생(2차 공적마스크 제도개편 배경)

- 공적마스크 제도는 수요와 무관하게 생산량의 일정비율을 공적판매처로 납품하도록 한 조치로써 기업 입장에서 확실한 판로가 보장되는 것으로 마스크 증산에 큰 기여를 함
- 공적마스크에 대한 조치가 범정부적으로 이루어지며 마스크 부족사태는 어느 정

28) 마스크 및 손소독제 긴급수급조정조치(식약처 고시) 제4조 제2항에 따른 우정사업본부 및 기타 식품의약품안전처장이 정하여 공고하는 기관

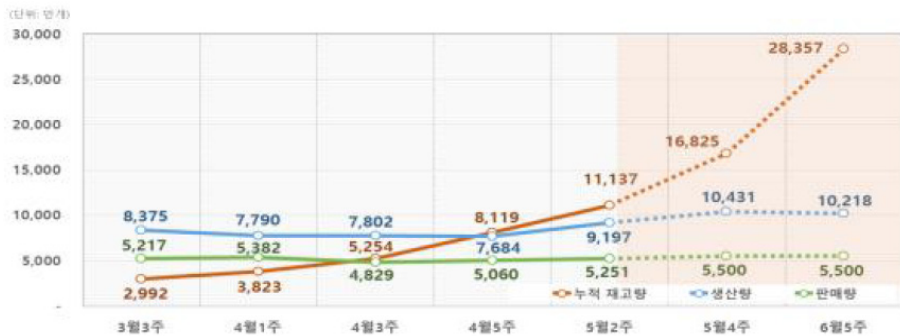
29) 납품대금은 조달청 회전자금으로 대지급한 후 공적판매처로부터 회수

도 해결 되었으나, 이후 수요에 비해 공급이 많아지는 역 불균형 발생

- 생산 인센티브 도입 등 꾸준한 증산장려로 코로나 발생초기 대비 2배 이상 증가 하였으며, 구매자수는 지속적으로 감소

- (생산) 코로나 초기 1월말 대비 약 2배 늘어난 약 9,000만개, (수요) 국내 수요는 최대 5,500만개 이내, (재고) 5월 2주 누적 재고 1억 개 상회

[그림 3-7] 마스크 수급 상황(2020.5월~6월)



자료: 조달청 내부문서(2020)

- 공적 공급 비율축소, 수출 확대 등의 공급 과응을 해소하기 위한 공적 공급 비율을 조정하는 식의 제도보완이 몇 차례 시행되었으나, 보건용 마스크의 공적 공급을 종료함(의료용은 유지)

- 공급 과잉으로 공적마스크 재고가 증가하여, 7월 11일자로 제도 종료

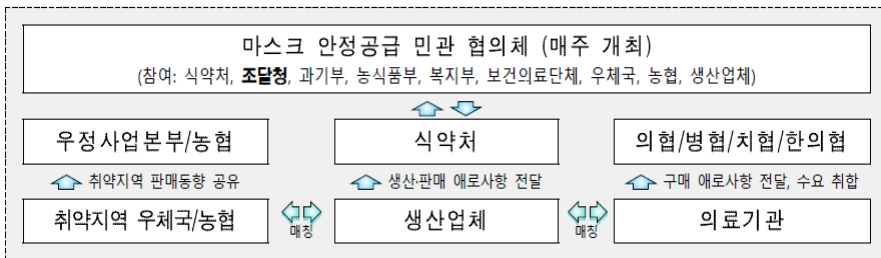
□ 주요정책 조치

- 주요정책으로 보건용 마스크 공적공급 종료 및 의료용 마스크 공적공급 유지, 취약 지역·의료기관 공급지원 강화, 보건용 마스크 수출 확대, 시장 모니터링 강화 및 불공정 거래에 대한 강력 단속 정책이 있음
- 보건용 마스크 공적공급 종료에 따라, 기업에서는 공적판매처의 출고의무 없이

시장에서의 자유로운 판매가 가능해졌으며, 의료용(수술용) 마스크의 경우 공적 공급체계를 유지함(공적 출고비율 80%)

- 도서·산간 등 취약지역, 의료기관 등 필수 수요처에 안정적인 마스크를 공급할 수 있도록 ‘민관협의체’를 구성함
- 공급 사각지대 발생 시 신속한 조치를 위해 민관협의체에서 수급상황 점검 및 애로사항 논의

[그림 3-8] 보건용 마스크 안정공급 민관협의체 구성 및 운영



자료: 조달청 내부문서(2022)

- 안정적인 마스크 수급을 위해, 수출규제 기조는 유지하되 보건용 마스크 수출 허용량 산정기준을 ‘수출 총량제’로 개선하여 보건용 마스크 수출 확대
- 우리나라의 월간 수출 총량이 월평균 생산량의 50%가 넘지 않도록 관리하고, 수술용 및 비말차단용 마스크는 국내 공급을 위하여 수출 금지 유지
- 시장 모니터링 강화 및 불공정 거래 강력 단속을 통한 생산 및 유통 관리 측면의 공적 개입은 유지
- 생산·판매량 사후신고, 대규모 물량 사전승인, 매점매석 신고센터 운영 등

3) 공적마스크 일괄 구매·공급 정책추진 경과(공적마스크 제도 종료)

- 공적마스크 제도는 긴급상황에서 마스크 부족 사태를 해결하기 위한 적절한 조치

였으나, 공급 과잉에 따른 재고가 불가피하게 발생하게 되어 정부부처가 합심하여 처리절차를 마련하고 공공수요로 최대한 소진

- 수급안정화 단계에서 관계부처³⁰⁾ 합동으로 마스크수급안정 TF에 참여하여 공적 마스크 재고 처리방안을 마련하였으며, 주요 내용으로는 수의계약을 통해 정부·지자체·공공기관에 공급
 - 181개 마스크 제조사와 일괄계약 및 공적마스크 11.6억장 공급
 - 조치결과, 공적마스크 확정재고(4,104만개)에 대해 외교부, 국방부 등과 계약
- 비축대상물자고시와 관련하여, 마스크에 대해 긴급수급조절물자로 지정공고
 - 코로나19 감염확산을 계기로 국민의 안전을 위해 긴급상황을 대비한 마스크 비축의 필요성이 제기됨

다. (사례3) 요소수 수급 안정화

□ 사태발생 및 상황배경

- 농업용, 산업용, 경유(디젤) 차량용으로 쓰이는 요소 생산의 경제성 문제 때문에 2010년대 초부터 중국 생산분 수입해 왔으나 중국의 수출 통제로 인한 요소 부족 사태 발생
 - 한국의 경우, 요소 수입량의 97%를 중국에 의존해 왔기 때문에 요소 및 요소수의 품귀 현상 발생
- 전 세계 50%에 달하는 중국 내 석탄 생산량을 지속적으로 감축시키는 한편 석탄 소비의 지속적 증가로 인하여 사태 악화
 - 2022 베이징 동계올림픽에서 녹색성장의 선도국을 과시하기 위하여 “푸른 하늘 계획(청천계획)”을 시작하고 석탄 생산 감축 시작(2018년 7월)
 - AUKUS에 가입한 호주가 코로나 기원 등에 대한 문제를 제기하는 과정에서 호주

30) 식약처, 기재부, 행안부, 조달청

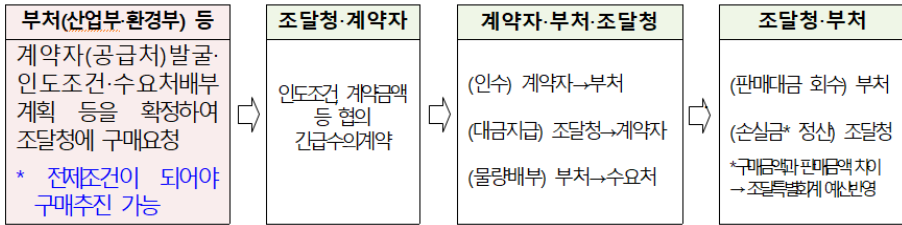
- 중국 무역 분쟁으로 중국에 호주산 석탄 금수조치(2020년 5월) 및 중국의 인도네시아/러시아산 석탄으로 물량 대체
- 시진핑은 UN 총회에서 2030년까지 탄소배출 감소세 전환, 2060년 탄소 중립 약속(2020년 9월)
- 2021년 전력 소비량의 급증 및 중국의 석탄 수입 문제 발생과 산사성 대홍수로 인한 석탄 채굴의 어려움으로 생산 제한 가중

□ 주요 정책조치

- 요소 수입과 관련한 대책 보고서에 조달청 회전자금을 활용하는 방안(2021.11)을 모색하였으며, 요소수 2만 리터를 호주에서 수입하는 방안을 마련(산업부)
 - 호주산 요소수 긴급 구매계약의 적용사례 경우, 산업부의 경우 국내외 공급선 발굴 및 조달요청, 조달청에서는 구매계약, 산업부 및 환경부에서는 시장배분의 관계기관 간 협업·역할 분담
- 요소 수입 관련 회전자금 손실액 및 요소수 수입예산을 조특예산에 반영하여 요소를 긴급수급조절물자로 지정하는 방안을 모색(기재부)
- 정부비축물자 구매·방출을 위한 회전자금을 전환활용하여 요소(수)를 해외에 조달하여 '해외수입 자금확보 방안'을 마련함(조달청)
 - 회전자금 침식문제 해소를 위해 회전시 마다 발생하는 손실분에 대해 '22년 조특예산에 반영보전 요청(손실금 보전방안이 확정되지 않을 경우, 요소 해외 구매 사업 추진에 애로사항 발생)
- 요소 공급원 확보 시 긴급 수의계약을 추진하고 구매절차 간소화를 위해 국제상관례를 적용한 '긴급외자조달 구매방안'을 마련함(조달청)
 - 해외 공급처를 발굴하여 조달요청 시 10일 이내³¹⁾에 긴급수의계약을 체결하고, 개산계약으로 3일 내 계약을 체결하여 요소(수) 2만리터 구입

31) 일반적인 계약요청 시, 기술검토 및 가격협상 등의 과정으로 계약체결 시 35일 이상 소요

[그림 3-9] 요소(수) 긴급수급조절물자 구매 프로세스(안)



자료: 조달청 내부문서(2021)

□ 정책추진 경과

- 요소수 품귀현상의 경우, 2019년 일본 수출규제에 이어 한국의 공급망 구조를 점검하게 되는 계기로 인식
 - 기획재정부 보도자료(2021. 11. 26)에 의하면, 위험요인에 대한 신속한 사전 포착·전파의 긴요성, 첨단품목 뿐 아닌 범용품목의 중요성, 효율성 이상으로 안정성·복원력 확보의 필요성, 특정국에 대한 과도한 의존의 위험성을 들고 있음
 - 요소수 사태를 계기로 국가적 차원의 공급망 리스크 관리체계 강화를 위한 범정부 차원의 역량을 결집한 체계적이고 종합적인 대응을 추진
- 대외의존도가 높은 핵심품목에 대한 집중관리를 위해 ‘경제안보 핵심품목 TF’를 출범하여 범정부 종합대응 체계 마련(기획재정부, 2021.11.26.)
 - 특정 의존도가 50%이상이거나 그 외 모니터링 필요성이 큰 4,000여개 품목을 대상으로 조기경보시스템(EWS: Early Warning System)을 본격가동(2021년 11월 말)
 - 4,000여개 대상품목 중 100~200대 품목을 ‘경제안보 핵심품목’으로 지정하여 집중관리
 - 지정완료된 ‘경제안보 핵심품목’을 대상으로 하여 품목별 비축확대, 국내생산에 대한 기반확충, 수입선 다변화, 국내생산전환, 국제협력 등 맞춤형 수급안정화 방안 마련도모

- (비축확대) 긴급수급조절물자 지정 등을 통해 조달청 비축 대상을 국민생활과 밀접한 물자 등으로 확대하고, 민간이 경제안보 측면에서 추가재고 보유 시 보관비용에 대한 지원 강화
- (수입선 다변화) 수급이 위험한 현실화 품목 중심으로 신속한 대체수입국을 확보하고, 이러한 수입선 다변화에 따라 기업의 물류비 증가분 지원, 할당관세 적용, 수입금융 지원 확대
- (국내 생산기반 확충) 경제안보 차원에서의 국내기반확보를 위해 첨단품목에 대해서는 기술개발 지원, 범용품목에 대해서는 세제 및 금융지원 등을 추진하여 국내생산 독려를 위한 공공판로 확대
- (국제협력) 양자·다자 협력네트워크 등을 활용하여 에너지 국제유통시스템과 같은 품목간 상호유통시스템 구축

제3절 국가적 위기 상황에서의 대비·대응 공공조달 추진 방향

- 국가적 위기의 종류와 성격에 따라 공공조달 추진 전략의 형태는 달라질 것이지만, 국가적 위기는 위기의 광범위성, 신속한 대응 필요성 등에서 많은 공통점을 가짐
- 이하의 국가적 위기 상황을 대비 또는 대응하기 위한 공공조달의 추진 전략에 대한 정책적 제언은 코로나19 팬데믹 상황 및 최근의 자원수급 과정에서 여러 국가들이 시행하였거나, 시행 중인 공공조달 정책들을 기반으로 제시함

1. 위기 상황에서의 신속한 의사결정 능력 강화

- 전통적으로 공공조달에서 시간(time)은 중요한 제약조건(constraint)이 아니며, 상대적으로 넉넉한 시간은 정부의 실수를 줄이는 데 도움을 줌
 - 그러나 이처럼 상대적으로 긴 시간은 공공조달을 통해 제품이나 서비스를 제공하는 제공자(기업)에게는 높은 기회비용(opportunity costs)으로 작용할 수 있음

- 지금까지 전형적인 수요자 중심 시장(buyer's market)인 공공조달 시장에서
 제공자는 시기의 지연을 감내할 수밖에 없는 위치에 있었음
 - 이러한 전형적인 수요자 중심 시장인 공공조달 시장은 코로나-19 팬데믹 상황
 에서 수요자 우위라는 성질이 상당 수준 약해지고 있는 것으로 보임
 - 예를 들어, 코로나19 백신이나 필수 의료 용품 등 공급에 비해 수요가 큰 제품을
 제공하는 기업이 공공조달 시장에서 공급자 우위를 차지하는 상황을 들 수 있는
 바, 코로나19 팬데믹 등 국가적 위기 상황에서는 공공조달 시장에서 정부와
 제공자(주로 기업)의 상대적 우위가 바뀔 수 있음
- 정부와 제공자 간의 상대적 우위의 전환(switch)과 국가적 위기 대응의 시급성
 등은 공공조달 시장에서 시간이 중요한 제약조건으로 작용하게 함
 - 또한, 긴급한 상황 하에서의 의사결정 지연은 적절한 조달의 실패 또는 유용한
 물자 및 제품의 해외 유출(수출)로 이어질 수도 있음³²⁾
- 따라서 국가적 위기상황 하에서 신속한 공공조달 의사결정(특히 초기의 의사
 결정)을 위한 SOP(Standard Operating Procedure) 및 규정 개선이 필요
 - 구체적인 SOP는 국가적 위기상황 하에서 공공조달 관련 인원들(특히 중요한
 의사결정자들)이 공공조달을 보다 신속하고 효율적으로 수행할 수 있도록 할 것임
 - 더욱이, 구체적인 SOP를 통한 긴급 공공조달은 에러(error)를 줄이고, 긴급 공공
 조달 중 발생하는 여러 이슈들이나 장애물들을 해결하는데 도움을 줌
 - 구체적인 SOP는 공공조달 관련 인원들에게 책임 소재나 업무 과실 등과 관련
 하여 보다 안전한 업무 환경(safe working environment)을 제공

2. 부패 방지를 위한 모니터링 기능 강화

- 코로나19 팬데믹 등 국가적 위기상황에 직면한 국가들은 보통 공공조달 계약 당

32) 예를 들어, 코로나-19 초기에 마스크 수량 확보 및 수출과 관련된 상황을 들 수 있음

규모의 확대, 공공조달 경쟁의 완화, 공공조달 절차의 간소화, 계약 조건의 완화 등의 정책 기조를 취하고 있음

- 현재 조달청 내자구매업무 처리규정 등을 보면 긴급을 요하는 경우에 수의계약 허용, 공고기간의 축소, 약식 규격서안 허용, 구매 위임, 계약금액 조정 제한, 과징금 부과 등 예외적 규정을 적용하고 있음
 - 또한, EU(2020)에 따르면, EU 소속 국가들은 국가적 위기 상황에서 공공조달 절차 간소화³³⁾와 직접 계약³⁴⁾ 등 완화된 규정을 적용하고 있음
 - 이러한 일련의 정책 방향은 공공조달의 공정성과 투명성 등을 기본 원칙을 어느 정도 훼손할 수밖에 없음. 즉, 국가적 위기에 대응하기 위한 신속한 계약(공급)과 공정성 및 투명성은 서로 일종의 상호대립(trade-off) 관계를 가지게 됨
- 국가적 위기 상황 하의 일련의 공공조달 정책 변화 방향은 공공조달 과정에서 부패(corruption)의 발생 가능성을 증가시킴
- 범죄의 경제학 적 측면에서 살펴보면, 국가적 위기 상황에서 공공조달 절차의 간소화와 계약 조건 완화 등은 공공긴급조달이 부패를 조장할 수 있는 근거를 제공(Schultz & Søreide, 2008)
 - 부패 행위의 적발 가능성의 감소: 보통 국가적 위기 상황에서는 특정 물품에 대한 공급 문제에 대한 언론의 높은 관심은 긴급조달이 신속히 이루어져야 하는 압박으로 작용하며, 이는 부패 행위가 적발될 가능성을 낮추게 됨
 - 부패 행위의 구분 가능성의 저하: 통상적으로 긴급공공조달이 이루어지는 경우 제공자(기업)의 재정 기록 등의 공공조달 계약 관련 조건이 완화됨. 추후 해당 공공조달에 대한 낮은 평가점수가 계약 관련 조건 완화로 인한 효율성 저하 때문인지, 부패로 인한 것인지 구분하기가 어렵게 되는데, 이는 앞서 말한 부패 행위의 적발 가능성도 동시에 낮추는 결과를 가져오게 됨
 - 부패가 발생하면 공공조달의 수혜자(beneficiaries)와 제품의 공급자(providers)

33) 예시: negotiated procedure without publication can be envisaged

34) 예시: direct award to a preselected economic operator could be allowed

모두에게 피해가 발생하게 됨(Lambsdorff, 2006)

- 공공조달 시장에서의 부패로 인한 피해가 구체적으로 어떠한 형태로 나타나는지 설명한 바 있음(Schultz & Søreide, 2008: p. 518)
 - 공공시장을 통해 공급되는 제품의 가격이 상승함. 공정하고 투명한 계약 절차에 따라 체결된 계약을 통한 제품의 가격보다 수의계약 등 직접적 협상(direct negotiations) 절차³⁵⁾에 따라 체결된 계약을 통한 제품의 가격이 약 20%에서 30% 가량 높은 경향을 보인 바 있음³⁶⁾
 - 공공조달로 제공되는 제품이나 서비스의 질(quality)의 하락으로서, 뇌물 증여 등의 부패가 발생하면, 공공조달 계약이 공정하게 이루어지기 어렵게 됨. 즉, 공정한 기준에 부합하는 가장 적합한 제공자(기업)가 선정되는 것이 아니라 뇌물을 공무원에게 준 제공자가 선정되게 되는 것임. 이는 계약을 성사시킨 제공자가 뇌물에 사용된 비용 보전과 느슨한 감시 예상 등의 요인에 의해 낮은 품질의 제품 및 서비스를 제공하게 됨. 이는 사회 전체적으로 볼 때, 자원 배분 교란(Biased allocation of resources)과 기업에 대한 평판 하락(Reputational damage) 등을 통해 사회 전체의 효용(social benefits)을 저하시키는 효과로 이어지게 됨
- 따라서, 위기 상황 시 공공조달 프로세스를 명확히 규정하고 사전 및 사후 모니터링 및 평가를 실시하여야 함(Schultz & Søreide, 2008)
 - 그러나 모니터링 및 평가의 중요성에도 불구하고 우선순위는 분명히 해야 할 것임
 - 국가적 위기상황에서 적시 조달의 실패는 심각한 사회혼란 뿐 아니라 국민의 정부에 대한 신뢰 하락으로 연결될 개연성이 큼
 - 따라서, 국가적 위기 상황에서 가장 중요하고 시급한 문제는 신속한 공공조달이며, 부패 방지 및 부패 처벌이 적시 조달보다 우선시되어서는 안 될 것임

35) 이러한 직접적 협상 절차는 국가적 위기 상황 하에서 보다 빈번하게 발생할 가능성이 클 것임

36) 이는 부패가 발생한 경우임. 또한, 부패의 성격이나 정도에 따라 30%보다 큰 차이를 보이기도 함

3. 중앙정부와 지방자치단체 간의 의사소통 강화

- 중앙정부 및 지방자치단체 간의 의사소통 문제는 각국에서 발생한 문제임
 - 한국의 경우, 코로나19 백신 수급과 관련하여 중앙정부와 지방자치단체와 의사소통의 문제가 발생하여 사회적 이슈가 된 바 있음³⁷⁾
 - 미국의 경우, 코로나19 극복을 위한 의료장비 확보를 위한 연방정부와 주정부 간의 입찰 경쟁이 심화되었음
 - 이 때, 주(State) 간의 경제 능력 차이로 인한 의료장비 확보 편차 발생 및 연방정부의 탈취 현상 발생하였음(OECD, 2020).³⁸⁾
- 국가적 위기상황에서 이러한 중앙정부와 지방정부의 의사소통 문제와 정부들 간의 입찰 경쟁과 입찰 능력 차이 등은 신속한 위기 극복을 저해하는 요인으로 작용
 - 독일은 코로나-19 팬데믹 하에서 신속하고 효율적인 공공조달을 위해 공공조달의 중앙집중화(Increased centralisation)를 추진(Arrowsmith et al, 2021)³⁹⁾
 - 코로나19 팬데믹 이전, 독일 정부는 기본적으로 공공조달 시스템의 중앙집중화에 대해 회의적이었음
 - 더욱이, 의료조달은 일반적으로 탈중앙집중화 성향을 가지고 있음
 - 그럼에도 불구하고, 독일은 코로나-19 팬데믹이라는 국가적 (의료)위기 상황을 극복하고자 집합체적 조달(aggregated procurement of equipment)을 통해 중앙집중화를 시도하였음
 - 예를 들어, The CPB of the Federal Customs Office는 마스크와 가운(masks and gowns) 조달 절차 관리, The CPB in the Federal Ministry는 손소독제 생산 임무를 담당하였으며, The CPB of the Federal Armed

37) <https://www.donga.com/news/Society/article/all/20210603/107253826/1>(검색일: 2022.6.30.)

<https://www.kukinews.com/newsView/kuk202106030088> (검색일: 2022.6.30.)

38) 연방정부와 재정능력이 양호한 주(state)들은 재정능력이 낮은 주들보다 공공조달을 통한 의료장비 확보에 유리한 위치를 차지하고 있음

39) 이러한 공공조달의 중앙집중화를 위해서 법을 개정하지는 않았다. 즉, 코로나-19 팬데믹이 법에 명시된 국가적 위기 상황들 중 하나라 판단하고 법에 따라 적용하였음

Forces널 긴급 장비(urgent equipment) 조달 계약⁴⁰⁾을 수행하게 되었음

- 국가적 위기상황 시, 중앙정부 위주의 통합적 조달 체계 실행 및 지방정부와의 원활한 소통을 위한 노력 또한 필요
 - 물론, 중앙정부 위주의 통합 정도와 중앙정부와 지방정부의 소통 방식 등은 각 국가의 행정 및 법체계에 따라 달라져야 할 것임

4. 국제적 공공조달 공급망 구축 및 기능 강화

- 공공조달은 보통 국가 내에서 이루어지는 과정으로써 지금까지 국제적 조달 공급망 구축은 비교적 논의가 소홀하였음⁴¹⁾
 - 코로나19 팬데믹의 장기간 지속은 정부 뿐 아니라 제공자(기업)에게도 불확실성 증가시키는 요인으로 작용하였음
 - 또한, 많은 제공자는 여러 제한(restrictions)으로 계약 의무 위반 가능성 증대하고, 이는 재정 및 공급망 위험성 증가로 이어지게 됨(OECD, 2020)
- 최근의 우크라이나-러시아 전쟁은 국제유가 및 곡물 가격 상승을 통해 인플레이션(inflation) 위기를 부추기고 있음
 - 이렇듯, 코로나-19 팬데믹 뿐 아니라 최근의 국가적 위기상황은 국내의 문제에 국한되는데 그치지 않고, 국제적 관계도 적지 않은 영향을 미치고 있음
 - 또한, 위기의 국가들 간 시차도 국제적 공공조달 공조의 필요성을 부각시킴
 - 즉, 각 국가에서의 코로나19 전염 정도는 시차를 두고 나타났는데, 이는 필요한 각 국가가 필요한 의료 장비의 종류 및 수준에서도 차이를 보인다는 의미임
- 따라서, 국제적 공공조달 공급망을 구축하려는 노력이 중요하며, 국제적 공조 및 파트너십 형성을 통한 불확실성 감소 노력 필요(OECD, 2020)
 - EU Public Procurement Directives는 국내의 기업 뿐 아니라 국제적 기업과

40) 실제로 3주 만에 67 개의 조달계약을 체결하였으며, 이는 EUR 334 million의 규모임

41) 미국도 평상 시 Buy American Act에 의해 국내 생산한 제품을 우선시키고 있음

조달 계약을 장려하고 있음

- 더욱이, 유럽 국가들은 유럽 기준(European standard)에 부합하지 않는 중국 제품(Chinese supplies)⁴²⁾을 구입하기도 하였음(Folliot Lalliot & Yukins, 2020: p. 50)
- 이처럼, 국가적 위기 상황 하에서는 신속한 공공조달을 위하여 국제적 공급망의 확보가 중요
- 반면, 글로벌 공급망의 국가 간 연계성의 확대는 비교우위(comparative advantage)를 바탕으로 경제적 효과성을 증진시키지만, 동시에 위기의 연쇄적 전파 정도(속도 및 강도) 심화시킬 수 있음
- 최근의 일본의 불화수소 등 반도체 핵심 소재의 수출 규제 및 요소수 사태 등을 통해 확인할 수 있음
- 따라서, 글로벌 공급망의 위험성 평가 역량 및 글로벌 공급망 구축 역량 강화를 위한 노력 필요
- 또한, 필요한 경우에는 Government Procurement Agreement (GPA)에 속하지 않은 국가의 기업과의 계약 방법에 대한 연구도 필요

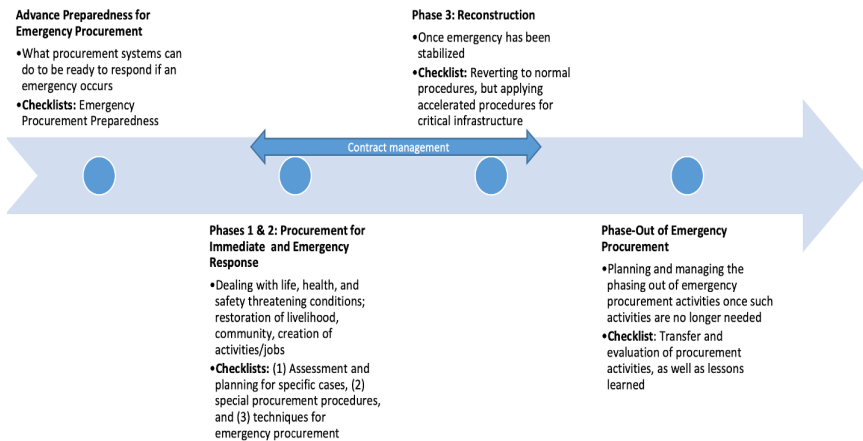
5. 피드백 기능 강화 및 장기적 위기 극복 지원 강화

- 과거의 국가적 위기상황은 현재 그리고 미래의 국가적 위기상황과 유사성과 차이점을 가짐
- 따라서, 과거의 국가적 위기상황을 극복하기 위한 공공조달 정책 관련 데이터 축적 및 분석과 엄밀한 평가를 통해 피드백 기능을 강화할 필요가 있음
- 국가적 위기 상황 시, 단기적인 신속한 물품 확보 및 지원에 집중된 현재의 공공조달 시스템을 장기적 회복도 함께 고려하는 공공조달 시스템으로 변화시킬 수 있는 전략적 접근이 필요

42) 예시: masks and personal protective equipment (PPE)

- World Bank(2020)는 국가적 위기상황 대응 단계 중 3번째로 “재건: Reconstruction”, 그리고 4번째로 phase-out(단계적 폐지) “(공공조달 평가 및 교훈 전달: Transfer and evaluation of procurement activities, as well as lessons learned”로 규정
 - 제3단계에서는 이 단계에서는 국가적 위기 상황이 안전화(stabilized)되었을 때 재건을 위한 전략이 필요함을 역설함
 - 제4단계에서는 긴급조달이 필요하지 않은 상황으로 긴급조달을 폐지하게 됨. 하지만, 단순히 폐지에 그치지 않고 긴급조달을 통해 얻은 교훈이나 평가 등을 통해 피드백을 하는 과정도 포함되는 것으로 보임
 - 캐나다, 프랑스, 그리고 뉴질랜드 등의 국가 등은 빠른 시일 내 착수 가능한 기반시설 사업과 기반시설을 통한 재건 프로그램(infrastructure-led recovery programs)을 실시하였음(OECD, 2020: p. 6)
- 이렇듯, 국가적 위기 상황의 신속한 극복이라는 단기의 목표 뿐 아니라 경제 발전, 인프라 구축, 과거 긴급 공공조달 정책으로부터의 교훈 피드백 등 중/장기적 시계에서 공공조달 정책을 바라보는 노력이 필요

[그림 3-10] 위기상황 하에서의 공공조달 단계



출처: World Bank(2020; p. 4)

6. 투명성(transparency)과 진실성(integrity)의 강화

- 코로나-19 팬데믹 극복을 위한 조달 과정에서 기존 조달 규칙에 예외적인 계약, 그리고 이로 인한 부패의 심화 등으로 정부의 투명성과 진실성이 훼손되고 있음 (Folliot Lalliot & Yukins, 2020: p. 52)
 - 따라서, 공공조달의 가장 기본적이고 중요한 원칙인 투명성과 진실성 강화가 요구됨
 - 이를 위해서는, 국가적 위기상황 하의 긴급조달 과정에서도 공공조달 ‘과정’ 자체는 투명하고(transparent), 추적 가능(traceable)하여야 함(Folliot Lalliot & Yukins, 2020: p. 52)
 - OECD(2020: p. 6)도 콜롬비아, 라트비아, 페루 등의 국가에서는 긴급 공공조달 과정에서의 투명성(transparency)과 책임성(accountability)을 강화할 필요성을 강조
 - 긴급조달의 필요성이 인정되어 예외적인 공공조달 규정 및 절차를 적용하는 경우에 계약 기관은 공지(notices) 및 결정 과정 기록(detailed record of all decisions)을 공개할 의무를 부과하여야 함(Beuter, 2020: p. 3)
 - 또한, 사후 (ex post) 평가 및 감사 강화하여 긴급조달 이후에 문제점을 바로 잡을 수 있는 규정을 마련할 필요가 있음(Beuter, 2020: p. 3)

| 제4장 | 융·투자를 활용한 공공조달정책 강화방안

김규태

연세대학교 원주의대 부센터장

제1절 현안 및 문제점

- 공공조달 혁신을 위한 다양한 정책을 추진하여 범부처의 R&D성과 등의 혁신제품 지정 확대 및 지정제품의 구매목표제도 이행
- 공공조달 혁신을 위한 다양한 정책을 추진하여 범부처의 R&D성과 등의 혁신제품 지정 확대 및 지정제품의 구매목표제도 이행
 - 혁신제품이란 일정한 기준과 절차에 따라 혁신성 및 공공성 등이 인정되어 중앙 부처 또는 조달정책심의위원회에 의해 지정된 제품
 - 이는 3가지 지정트랙이 있으며, 기재부(조달정책심의위)에서 최종 지정되며 지정된 제품은 혁신장터에서 구매 가능⁴³⁾

<표 4-1> 혁신제품 지정대상 및 절차

구분	내용	확정
① 패스트트랙 I	R&D결과물 중 혁신성·공공성 인정 제품(각 부처)	조달 정책 심의 위원회 의결
② 패스트트랙 II	상용화 전 시제품 중 혁신성·공공성 인정 제품(조달청)	
③ 패스트트랙 III	FT3(혁신성·공공성 인정 제품)	
	대상 그밖에 지정 필요성 인정 제품	
	심사 주관 기재부·조달청	
	세부 트랙 기존 혁신성 인정제품 우수 공모 제품 혁신정책 연계형 제품(신설)	
	NEP(신제품)·NET(신기술), 우수특허, 통합기술마켓, 차세대 세계일류제품 등 공모우수제품 중 혁신성·공공성 인정 제품을 부처가 추천 리빙랩 등의 정부혁신, BIG3, 소부장 핵심신기술 등 산업정책 연계	

자료: 기획재정부 보도자료(2019. 7. 2), 조달청 혁신조달 <https://www.pps.go.kr/kor/content.do?key=00648>

43) 수의계약(「국가계약법 시행령」 제26조)·혁신제품구매목표제도(기관 물품구매액 1%) 대상

□ 과기정통부, 산업부, 중기부 등의 부처와 협업하여 공공조달 연계형 R&D 사업을 확대 추진 중

- 이러한 노력에도 불구하고, 공공조달 기반 혁신기업 창출은 아직 요원한 상태이며, 공공기관 등 수요처에서도 R&D사업 및 우선구매를 통해 양적 성과를 창출하였으나 혁신효과 창출은 미흡한 수준

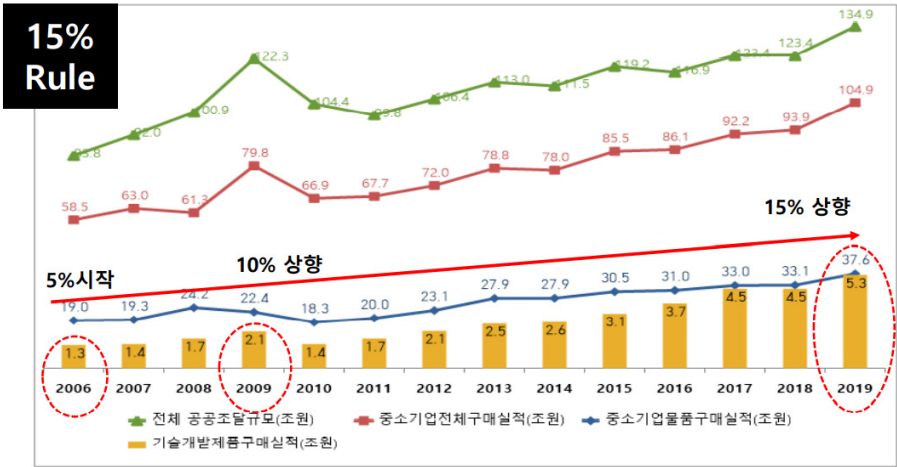
〈표 4-2〉 3개 부처 공공조달 연계형 R&D사업 비교

구분	공공조달연계형 국민생활연구실증 사업화 지원 (과기정통부)	공공혁신수요기반 신기술사업화 (산업부)	중소기업상용화기술개발 (중기부)
근거 법령	○『과학기술기본법』, 『지조연구 진흥 및 기술개발지원에 관한 법률』	○「산업기술혁신촉진법 및 동법 시행령」, 「국가연구개발혁신법 및 동법 시행령」 ○「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 및 동법 시행령	○ 중소기업기술혁신촉진법·시행 령·시행규칙 ○ 국가연구개발혁신법·시행령·시 행규칙
기술 개발 단계	기초→응용→개발 (TRL2 ⇄ TRL7)	응용→개발 (TRL3~4 ⇄ TRL7)	응용→개발 (TRL4 ⇄ TRL7)
사업 목적	공공 서비스 혁신을 통한 연구성 과의 현장 적용을 위해 우수 R&D 결과를 대상으로 실증, 인증 및 공 공조달 연계 등 패키지 지원	공공수요가 있는 新기술 사업모델을 발굴하고, 사업화를 위한 R&D·실 증·공공조달 연계 등을 지원	기업 간의 다양한 상생협력 활동을 촉진하여 가치(공급)사슬의 경쟁력 확보 및 자립화 기반 마련
사업 주요 내용	○ 사업예산 : ('19년)25억원 ※ 과제당 3억원 내외 ○ 사업기간 : 대형, 장기(3년 이상) ○ 사업내용 : 사회문제해결을 위 한 연구수행 및 현장 적용	○ 사업예산 : ('21년)61.5억원 ※ 과제별 출연금 상이 ○ 사업기간 : 중형, 중기(2년) ○ 사업내용 : 혁신 제품·기술개발 및 공공현장 적용·상용화	○ 사업예산 : ('22년)구매조건부신 제품개발(신규852억), 네트워크 형기술개발(신규105억) ·구매연계형: 2년간 최대 5억원 (조달혁신분야는 10억원) ·공동투자형: 3년간 최대 12억원 ·네트워크기획: 6개월 이내, 3천 만원 ·R&BD: 2년, 최대 6억원 ○ 사업내용: 제품·기술을 공공수 요에 맞게 최적화·상용화
지원 대상	○ R&D 연구성과물 TRL 6단계 이상 ·공인기관 시험성적서·인증서 등 객관적 입증자료	○ R&D 분야 ○ 공공조달혁신지원단 운영	○ 구매조건부신제품개발 (구매연계형, 공동투자형) ○ 네트워크형 기술개발 (기획지원, R&BD)

구분	공공조달연계형 국민생활연구실증 사업화 지원 (과기정통부)	공공혁신수요기반 신기술사업화 (산업부)	중소기업상용화기술개발 (중기부)
	·R&D 종료 후, 공공조달 신청 및 진입 가능 기업 등		
수행 주체	○ 출연기관, 국공립연구소 ○ 대학, 중소중견기업	○ 국내 중견·중소기업 ○ 비영리기관	○ 중소기업 (기업부설연구소 또는 연구개발 전담부서 보유 또는 설치계획 유) ○ 대학 또는 연구기관 (중소기업지원 전담조직 보유)
사업 추진 체계	○ 과기부(총괄), 한국연구재단을 전문기관으로, 민간기업과 공동 연구 형태로 구성 및 운영	○ 산업부(총괄), 한국산업기술진흥원 을 전문기관으로 공공수요기관, 수행기관, 공공조달혁신지원단으 로 구성 및 운영	○ 중기부(총괄), 중소기업기술정보 진흥원을 전문기관으로 대중소기 업협력재단, 중소기업으로 구성 및 운영

자료: 2019~2022년 과기정통부/산업부/중기부 각 지원사업 시행계획 및 공고문 발체, 연구진 가공

[그림 4-1] 혁신조달 사례학습

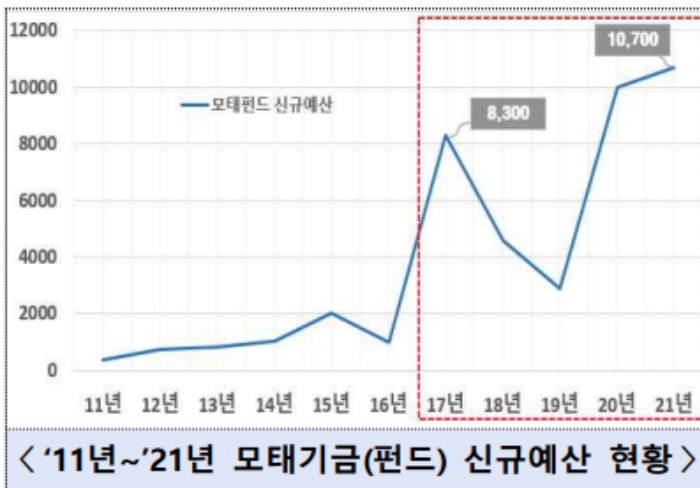


자료: 한국조달연구원 혁신조달연구센터 내부교육자료(2022)

제2절 주요이슈 및 개선방안

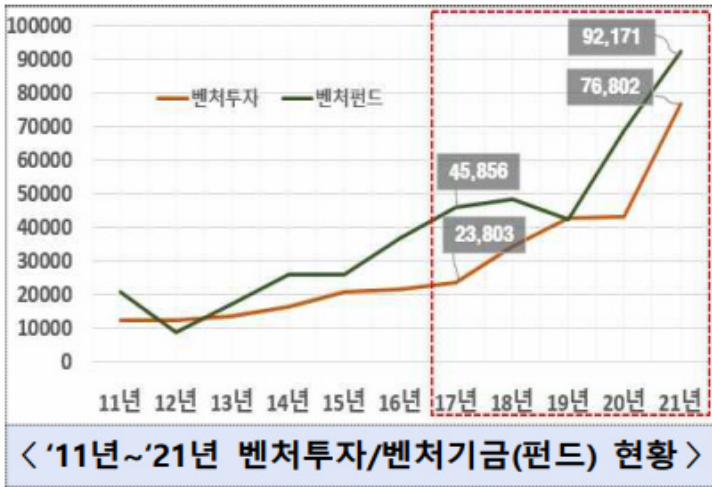
- (공공조달 연계형 R&D사업의 한계) 공공조달 혁신기업 창출에 있어 R&D사업을 연계하여 실증하는 것은 필요하나 혁신기업 창출의 임계점 돌파는 부족
 - R&D를 통한 Scale-up과 실증 및 5억원 수준의 공공조달을 통해 시장 진입은 가능하나, 국가 경제 활성화 및 신산업 육성으로 이어지는 혁신의 임계점까지 도달이 어려움
 - 우리나라 IP 투융자 규모 및 중소기업 모태펀드 투자규모의 경우,
 - IP 투융자 규모(억원): ('15)14,626 → ('17)15,763 → ('21)20,678
 - '21년 역대 최대치인 벤처기금(펀드) 9.2조원 중 7.7조원 벤처투자

[그림 4-2] 2011년 2021년 모태기금(펀드) 신규예산 현황



자료: 국가지식재산위원회(2022)

[그림 4-3] 2011년 2021년 벤처투자/벤처기금(펀드) 현황



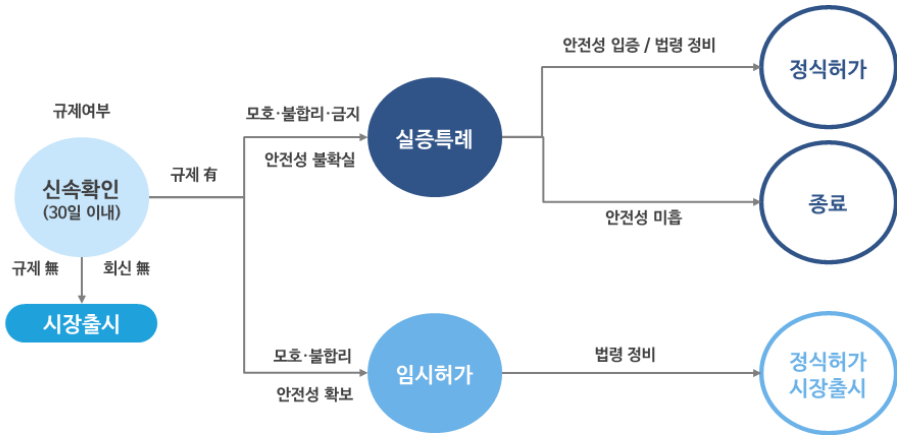
자료: 중소벤처기업부 보도자료(2022. 2.22)

□ (기술혁신 지원의 분절) 공공조달 혁신은 규제혁신과 밀접한 연관성을 가지고 있으나, 현재 이행되고 있는 규제샌드박스 제도와 단절되어 공공조달 혁신정책 추진

- 규제샌드박스 제도를 통해 혁신적인 스타트업이 신제품을 실증하고 공공조달 시장을 통해 획기적인 매출 증가를 창출하는 사례가 있음
- 다만 샌드박스 실증특례를 통해 실증이 완료된 중소기업의 신제품이 공공조달 시장으로 연계는 '중소기업의 몫'
 - ICT규제샌드박스 임시허가 기업(스타코프) 공공조달 시장 진출 사례의 경우, 전기차 충전용 과금형 콘센트(차지콘) 제품⁴⁴⁾은 기존 전기차 충전기(약 400만원)와 비교하여 설치비 및 공사비의 획기적 감축으로 임시허가 획득 후 조달청 혁신 시제품으로 지정, 이후 15개 지자체에 800여대가 설치되었음

44) 전기차 충전시설 구축에 필요한 별도의 관로공사* 없이, IoT 기반의 콘센트 교체만으로 ①사용자 인증 ②전기차 충전 ③전력 계량 ④전기사용량의 한국전력 전송 등이 가능

[그림 4-4] 규제혁신 3중세트



자료: 규제정보포탈 규제샌드박스 홈페이지⁴⁵⁾ 참고하여 연구진 가공

[그림 4-5] 6개 부처 규제샌드박스 제도 세부현황

규제샌드박스 총괄 국무조정실 행정규제기본법('19.7.17 시행)					
ICT융합 (과기정통부)	산업융합 (산업부)	혁신금융 (금융위)	규제자유특구 (중기부)	스마트도시 (국토부)	연구개발특구 (과기정통부)
정보통신융합법 개정 (‘19.1.17 시행)	산업융합촉진법 (‘19.1.17 시행)	금융혁신법 제정 (‘19.4.1 시행)	규제자유특구 제정 (‘19.4.17 시행)	스마트도시법 (‘20.2.27 시행)	연구개발특구법 개정 (‘20.12.10 시행)
정보통신산업진흥원	한국산업기술진흥원	한국벤처투자원센터	중소벤처기업진흥공단 중소기업연구원 한국산업기술진흥원	국토교통과학기술 진흥원	연구개발특구진흥재단
신기술·서비스 실의위 (위원장:과기부 장관)	산업융합 규제특례심의위 (위원장:산업부 장관)	혁신금융심사위 (위원장:금융위원장)	규제특례등 심의위 (위원장:중기부 장관) 규제자유특구위 (위원장:국무총리)	국가스마트도시위 (위원장:국토부 장관)	연구개발특구위 (위원장:과기부 장관)

자료: 규제정보포탈 규제샌드박스⁴⁶⁾ 홈페이지 참고하여 연구진 가공

45) <https://www.better.go.kr/sandbox/index.jsp>

46) <https://www.better.go.kr/sandbox/index.jsp>

□ (공공조달 신기술 인큐베이팅 미흡) 공공조달 혁신 종합계획을 통해 공공 수요 인큐베이팅, 스카우터 제도 전면 확대를 추진하고 있으나, 사전 단계인 신기술 Seed에 대한 인큐베이팅 지원은 부재

○ 지속적으로 정부R&D 투자로 공공연구성과 창출은 급격히 증가한 반면, 창출된 공공연구성과가 어떠한 공공수요에 부합되는지에 대해서는 지원영역의 공백이 발생

- 정부R&D투자 및 공공기술 창출 추이(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2021)

· 정부R&D 투자액(조원): ('15)18.8 → ('16)19.0 → ('17)19.4 → ('18)19.8 → ('19)20.6 → ('20)24.5 → ('21)27.2 → ('22)29.8

· 정부R&D 투자 대비 공공기술 건수: ('11)19,995 → ('13)24,057 → ('15)30,108 → ('17)32,953 → ('19)32,481 → ('20)35,504

[그림 4-6] 창출된 공공기술 성과확산 프로세스



자료: 한국연구재단(2021)

○ 공공조달 혁신 지원에서는 연계형 R&D사업 지원 영역만 존재하며, 공공연구성과

인큐베이팅 지원 필요함, 특히 현재 과기정통부 R&D사업은 대학·출연(연)과 기술의 수요기업이 컨소시엄 형태

- 대학·출연(연) + 기술 수요처 + 제품/서비스의 수요처를 연결하는 인큐베이팅 지원 필요, 이후 연계형 R&D 지원

□ (공공조달의 Born to Global 지원 부족) 현재 공공조달 혁신 지원은 중소기업의 국내 공공조달 시장 진출 및 해외 제품의 국산화에 집중

- 미국, 유럽 등 시장규모가 큰 해외 공공조달시장으로의 진출을 목적으로 하는 전주기 지원이 필요
- 주식회사 닷 사례의 경우, 닷패드 제품⁴⁷⁾의 정부지원 현황은 과기정통부 R&D 사업 및 중기부 예비 유니콘기업 후보('20년), 미국 교육 공공시장 진출하여 미국 정부의 1000억원 규모 시각장애인 촉각·점자 전자 교과서 디바이스 공급자로 선정(주간조선, 2021⁴⁸⁾)

〈표 4-3〉 공공조달 시장의 주요이슈 및 추진방안

주요이슈	문제점	추진방안
공공조달 연계형 R&D사업의 한계	제품 Scale-up과 실증은 가능 ⇒ 초기 시장 진출 한계	혁신의 임계점을 돌파할 수 있도록 투융자 지원 ⇒ 투융자와 공공조달 연계
기술혁신 지원의 분절	공공조달 혁신과 규제혁신은 밀접 ⇒ 공공조달 정책과 괴리	규제샌드박스 승인 중소기업에게 공공조달 시장 진출이 즉시 연결 ⇒ 규제샌드박스와 공공조달 연계
공공조달 신기술 인큐베이팅 미흡	공공수요 발굴 지원은 확대, 신기술 Seed 발굴은 무관심 ⇒ 증가하는 공공연구성과, 공공수요와는 괴리	첨단기술 분야 공공연구성과와 공공수요 연결 ⇒ 연구기관+기술수요기업+제품수요기업 결합 형태의 Total 인큐베이팅 지원
해외 공공조달 시장 지원 부족	국내 공공조달시장 진출 지원 집중 ⇒ 해외 공공조달시장 진출은 미흡	Born to Global 지원 생태계 구축 및 운영 ⇒ 해외 공공조달시장 목적형 전주기 지원

자료: 연구진 작성

47) 시각장애인용 전자용 테블릿, 손으로 만지는 촉각 디스플레이가 탑재된 디바이스로 텍스트나 그림이 자동으로 점자로 변환돼 촉각 모니터에 구현, 13개 언어로 자동 점자 변환

48) 주간조선(2021.1.), "1000억 계약...점자 패드로 美 교육시장 잡은 만 30세 CEO"

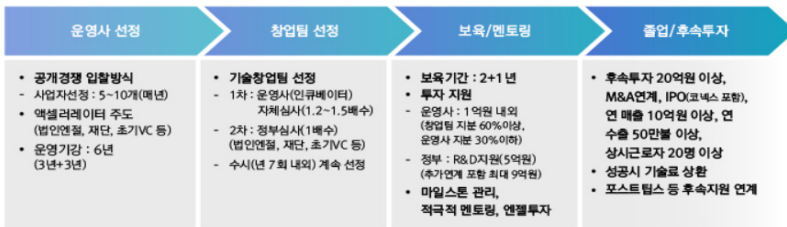
<http://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=16659> (접속일 2022. 6. 30.)

제3절 공공조달 연계 및 지원확대 관련 세부 추진방향

□ 투자자와 공공조달 연계

- (투자연계형 R&D로 확대) 현재 공공조달 연계형 R&D사업은 R&D를 통한 실증 이후 공공조달로 연계하는 방식으로, 중소기업의 기술사업화 R&D결과에 대한 시장에서의 검증을 위해 VC 등 민간 투자자를 활용한 R&D 지원
 - 중기부가 '13년부터 지원하는 스타트업 육성 프로그램으로 '20년까지 1,234개 스타트업을 지원⁴⁹⁾하며, 중기부 TIPS⁵⁰⁾⁵¹⁾ 지원 프로그램은 1개 창업팀에게 2~3년의 보육 기간 동안 최대 10억원 내외의 지원 제공
 - 중소벤처기업부·창업진흥원(2020)에 의하면, 중기부가 TIPS 운영사를 선정하며 각 운영사에 연간 창업팀 추천권(1.2~1.5배수)을 배분, TIPS 운영사는 유망한 기술창업팀을 발굴해 먼저 투자(1~2억원 내외)를 한 후 중기부에 추천하면 평가를 통해 창업팀을 최종 선정함
 - 또한 선정팀은 TIPS 운영사의 BI 또는 팁스타운 입주 후에 보육과 상담·지도를 받고 동시에 정부 R&D, 창업사업화, 해외마케팅 자금 등을 지원하며 성공판정을 받은 창업팀은 글로벌 벤처로의 성장을 지원하는 Post-TIPS를 후속 지원

[그림 4-7] 중기부 TIPS 지원 프로그램



자료: TIPS 홈페이지(2022년 중기부 TIPS 창업기업 지원계획) 참고하여 연구진 가공

49) 아날자, 직방 등 유니콘 기업(1조원 이상의 기업가치 비상장 스타트업) 및 55개 예비 유니콘 기업(1천억원 이상의 기업가치 비상장 스타트업) 창출

50) Tech Incubator Program for Startup은 세계시장을 선도할 기술아이템을 보유한 창업팀을 민간주도로 선발하여 미래유망 창업기업을 집중 육성하는 프로그램임

51) 현재 TIPS 지원 프로그램은 대표적인 스타트업의 등용문으로 Pre-TIPS ⇒ TIPS ⇒ Post TIPS ⇒ Scale-up TIPS로 성장단계별로 세분화하여 지원

○ 현재 지원방식은 지원기간과 지원규모로 구분하여 R&D와 조달만 연계함

〈표 4-4〉 공공조달 연계형 R&D 사업 현황

유형	대형, 장기(2~3년)	중형, 중기(2년)	소형, 단기(2년 이하)
부처 및 전문기관	과학기술정보통신부 (한국연구재단)	산업통상자원부 (한국산업기술진흥원)	중소벤처기업부 (중소기업기술정보진흥원)
중점내용	사회문제해결을 위한 연구수행 및 현장 적용	혁신 제품·기술 개발 및 공공현장 적용·상용화 기업(중소·중견)	제품·기술을 공공수요에 맞게 최적화·상용화
수행주관	출연연, 대학 (기업 공동참여 가능)	기업(중소·중견)	기업(중소)
과제규모 및 기간	〈사전기획〉 4개월 내, 0.5억원 〈R&D〉최대 3년, 최대 50억원	2년간 최대 17억원	2년간 최대 10억원
예시	① 저비용 환경친화적 Passive 방식 지하철 도미세먼지 저감 기술 개발 ② 소방 드론을 활용한 고층화재 진압용 방수차량 개발	① 드론을 활용한 항공등화시설 자동점검시스템 ② 스마트 안전장비를 활용한 건설현장 안전관리 플랫폼	① 소류지 농업용수 무인관리 시스템 개발 ② 트레일러와 전기유압식 펜스를 결합하여 물리적 충돌방지용 장비 개발

자료: 2022년도 혁신조달 연계형 정부 R&D 사업 “공공부문 공동 수요조사” 공고(과기정통부/산업부/중기부 합동)

○ R&D 시작 전 또는 종료 이후 VC 등 민간 적격투자자를 통해 검증받은 과제에 대한 공공조달 연계

- 적격투자자에 대한 세부내용의 경우, 투자계약기간 및 유형, 유치금액, 투자기관별 필수조건에 따르며 검증은 투자유치 조건과 적격투자자로부터 평가를 통과한 경우로 구분

- (투자계약기간, 필수조건) 투자계약서 계약일을 기준으로 공공조달 연계형 R&D 사업 공고일부터 1년 이내 투자유치 계약된 건에 한해 인정
- (투자계약 유형, 필수조건) 신규로 발행하는 주식(보통주, 우선주)인수
- (투자유치금액, 예시, 변경가능) R&D사업 신청 정부지원연구개발비의 25% 이상 (보통주 100% 인정, 우선주 75% 인정, 기타 방식은 불인정)
- (투자기관, 필수조건) 각 법률에 근거한 적격 투자기관

<표 4-5> 각 법률에 근거한 투자기관

기관명	해당 법률
창업투자회사 등	「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제9호의 규정에 의한 창업기획자(엑셀러레이터) 또는 제10호의 규정에 의한 중소기업창업투자회사
신기술금융업자 등	「여성전문금융업법」 제2조 제14호의 3의 규정에 의한 신기술사업금융업자 또는 제14호의 4의 규정에 의한 신기술사업금융전문회사
한국산업은행	「한국산업은행법」에 의한 한국산업은행
중소기업은행	「중소기업은행법」에 의한 중소기업은행
은행	「은행법」 제2조 제1항 제2호의 규정에 의한 은행
금융투자업자	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조의 규정에 의한 금융투자업자
LLC형 벤처캐피탈	「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제50조 제1항 제5호의 규정에 의한 유한회사 또는 유한책임회사
사모투자전문회사	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제18항 및 제19항의 규정에 의한 집합투자 기구 및 사모집합투자기구
기타	각 중앙기관의 장(과기정통부/산업부/중기부 장관)이 인정하는 국내·외 기관

자료: 연구진 작성

<표 4-6> 투자+R&D 연계형 공공조달 지원방식 비교

유형		대형, 장기(2~3년)	중형, 중기(2년)	소형, 단기(2년 이하)
R&D 시작 前 (투자유치조건)	장점	기술성과 혁신성 보다 시장성을 선제적으로 검증		
	단점	출연연, 대학 등 수행주관 ⇒ 기술에 대한 시장성 검증이 어려움	민간시장 분야 중소기업 대비 공공조달 진출 중소기업에 대한 투자를 기피하는 경향으로 인해 투자유치가 어려움 ⇒ 지원대상 기업이 매우 축소될 우려	
R&D 종료 이후 (투자유치조건)	장점	시장성이 검증된 기업 제품 ⇒ 공공조달 지원효과가 극대화		
	단점	민간시장 분야 중소기업 대비 공공조달 진출 중소기업에 대한 투자를 기피하는 경향으로 인해 투자유치가 어려움 ⇒ R&D 시작 前 보다는 지원대상 기업 축소 우려가 낮음		
적격투자자 평가	장점	R&D 시작 前(출연연, 대학 등 수행주관은 제외) 또는 종료 이후와 무관하게 VC 등 적격투자자 검증 즉 낮은 시장성 수준의 검증 가능		
	단점	적격투자자의 투자와 평가는 차이가 큼 ⇒ 투자유치 조건이라는 강한 수준의 시장성 검증이 없음		

자료: 연구진 작성

- (투융자와 공공조달 연계) 모태펀드는 중기부, 문체부, 과기정통부, 특허청 등 총 12개 부처 및 기관에서 기금을 조성하여 한국벤처투자⁵²⁾에 출자

[그림 4-8] 모태펀드 운용 프로세스



자료: 한국벤처투자 모태펀드 운용구조⁵³⁾ 발췌

- 모태펀드 계정⁵⁴⁾중 공공조달 혁신에 부합하는 부처와 협업하여 주목적 투자 대상에 공공조달 혁신기업을 포함하도록 추진
- 특허청(IP담보대출), 기술보증기금(기술보증) 등의 부처 및 기관과의 협업을 통해 공공조달 혁신기업에 대한 담보대출 또는 보증 전용금액 확보

52) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 근거한 준정부기관

53) https://www.kvic.or.kr/business/business1_1_1 (검색일 2022.6.30.)

54) 모태펀드에 출자하는 정부 부처 및 기관 출자자(Limited Partners) 운용 계정, 즉 특허청이 출자한 운용계정은 특허계정이라고 지칭

〈표 4-7〉 공공조달 혁신기업과 연관성이 있는 펀드 예시-한국벤처투자
모태기금(펀드) 소관 부처별 2차 출차계획

소관부처	구분		출자예산	조성목표	주목적 투자대상
중기부	창업 초기	벤처조합	1,600	2,688	창업 3년 이내 초기창업기업
		개투조합	400	667	
		지역엔젤 징검다리	308	400	비수도권 초기창업기업
	M&A		600	1,500	중소·벤처기업의 M&A
	LP지분유동화		500	1,250	조합의 LP지분 인수
	벤처재도약세컨더리		300	428	조합이 보유한 비유량 지분 인수
	지역뉴딜(모기금(펀드))		200	200	지역 혁신기업 등
	전세계(글로벌)(모기금(펀드))		800	800	해외투자 유치/해외진출 희망기업
	버팀목		600	1,000	코로나19 피해기업, 재창업기업 등
	여성		120	200	여성기업
	소셜임팩트		100	167	소셜임팩트 기업
	ESG		100	167	ESG 기준 충족기업
	기술지주		100	167	창업 3년 이내 초기창업기업
	광고마케팅		100	250	중소 벤처기업의 광고마케팅
	R&D 매칭(KVIC 직접 운용)		500	500	유망기술 R&D 추진기업에 매칭하여 투자
	일자리 창출(KVIC 직접 운용)		200	200	일자리창출효과 우수기업에 매칭하여 투자
문체부	아시아문화중심도시		100	200	광주광역시 소재 문화콘텐츠 기업 등
	한국영화메인투자		240	370	한국영화 프로젝트(메인투자)
	중저예산한국영화		196	350	순제작비 74억원 이하 중저예산 한국영화
	관광		450	642	관광 관련 기업 및 프로젝트 등
과기부	메타버스		600	1,000	메타버스 관련 기업 M&A 등
	공공기술사업화		200	400	공공기술 사업화 중소기업 등
특허청	특허기술사업화		125	1,250	특허기술 사업화 기업 등
	IP기반창업기업		90	150	IP기반 초기 창업기업
국토부	국토교통혁신(일반)		100	170	국토교통 산업 및 연관 산업
	국토교통혁신(특화)		100	170	자율주행차, 드론 등 6개 분야
환경부	미래환경산업		268.4	384	미래환경(녹색)산업 영위 우수 중소벤처기업
해수부	해양산업		200	286	해양산업 관련 중소벤처기업
교육부	대학창업		100	133	대학창업기업 및 학생창업기업
			9,297.4	16,069	

주: (예시) 특허계정 특허기술사업화 펀드 조성 시 특허청 및 한국벤처투자와의 협의 완료 이후 특허기술사업화 펀드 주목적 투자 대상 중 20%를 공공조달 혁신기업(공공조달 연계형 R&D사업 선정기업 및 FT1~3 중 지정된 기업)에게 투자 가능

자료: 중소벤처기업부 보도자료(2022.2.22.),

□ 규제샌드박스와 공공조달 연계

- (신기술 실증특례 연계) 6개 부처 규제샌드박스 제도 중 공공조달 시장 진출 가능성이 높은 신기술에 대해 소관 부처와 협업하여 공공조달 연계 지원 확대
 - 과기정통부 특구 신기술 실증특례 제도는 신기술 실증특례 지정 이후 실증특례 R&D 연계 지원(지정공모)
 - 공공조달 가능성이 높은 특구 신기술 실증 지정사례를 살펴보면, '제41차 연구개발특구위원회(2021.12.21.)'에서 지정된 한국원자력연구원 신 첨단 지능형 안티드론 통합 시스템 기술은 인천국제공항 등과 같은 국가보안시설에 대한 對 테러방지용 안티드론 통합시스템 기술⁵⁵⁾
 - 실증특례 지정과 함께 소관부처 R&D를 패키지 지원받는 신기술에 대한 조달청 신규 공공조달 사업 추진

□ 첨단기술 분야 공공조달 지원 확대

- (공공조달 연계 첨단기술 테마 도출) 국가 필수전략기술 등 신성장 동력 및 기술 주권이 필요한 첨단기술 분야 중 공공조달 시장 진출 가능성이 높은 테마 도출
 - Big-data, AI 등 첨단기술 분야 중에서 국가 기술안보 테마이면서 공공조달 시장 연계 가능성이 있으며, 첨단기술 분야에서 공공조달 연계 가능성이 높은 테마를 도출하기 위해서는 전문성을 가진 기관의 역할이 중요
 - 첨단기술 테마 도출 기획(STEPI) + 공공조달 가능성 검증(조달연)
 - '19년부터 시행되고 있는 과기정통부 혁신성장동력 실증·기획 사업은 13대 혁신성장동력 분야 중 세부 기술테마 도출은 KISTEP, 도출된 테마에 대한 실증 R&D는 COMPA가 지원하는 협업체계 운영

55) 22년 과기정통부로부터 2년간 실증특례 R&D 과제 선정(총 8억원, 4억원/년)

[그림 4-9] 첨단기술 분야 예시(10대 국가필수전략기술)



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021.12.22.)

- 미국 스탠포드 대학 컴퓨터공학과 출신 졸업생들이 창업한 Big-data와 AI 기술이 접목된 미국 공공조달 혁신기업(Palantir Technologies)⁵⁶⁾의 경우,
 - 신동아(2020)⁵⁷⁾에 따르면, 미국 정보기관⁵⁸⁾을 주 고객으로 한 빅데이터 분석 기반 범죄⁵⁹⁾ 움직임을 감지하는 팔란티어 고담(Palantir Gotham) 서비스 제공
 - 또한 금융사기 피해 방지, 기업 내부 비리 포착, 제품 생산관리 분석 등 기업 운영의 투명성을 다각도로 높이는 서비스인 팔란티어 파운드리(Palantir Foundry) 서비스도 출시

□ 해외 공공조달 시장 지원 확대

- (해외시장 목적형 신기술 발굴) KOTRA 등 해외 거점기관과의 협업을 통해 해외 공공조달 시장의 구체적인 기술수요를 발굴하고, 이에 부합하는 신기술 발굴
 - KOTRA 지원 해외 공공조달시장 성공사례의 경우, 브라질 과학기술부에서 브

56) '20년 9월 30일 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장, 시가총액 220억 달러(25조 원), '20년 상반기 매출 4억8120만 달러(5529억 원), 전년 대비 49% ↑

57) 신동아(2020.10.29), "미국에서 가장 비밀스러운 기업 '팔란티어(Palantir)", <https://shindonga.donga.com/3/all/13/2222665/1> (접속일 2022. 9. 28)

58) 중앙정보국(CIA), 연방수사국(FBI), 국가안전보장국(NSA), 국토안보부(DHS) 등

59) 테러, 돈세탁, 밀수, 마약거래 등

라질 국영 제약기업인 비탈 브라질社 등에 R&D투자⇒기술개발에 성공한 비탈브라질社는 제품화를 통해 한국 제약기업인 대웅제약과 기술이전 및 공동개발을 위해 '비탈브라질바이오테크社' 합작회사(Joint Venture) 설립⇒비탈브라질바이오테크社가 생산한 의약품은 브라질 보건부에 PDP제도⁶⁰⁾를 통해 약 27억불 판매 예정

- 현재 산업부(KOTRA)는 해외 공공조달 선도기업 육성사업을 시행 중, 공공조달 연계형 R&D사업 등과 연계 추진
- 근본적으로 STEPI에서의 테마 도출과, 조달연구원에서의 테마 및 기업 검증 그리고 KOTRA의 해외 진출 지원 등의 전주기 지원 협업체계 구축

[그림 4-10] 2022년 해외공공조달 선도기업 육성사업

2022년 해외공공조달 선도기업 육성사업 참가기업 모집 공고문

KOTRA는 국내 유망 기업의 해외조달시장 진출을 위해 '해외 공공조달 선도기업 육성사업'을 추진합니다. 이력한 해외마케팅 맞춤형 지원사업이 귀사의 해외 공공조달 시장 진출에 큰 도움이 되길 바랍니다.

사업 개요

- **사업명** : 2022년 해외 공공조달 선도기업 육성사업
- **지원 대상** : 해외조달시장 진출을 희망하는 중소·중견 기업
- **모집분야 및 선정 기업 수** : 해외 직/간접조달 목표시장에 맞는 품목 보유 기업, 00개사
- **사업기간** : 2022.2.14. ~ 2023.2.13 (1년간)
- **운영방식** : 맞춤형 기간제 사업 <참가비 - 300만원(VAT 포함)>
- **지원내용** : 1천만원 한도 해외마케팅 활동 지원(시장조사, 로드쇼 개최, 입찰 수수지원, 자회사사업 등)

모집 절차

- **사업 참가 희망업체 모집 공고 및 신청접수** (1월 12일~)
- **신청업체 심사 및 적격업체 선정 후 개별통보** (1월 26일 예정)
- **선정평가위원회** : 외부 전문가 전문가, KOTRA(본사 담당자/진출희망지역 무역관 담당자) 등으로 구성
- **참고사항** : 혁신제품 조달기업 평가가점, 동 사업에 5년 이상 연속 참가한 국내기업은 지원 불가능

모집공고 → **참가 신청** → **선정 평가** → **기업 선정** → **협약체결** → **로드맵 수립**

KOTRA 참가기업 외부전문가/KOTRA 본사 및 무역관 참가기업/무역관

자료: 중소기업 성공길잡이 기업마당 지업사업공고⁶¹⁾ 웹사이트

60) PDP(Production Development Partnership): 해외 제약기업이 브라질 제약사와 합작투자를 통해 현지에서 의약품 생산할 경우 브라질 정부가 일정 부분의 물량을 의무적으로 구매하는 제도

61) https://www.bizinfo.go.kr/web/lay1/bbs/S1T122C128/AS/74/view.do?pblancl= PBLN_000000000071255

| 제5장 | 민간주도 혁신지원을 위한 조달R&D 기능강화 방안

최종화
STEPI 연구위원

김은아
STEPI 선임연구원

제1절 국가 혁신성장을 위한 혁신지향 공공조달 정책

1. 혁신수요와 R&D연계를 위한 정책 추진 현황

- 정부는 혁신성장을 위해 민간부문의 혁신활동 장려와 공공 부문의 혁신을 동시에 이루기 위한 정책 수단으로써 ‘혁신지향 공공조달’을 강조함
 - ’19년 7월 발표된 ‘혁신지향 공공조달 방안’에서는 공공서비스 혁신, 적극행정의 견인, 기존제도의 변화 측면을 강조하며, 4대 추진전략과 10대 과제를 제시함
 - 4대 추진전략은 ‘혁신지향 구매제도 활성화’, ‘국가 혁신조달 플랫폼 구축’, ‘도전적 수요기반 혁신과제 발굴 및 속도감 있는 지원’, ‘적극 조달행정 면책/인센티브 강화’임(기획재정부 보도자료, 2019.07.02.)
- 공공혁신조달 실행방식은 크게 R&D연계, 구매촉진, 계약제도 혁신 3개의 영역으로 구분 지을 수 있음
 - (R&D 연계) 정부연구개발 결과물을 다시 정부가 다시 구매하거나, 주요 공공기관에서 필요한 특수한 제품·서비스를 개발하여 구매하는 방식
 - (구매 촉진) 기존 기술개발제품 우선구매제도와 같이 정부가 인정한 제품·서비스를 우선 구매하도록 촉진
 - (계약제도 혁신) 계약 방식을 혁신하여 새로운 혁신제품·서비스의 공공조달 시장

진입장벽을 낮추거나, 구매 지침을 획기적으로 변경

<표 5-1> 공공혁신조달의 실행방식

구분	목표	역할	설명	실행 예시
R&D연계	잠재적 혁신 가능성 창출	공공조달 범위의 확장	현재의 문제를 탐색하여 잠재적 솔루션을 제공할 수 있도록 선제적 대응	- 상용화된 단계 R&D 자원을 통한 잠재적 공급체계 확보
구매촉진	혁신제품 구매를 통한 시장확대	새로운 제품 및 서비스 개발을 촉진하는 수단	새로운 제품이나 서비스를 공공시장에서 구매하여 안정적인 판로를 지원	- 신기술 개발제품 또는 융복합 제품의 구매
계약제도 혁신	효율적 조달로 지속성장 견인	혁신 지향적인 방식을 적용하여 지속성장이 가능한 계약체계 운영	구매조직에서 시장의 혁신을 견인하기 위해 수행하는 모든 활동	- 혁신적 규격기준을 통해 산업의 혁신을 유도 - 상용화된 단계의 R&D 지원

자료 : 김병건·문명(2016), 7p.

□ 조달청은 혁신조달 정책 실현 주요부처로서의 역할 확대가 요구되며 혁신 조달을 위한 다양한 제도 및 사업을 마련하며 추진중에 있음

- 조달청은 혁신조달 활성화를 위해, 1) 혁신제품 지정 및 시범구매사업, 2) 혁신 장터 구축·운영과 3) 혁신수요 및 제품 발굴 등 다양한 과제를 추진(최종화, 2021.12.17.)
 - 특히, 혁신장터 내 공공기관의 제안 혹은 중앙부처 및 지자체와의 협력, 국민 아이디어 창구 등을 통해 공공부문과 민간의 혁신 수요를 발굴하고 있음

□ 조달청은 구매촉진, 계약제도 혁신, 혁신수요 발굴 등을 수행하고 있으나, 혁신수요 활용 및 시범구매 사업 후속 지원에 있어 한계에 부딪힘

- 발굴된 혁신수요를 혁신제품 구매 및 R&D로 연계하기 위해 ‘혁신수요 인큐베이팅’이란 전문적인 수요기획 지원제도를 도입하였으나, 수요 연계 성공률이 낮음
 - ’21년 환경분야에 혁신수요 인큐베이팅사업을 시범운영하여 총 10건의 혁신 수요를 발굴하였으며, 이중 1건은 R&D로 연계를 환경부에 제안하였으나 후속

조치는 부재*(최종화, 2021.12.17.)

* 혁신조달연계형 R&D사업이 없는 부처의 경우, 해당 수요와 관련된 개발내용에 맞는 R&D사업의 세부과제로 추진하여야 하나 R&D사업의 목적자체(혁신제품 개발 및 지정)가 달라 추진이 곤란한 상황

- 혁신장터에 접수된 2,577건의 혁신수요 중 17건(0.65%)만이 정부 R&D 사업으로 연계되어 과제화 됨

<표 5-2> 혁신장터 운영 실적('21.2.23. 기준)

구분	운영 실적
가입자수	공공기관 관계자 - 36,946명 조달기업 종사자 - 45,228명
수요발굴	국민·공공기관 개선의견 발굴 : 총 2,577건 정부부처 주관 연구개발 R&D 사업연계 수요 : 17건
혁신제품 전용물	혁신제품 지정품 : 1,328개(세부규격 기준) 등록 공공구매 실적 : 831.7억원
경쟁적 대화 계약	282건 계약
혁신시제품	혁신시제품 심사 : 822건 접수(공급자 665건/수요자 157건) 혁신시제품 지정 : 총 199개
시범구매	시범구매 참여 : 405개 기관 구매규모 : 302.3억원

자료: 더코리아뉴스(2021.2.23.)⁶²⁾

- 국민제안 아이디어 중 일부는 타부처의 R&D기획을 위한 공공수요로 제안하였으나 선정과정에서 제외됨
- 혁신(시)제품 지정 및 시범구매 사업 이후 드러난 기술적 문제 해결을 위한 지원 방안은 존재하지 않음
- 제품자체의 기술적 결함이나 문제가 아닌 수요기관의 활용상의 다양한 요건에 따른 추가 개발인 경우 제한된 수요규모로 인해 기업 자체적인 연구개발의 유인이 부족함(조달청 내부자료, 2022. 4.)

62) 더코리아뉴스(2021.2.23.), 「'혁신장터', 공공수요 발굴 및 혁신제품 거래... 혁신조달 단일창구 자리매김!」.
<http://thekoreanews.com/detail.php?number=75310&thread=22r04>(접속일: 2021.7.2.)

- 특히, 일부분 추가 R&D를 통해 국내 신시장 창출 및 해외 수출 가능성이 높은 제품에 대한 기회제공이 필요함

□ **혁신수요 활용도 제고 및 시범구매사업 정책 효과 극대화를 위해 혁신수요 발굴에서부터 R&D, 시범구매, 상용화 자원까지의 패키지형 R&D 도입을 제안**

- 공공 및 국민으로부터 조달청이 발굴한 혁신수요는 신기술·제품·서비스의 상용화와 조달을 요구하나, 이에 필요한 기술개발 수요는 타부처(R&D 주요부처)를 통해서만 부분적으로 해결이 가능한 상황임
- 또한 기존 혁신조달연계형 R&D사업은 혁신제품 지정까지가 지원범위로, 지정 이후 시범구매사업 연계를 통한 실증, 상용화 활동은 기업이 알아서 추진해야 하므로 혁신제품을 통한 공공수요 미충족이 발생함
- 연구개발이 필요한 혁신수요에 적기 대응하고 혁신제품 고도화를 위한 피드백과 해결방안을 제시할 수 있는 R&D사업이 필요
 - 조달청은 R&D사업 내의 과정에 시범구매를 포함하여 기술개발과 제품 고도화까지의 공백 없는 패키지형 R&D 수행이 가능함
 - 따라서 혁신조달을 위한 조달청의 효과적인 혁신조달연계형 R&D 사업 방안을 제안하고자 함

2. 혁신수요와 R&D연계 강화 방안 도출을 위한 접근법

□ **혁신조달연계형 R&D사업의 현황 및 문제점을 파악하여, 이를 보완하기 위한 전략 및 조달청의 ‘(가칭)혁신조달 R&D’ 방안을 제안하고자 함**

- R&D 주요부처의 혁신조달연계형 R&D 사업의 현황을 파악하고 이를 기반으로 혁신조달연계형 R&D 생태계 구현을 위한 확대방안 관련 시사점을 도출
- 조달청의 ‘(가칭)혁신조달R&D’의 정의와 도입 필요성, 도입 방안 제안

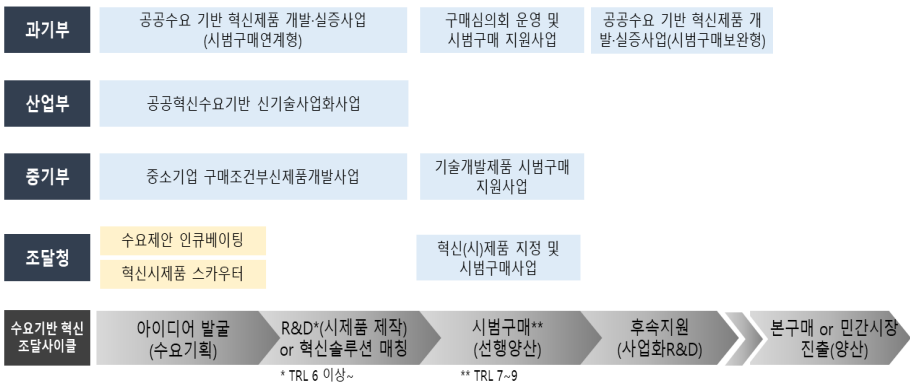
제2절 혁신조달연계형 R&D 현황 및 문제점

□ 혁신조달을 위해 정부는 R&D 주요부처 및 조달청을 중심으로 공공수요에 기반한 R&D, 실증, 시범구매 등 관련 사업 및 지원제도를 마련하여 운영

○ 기존 혁신조달 관련 사업들을 수요기반 혁신조달 사이클*에 따라 분석하였을 때, 수요기획부터 후속지원 사업까지 전영역에서 지원이 이루어짐(최종화 외, 2021.12.17.)

* 아이디어 발굴 → R&D 및 혁신 솔루션 매칭 → 시범구매 → 후속지원 → 본구매

[그림 5-1] 수요기반 혁신조달 사이클에 따른 각부처 지원사업



자료: 최종화 외(2021.12.17.), 46p.

□ 본 연구에서는 수요기반 혁신조달 사이클 앞단에 해당하는 아이디어 발굴 (수요기획) 및 R&D와 관련한 사업 및 제도를 중심으로 살펴보고자 함

○ (수요기획) 공공 및 민간 혁신수요 발굴은 조달청 ‘혁신장터’를 통해 이루어지며, 조달청은 혁신수요 고도화 및 사업 연계를 위해 ‘수요제안 인큐베이팅’ 도입함

○ (R&D) 과기부, 산업부, 중기부 등 R&D 주요 부처 중심으로 혁신조달연계형 R&D 사업이 만들어져 운영중에 있음

1. 혁신조달연계형 R&D사업 현황

□ R&D와 혁신조달 연계를 강화하기 위해 R&D주요부처와 조달청이 협력하여 공공수요에 기반한 R&D 실증사업을 각각 만들어 운영중

- 혁신조달연계형 R&D사업의 목적은 공공의 혁신수요를 충족시킬 솔루션이 존재하지 않을 때, 이를 충족시킬 혁신제품·서비스의 연구개발 및 현장실증을 지원하여 혁신수요를 제시한 기관의 구매로 연계하는 것임
- 공공조달연계형 R&D사업으로 과기정통부는 ‘공공수요기반혁신제품개발실증사업’, 산업통상자원부는 ‘공공혁신수요기반신기술사업화사업’, 중소벤처기업부는 ‘구매조건부신제품개발사업(구매연계형)’을 운영하고 있음

<표 5-3> 각 부처별 혁신조달연계형 R&D 사업 주요내용

유형	대형, 장기(2~3년)	중형, 중기(2년)	소형, 단기(2년 이하)
사업명	공공수요기반혁신제품개발실증	공공혁신수요기반신기술사업화	구매조건부신제품개발사업 (구매연계형)
주관부처	과학기술정보통신부	산업통상자원부	중소벤처기업부
중점내용	사회문제해결을 위한 연구수행 및 현장 적용	혁신 제품·기술 개발 및 공공현장 적용·상용화	제품·기술을 공공수요에 맞게 최적화·상용화
수행주관	출연연, 대학 (기업 공동참여 가능)	기업(중소·중견)	기업(중소)
과제규모 및 기간	〈사전기획〉 5개월 내, 0.5억원 〈R&D〉 3년내외, 최대 60억원	2년간 최대 9~17억원	2년간 최대 5억원
지원범위	제품개발 - 현장실증 TRL7 이상		

자료: 중소벤처기업부 공고 제 2021-12호(2021.1.11.), 1p. 연구진 일부 수정

- 각 부처의 역할에 따라 R&D 지원 대상 및 규모에 차이가 있을 뿐 사업 지원내용 및 지원방식은 유사함
- 공공부문에서 발굴된 혁신수요를 기반으로 과제를 기획하여 지정공모형태로 R&D 수행기관을 모집
- 지원범위는 1~3년 이내 개발 가능한 TRL 6~7이상의 혁신제품·서비스이며,

과제사업비는 정부출연금과 민간부담금을 정해진 비율로 매칭하는 형태

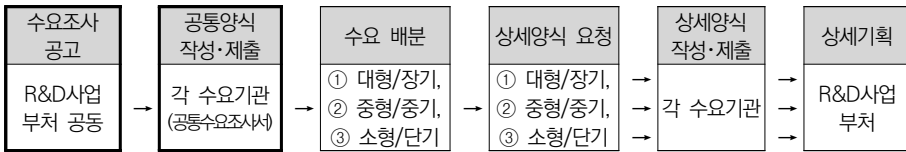
- 다른 정부 R&D 사업들 중에도 실증지원 및 현장수요 기반으로 과제가 기획되어 추진되는 유사 사업이 있으나, 혁신조달 실행 차원에서선 현재 R&D 주요 3개 부처가 추진중인 사업만을 혁신조달연계형 R&D로 분류하고 있음
- 혁신조달연계형 R&D의 특징은 기존 R&D선정-지원-결과의 체계를 넘어, 실무 추진체계를 구성하여 수요의 발굴·기획·실증 모니터링-조달연계 컨설팅 기능을 반영(최종화 외, 2021.8.31.)

가. 수요기획

□ 혁신조달연계형 R&D는 공공부문 혁신수요 발굴에 있어 조달청과 협력한 통합적 체계를 지향, 혁신장터를 통해 부처 공동으로 수요조사 실시

- 공공의 혁신수요 발굴 단일화를 위해 3개 부처에서는 매년 초 공공부문을 대상으로 공동 R&D 수요조사를 실시
 - 혁신조달연계형 R&D사업 수요조사는 혁신조달정책 지원을 위해 구축되어 조달청이 운영중인 범정부 혁신조달 플랫폼인 ‘혁신장터*’를 통해 이루어짐
 - * 2020.2월 개통한 범정부 혁신조달 플랫폼으로 혁신제품 온라인 전시, 혁신시제품 지정, 혁신제품 시범구매, R&D수요조사, 혁신수요 발굴, 경쟁적 대화계약 지원 등 혁신조달정책과 연관된 전반적인 정보를 통합하여 제공
- 취합된 수요의 유형에 따라 해당하는 R&D사업 부처에 연계하여 각 부처별 상세 기획에 착수하도록 만드는 프로세스를 거침
 - 혁신수요를 충족하는데 필요한 R&D 기간 및 규모, 기술 수준 등에 따라 과기부, 산업부, 중기부 사업 중 적합한 지원 사업으로 연계됨
 - 각 사업*은 과제 상세기획을 위해 내 별도의 공공수요 발굴 절차 및 조직을 운영
 - * (과기부) 사전기획(3개월), 오픈플랫폼 운영, 연구자-수요처 공동기획 방식 도입 (산업부) 공공조달혁신지원단(사업 수요 발굴·기획, 과제 모니터링 등) 선정·운영 (중기부) 수요처를 대상 구매연계형 과제제안서(RFP) 및 구매의사 사전 접수

<표 5-4> 혁신조달연계형 R&D 사업 ‘공공부문 R&D 수요 발굴 프로세스’

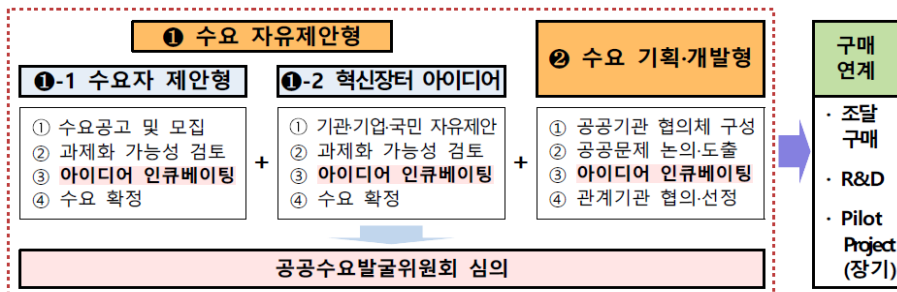


자료: 중소벤처기업부 공고 제 2021-12호(2021.1.11.), 2p.

□ 이외에도 조달청은 혁신수요 발굴 및 구체화 지원을 위해 ‘수요제안 인큐베이팅’ 및 ‘혁신시제품 스카우터제도’를 마련하여 ’21년부터 시범운영중

- 혁신수요 발굴이 단순 모집형(상향식)으로만 진행되는 경우, 특정 수요에 한정되거나 이미 내정된 솔루션이 매칭된 형태인 경우가 많아 혁신 촉발에 한계
 - 조달청은 이러한 문제를 해결하고자 모집된 수요의 개선·보완과 수요 자체를 기획하는 방식의 제도뿐만 아니라, 공급자 측면으로 접근하여 혁신을 조기 발굴하는 제도도 함께 마련하여 시범운영에 들어감
- (수요제안 인큐베이팅) 공공기관, 기업, 국민 등 수요자로부터 제안된 혁신 아이디어를 실현가능한 수준으로 구체화하여 혁신조달 사업과 수요를 연계하는 제도
 - 기관·기업·국민으로부터 제안된 자유 아이디어 중 미선정된 내용을 개선 및 보완하여 과제화 하는 ‘수요제안형’과 분야별 공공기관 협의체를 구성·운영하여 공공부문의 문제를 도출하여 과제화 하는 ‘수요기획·개발형’으로 지원을 구분

[그림 5-2] 혁신수요 인큐베이팅 제도 개념도



자료: 조달청 보도자료(2021.5.31.)

- (혁신시제품 스카우터) 혁신적인 기술·제품·서비스를 보유하고 있으나 조달시장 진출에 어려움을 겪는 유망주*를 현장에서 추천위원(스카우터)이 직접 조기 발굴하여 혁신제품으로의 진입을 지원함

* 기술 혁신성은 있으나 ①정부부족 등으로 조달시장 진입에 어려움을 겪는 기업, ②조달시장을 인식하지 않았던 기업의 제품

- 지원대상분야는 빅3(미래차·생명건강산업), 디지털·그린·휴먼뉴딜, 탄소중립 등 정부 주요 지원 정책 분야를 중심으로 유망주 발굴이 이루어짐

<표 5-5> 조달청 혁신수요 발굴 및 기획 지원 제도 종합

구분	수요제안 인큐베이팅	혁신시제품 스카우터
수요발굴대상	공공기관(수요자)	혁신제품을 보유한 기업(공급자)
수요원천 (Source)	부처추천, 기관·기업·국민 아이디어(혁신장터)	스카우터 추천
수요발굴주체	인큐베이터	스카우터
수요발굴방식	MOU, 수요기획 부처협의체 운영	혁신유망주, 데모데이
최종 결과물	과제제안서* *혁신(시)제품(수요자 제안형) 지정공모용	혁신(시)제품 지정 (공급자제안형)
지원 범위	제품개발 - 현장실증 TRL7 이상	

자료: 최종화 외(2021.12.17.), 46p.

나. 혁신조달연계형 R&D사업

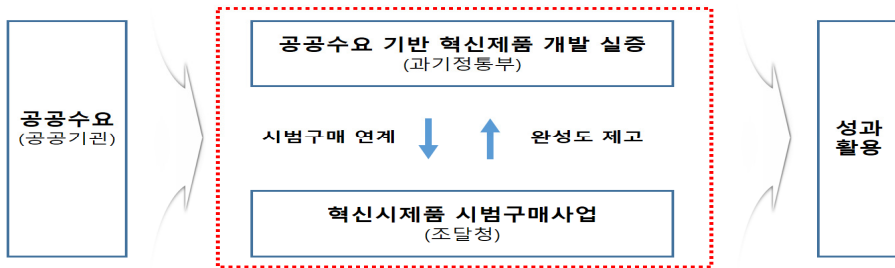
□ 공공수요 기반 혁신제품 개발·실증 사업(과기부·조달청)⁶³⁾

- (추진배경) 기존 대부분의 R&D 사업은 기술개발 자체가 목표로 설정되어 연구 결과물의 사업화 또는 실제 문제를 해결하는데 한계 존재
 - 정부R&D 성과를 공공구매로 바로 연결하여 공공시장의 수요를 충족하고, 국민 생활 문제를 해결하기 위한 방안 필요
 - 미국, 유럽 등 주요 선진국에서 혁신제품·서비스(R&D 성과)의 확산과 초기 신시장 창출을 위해 공공구매를 적극 활용 중

63) 과학기술정보통신부 공고 제 2021 - 761호(2021.8.20.), 2021년도 「공공수요 기반 혁신제품 개발·실증」 신규과제 공모

- 공공부문의 수요를 기반으로 R&D 성과를 공공조달로 연계하기 위해 과기부와 조달청은 공동으로 ‘공공수요 기반 혁신제품 개발·실증사업’을 추진
- 공공수요 기반 혁신제품 개발·실증사업은 ① 시범구매 연계형과 ② 시범구매 보완형인 2-Track으로 추진

[그림 5-3] 공공수요 기반 혁신제품 개발·활용 체계도



자료: 과학기술정보통신부 공고 제 2021 - 761호(2021.8.20.), 11p.

<표 5-6> 공공수요 기반 혁신제품 개발·실증사업 지원유형

구 분	시범구매 연계형	시범구매 보완형
지원 목적	공공수요를 충족할 제품·기술이 없는 경우 기술개발 → 시범구매 연계를 통해 혁신제품 개발	혁신시제품 시범구매사업 추진 이후 수요기관의 적용의지는 높으나 기술개발이 필요한 과제에 대해 최적화R&D 지원
지원 기간	장기(3년)	단기(1.5년)
지원 규모('21)	5개 과제, 年18억원 내외	2개 과제, 총 4억원 내외

자료: 과학기술정보통신부 공고 제 2021 - 761호(2021.8.20.), 11p.

- 공공조달연계 활성화를 목적으로 R&D부터 조달, 사업화까지 연계 지원을 위한 통합 지원 체계와 공공조달 연계지원단을 구성하여 운영 중
- 통합지원체계를 기반으로 시범구매 연계형, 시범구매 보완형 연구과제 기획 이후 선정부터 진행, 완료 후 조달시장 진입까지 쉼 주기 지원
- (과기부·조달청) 사업총괄, 사전기획운영부터 혁신시제품 시범구매 연계까지 공공조달 연계를 위한 전주기 지원
- (수요부처) 수요제안 및 개발 제품 실증지원, 과제평가 참여 등 전주기 성

과관리와 공공조달 연계 등 성과 보급·확산

- (공공조달 연계 지원단) 공공조달 연계 활성화 과제 관리·모니터링, 공공조달 연계를 위한 컨설팅 지원 등

□ 공공 혁신수요기반 신기술 사업화(R&D) 사업(산업부·조달청)⁶⁴⁾

- (사업목적) 공공의 혁신수요를 신기술·제품을 통해 충족시키기 위한 목적에서 수요 발굴부터 공공조달 연계를 통한 시장진출까지 지원하는 패키지형 R&D 추진
- (지원분야) 공공의 혁신수요를 기반으로 한 R&D로, 안전문제 해소, 공공서비스 질 제고 등 공공수요처의 요구사항에 해당하는 기술을 개발
- (지원규모) 61.5억원(21년 예산 기준, 과제별 출연금 상이)
 - (과제 사업비) 정부출연금과 민간부담금으로 구성되며, 수행기관 유형과 과제 유형에 따라 차등 지원이 이루어 짐
- (과제유형) 중형, 중기(2년)
- (사업추진체계) 한국산업기술진흥원이 사업을 관리하나, 별도 공공조달혁신지원단 운영을 통해 사업의 수요 발굴·기획부터 과제 모니터링, 조달, 인증 컨설팅 등을 지원

□ 구매조건부 신제품개발사업(구매연계형과제)(중기부)⁶⁵⁾

- (사업목적) 수요처의 구매수요가 존재할 경우, 구매연계 R&D를 지원하여 가치 (공급)사슬의 경쟁력 확보 및 안정적인 수익 창출 기반 마련
- (지원대상) 수요처로부터 ‘구매동의서’ 또는 ‘구매계약서’를 받은 중소기업
- (지원분야) 조달혁신분야로 수요처가 국내 공공수요처인 기술개발 지원

64) 산업통상자원부 공고 제2021-348호(2021.4.22.), 「2021년 공공 혁신수요 기반 신기술 사업화(R&D)사업 신규지원 대상과제 공고」. 참고

65) 중소벤처기업부 공고 제2021-487호(2021.8.18.), 「2021년도 중소기업 구매조건부신제품개발사업 ‘구매연계형 과제’ 지정공모(3차) 시행계획 공고」 참고

- (지원규모) 321억원('21년 예산 기준, 237개 과제)
 - (과제 사업비) 정부지원연구개발금과 기관부담연구개발비로 구성되며, 구매의사 유형(구매동의서, 구매계약서) 및 수요처에 따라 구성비중이 차등됨
- (사업추진체계) 중소기업기술정보진흥원이 R&D 사업을 기획, 평가·관리, 한국산학 연합회가 수요처를 관리하며, 주관연구개발기관이 R&D를 수행

2. 기존 혁신조달연계형 R&D 사업의 문제점

- 공공부문에서 발굴된 수요 대응 위주의 R&D 지원 사업으로 민간(국민) 부문으로부터 제안된 수요를 혁신조달로 연계하기 위한 방안 마련 필요
- 부처별 R&D 과제기획에 앞서 공공부문을 대상으로 공동 R&D 수요 조사 및 평가를 실시하여, 공공수요에 기반하여 발굴된 주제를 상세기획하여 지정공모 형태로 사업을 추진
 - 중기부의 구매조건부신제품개발사업은 공공 수요처의 구매의사(구매동의서, 구매 계약서)를 사전에 받아와야 사업 지원대상이 됨
- 조달청이 시범운영중인 수요 인큐베이팅 제도 역시 공공부문에서 발굴된 수요를 고도화하여 연계하는 절차는 구체적으로 마련되어 작동중에 있으나, 국민이 제안한 혁신수요 구체화 및 타부처 R&D 사업과 연계는 미비한 수준임
- 조달청이 발굴한 수요 중 솔루션이 존재하지 않은 경우 관련 타부처 사업의 수요풀로 연계할 뿐 실제 과제로 선정 및 지원에는 영향을 줄 수 없음
- 조달청의 지원사업은 TRL 6~7이상의 혁신기술·(시)제품만을 지원 범위로 설정
- 해결이 시급한 혁신수요이나 솔루션이 정해지지 않거나, TRL 6 이상의 혁신기술·제품이 존재하지 않는 경우, 제품개발을 위해 타부처 R&D로의 제안(이관)만이 유일한 방안이며 이후 실제 과제화 및 지원과제로 선정 여부는 추적이 어려움
- 따라서, 솔루션이 존재하지 않으나 타부처 사업으로 연계가 애매하고, 현장에서

필요로 하는 도전적 혁신수요에 대한 적기 충족을 위해 조달청이 지원 가능한 R&D 마련 필요

□ 조달청의 기존사업은 수요발굴→제품공모→시범구매 등 기존 프로세스에 적합한 경우로만 한정(조달청 내부자료, 2022.4.)

- 혁신수요 인큐베이팅 결과 R&D가 필요한 경우, 타부처로 단순 제안에 그치며 나머지 기존 프로세스에 맞는 경우에만 현장적용을 통해 수요 충족 가능
- 기존 수요연계 R&D는 각 부처별 R&D사업에 익숙하여 접근이 용이하거나 부처의 주요 지원 분야에 맞는 기업에 알맞은 폐쇄형 혁신 접근방식으로 다양한 솔루션이 제안되거나 개발될 가능성을 축소시킴
- 주로 최소 1~3년 이내 조달 가능한 TRL 6이상의 혁신솔루션에 대한 맞춤형 R&D, 시범구매, 판로확대로 존재하는 혁신의 일부 개선 및 빠른 도입, 확산에 초점을 맞춰 점진적 혁신에 기여(조달청 내부자료, 2022.4.)

3. 혁신조달연계형 R&D 보완 시사점

가. 조달청의 ‘(가칭)혁신조달 R&D’ 사업 도입

□ 국민이 제안한 혁신수요 대응을 위한 혁신조달을 위해 조달청이 실증 R&D와 구매를 연계하는 전주기적 통합지원 체계 마련할 수 있도록 ‘(가칭)혁신조달 R&D’사업 도입을 제안

- 조달청은 수요기반 혁신조달 사이클에서 주로 혁신수요 발굴 및 혁신(시)제품 시범구매 지원사업만을 주로 수행하였으나, 이미 존재하는 혁신(시)제품 만으로 조달청이 발굴된 혁신수요를 매칭시켜 문제를 해결하는데 한계 존재
- 국민으로부터 발굴된 혁신수요 중 솔루션이 존재하지 않을 경우, 타부처 R&D사업으로 연계해야 하나 해당 R&D사업의 기준에 부합하지 않을 경우 대응방안이 부재

- 조달청이 기존에 혁신조달 사이클에서 공백이었던 수요기반 R&D사업까지 역할을 확장하여 수행한다면, 수요발굴기획-R&D-시범구매까지 혁신조달 전주기를 통합하여 지원 가능

□ (필요성) 조달청이 발굴한 혁신수요에 대한 유연한 솔루션 탐색을 위해서는 개방형 혁신방식의 혁신조달 R&D 사업 운영이 필요

- R&D가 필요한 혁신수요에 적기에 대응하고, 시범구매 연계를 통해 혁신제품 고도화를 위한 피드백 및 후속 R&D 추가 지원이 가능한 혁신조달연계형 R&D 사업이 필요
- 현재의 혁신조달 지원방식으로는 ‘혁신조달연계형 R&D’와 ‘시범구매’방식이 존재하나, 수요를 충족하는 혁신(시)제품이 존재하지 않거나 타부처 R&D로 연계할 만큼 공공 구매수요와 솔루션(RFP)이 구체적이지 않은 수요는 지원불가
- 혁신수요에 기반하여 연구개발된 혁신제품의 시장 도입 시기를 획기적으로 단축시키기 위해서는 수요의 발굴, 기획, 연구개발실행, 구매예산의 확보 등에 있어 기존 방식보다 혁신적인 방법을 도입할 필요

나. 기존 혁신조달연계형 R&D 사업과의 차별점

□ ‘(가칭) 혁신조달 R&D’는 수요기반 혁신조달 사이클인 수요기획부터 후속지원 사업까지 전주기 지원 방식임

- 기존 혁신조달연계형 R&D 사업은 혁신조달 활성화 지원이라는 공동목표는 있었으나 각 부처별로 분절되어 사업간 연계는 느슨한 구조임
 - 기존 혁신조달연계형 R&D 사업의 지원범위는 최종결과물의 혁신(시)제품 지정 까지이며, 이후 시범구매를 통한 성능 평가, 실증 후 고도화 하는 과정은 사업의 지원 범위에 담겨 있지 않음
- 조달청의 ‘혁신조달 R&D’는 국민이 제안 아이디어와 수요기획형 인큐베이팅

과제 중 혁신솔루션의 개발이 필요한 공공수요를 R&D로 기획하고 지원, 혁신 제품의 지정, 초기 판로 확보, 고도화까지 one-stop 지원

□ 국민으로부터 제안 받은 아이디어 기반한 혁신 솔루션 제시

- 기존에는 공공기관으로부터 공모된 공공수요 기반의 상향식(Bottom-up) 혁신 조달연계형 R&D 사업만이 존재
 - 공공기관이 제기한 공공수요는 주로 기관의 행정업무효율화에 집중되며, 혁신 제품의 사용자 역시 공공기관 담당자인 경우가 대다수
- ‘혁신조달 R&D’사업은 R&D기획과정에서 문제 제기 형태의 국민 아이디어를 구체화하고 정부의 정책과 연계한 하향식(Top-down) 방식으로 추진 가능
 - 국민이 제기한 혁신수요는 주로 국민편익 목적의 수요이며 혁신제품의 최종 사용자가 국민이 되는 형태로 대규모 보급화가 가능한 혁신제품에 대한 수요로 기존사업과 차별화된 정책 효과 달성 가능

□ 현장에서 즉시 사용가능한 제품 개발 R&D로의 관점 전환

- 혁신제품 개발 및 지정까지의 목표를 넘어 사용상에서 나타난 현장화의 문제까지 해결하는 전주기 R&D 지원

□ 조달청의 혁신(시)제품 시범구매사업과 필수 연계

- 부처별 운영되는 우수연구개발 혁신제품의 경우, 혁신제품 지정 이후 부처 예산 등의 문제로 시범구매까지는 지원하지 않는 경우가 대다수임
- 개발된 혁신제품의 성능확인 및 초기 판로 확보는 중요하므로 조달청이 추진하는 R&D는 혁신제품 지정 이후 100% 시범구매 보장
- 혁신제품 지정과 동시에 시범구매가 후속적으로 이루어지며, 테스트 과정에서 필요시 추가 연구개발 사업으로 연계하여 혁신제품 우수성과 달성 가능

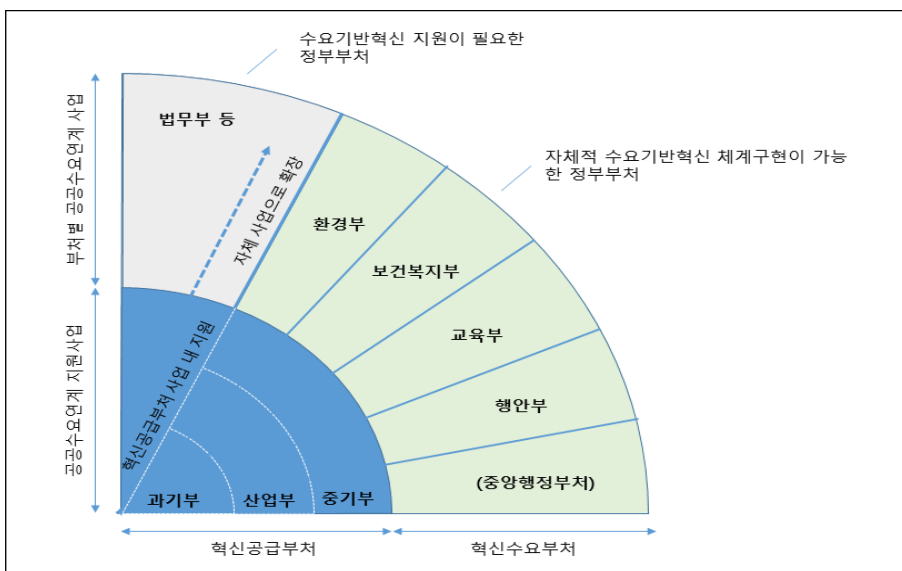
제3절 혁신지원을 위한 혁신조달연계형 R&D 강화 방안

1. 부처별 수요연계 혁신시스템 구축⁶⁶⁾

- 주요R&D부처의 전용사업 규모 한계 극복을 위한 각 부처별 자체 사업의 편성이 필요
- **(혁신공급부처)** 소위 혁신공급부처라 명명할 수 있는 과기정통부, 산업자원부, 중기벤처부의 R&D 전용사업의 고도화 필요
 - 혁신조달을 연계한 형태의 R&D사업의 경우 이미 편성된 사업의 운영방식의 고도화 및 축적된 노하우를 일반R&D로 전파하는 과정이 필요
 - 특히, 비R&D부처로 볼 수 있는 기존의 전통적인 부처, 그 외 소규모 연구개발 소요만이 존재하여 별도의 R&D전담부서가 없는 부처 등을 지원하기 위한 위탁R&D플랫폼으로써 혁신공급부처의 사업이 필요
 - 단, 이과정에서 혁신조달연계R&D사업에 참여제안을 하는 기업들의 편의도모를 위한 공동수요조사 등이 필요
- **(혁신수요부처)** 혁신수요부처의 자체적인 수요를 수용할 수 있는 해당 부처소관의 R&D사업을 각 부처별로 편성하여 확장하는 것이 필요
 - 부처별로 자체적인 R&D사업편성과정에서 수요연계형 사업을 편성하도록 유도하고 과기정통부 과학기술혁신본부에서 이를 고려하여 R&D종합조정
 - 자체적 수요에 기반하여 전용R&D를 통해 연구개발이 실시된 결과물의 경우 수요처에 실제로 납품될 수 있도록 수요연계의 '보증성'을 강화하여 연구개발 과정의 안정성을 확보할 필요가 있음

66) 최종화 외(2021.08.31.), 수요기반 혁신강화를 위한 공공수요연계 R&D 생태계 구축 전략 연구에서 제안된 정책제언을 포괄적으로 인용하되, 본 보고서의 수요부처(조달청, 과기정통부 과학기술혁신본부 등)의 정책수립과정에 참고가 될 수 있도록 보완 및 재구성.

[그림 5-4] 과기정통부에 제안한 수요연계R&D 범부처 추진체계(안)



자료: 최종화 외(2021.08.31.), 113p.

2. 조달청 ‘(가칭)혁신조달 R&D사업’ 도입 및 운영⁶⁷⁾

- 조달청 혁신수요의 효과적 공공시장 공급실현을 위해 전용R&D의 편성과 이를 위한 근거마련이 필요
- **(필요성)** 조달청의 혁신수요 수집과정에서 확보된 수요에 대한 적시 제품개발 및 대응을 위해 조달청 자체 R&D필요성이 있음
 - 조달청 R&D의 경우 혁신수요를 수집하는 조달청의 기능상 수요에 대한 이해가 높은 반면 이를 타 R&D전담부처에 위탁하여 연구개발을 실시하는 등의 과정에서 발생하는 비효율을 해결하기 위해 필요

67) 최종화 외(2021.08.5.), 혁신수요 파일럿 프로젝트 정책화 방안 연구에서 제안된 조달청의 R&D수행 필요성과 그 실행방안관련 제안사항을 본 보고서의 수요부처(조달청, 과기정통부 과학기술혁신본부 등)의 정책수립과정에 참고가 될 수 있도록 보완 및 재구성

- 이를 위해 조달청의 전용R&D사업의 경우 관련법령 상 조달청의 임무로 규정될 수 있도록 하는 조치가 선행 될 필요가 있음
- 장기적으로 조달청의 「조달사업에 관한 법률」 개정을 통해 조달청 전용 R&D의 수행근거를 마련할 필요가 있음
- 조달R&D의 현재시점의 실행가능여부의 경우, 「국가연구개발혁신법」 상 수행 가능부처를 별도로 제한하고 있지 않으므로 현재도 부처의 업무수행에 필요한 경우 편성이 가능한 상태임

3. 수요연계형 R&D 및 혁신제품 구매관련 정책예산 확대

□ 혁신조달연계형 R&D사업의 경우 혁신정책의 일환으로 취급되기 위한 임계규모 이상의 사업예산을 확보하여 시행될 필요가 있음

- 우리나라의 경우 R&D보조금투자를 통한 공급형 혁신정책을 주로 시행하던 지난 정책과정을 경험한 나라에 해당하므로 조달정책과 같이 수요측 혁신정책이행을 위해 일정 임계규모 수준의 정책예산 투입규모를 확보할 필요가 있음
- 주요 R&D부처(과기부, 산업부, 중기부)가 지원하는 혁신조달형 R&D 사업 예산은 약 1,670억원('19년 기준) 수준에 불과(최종화 외, 2021.08.31.)
- 국내 R&D 총액과 비교할 때 혁신조달형 R&D 사업규모는 미미하여, 공급주도에서 수요주도 R&D정책으로 전환하기 위해서는 사업비 증액 이상의 접근 필요
- 또한 정부의 정책예산투입이 가지는 한계를 넘어서야 할 필요성이 있는 가운데 혁신조달이 실제 제품을 공공시장에 공급할 수 있다는 실용적 특수성이 결합되면서 지자체예산활용, 민간자본협력투자 등으로 확장이 가능할 것으로 기대

4. 국가연구개발 규정 내 구매비목의 편성비 확대

□ 실제품을 구매하는 과정을 포함하는 수요연계형 R&D의 경우 R&D과제 내에서 구매가 직접연계되지 못해 R&D-구매로 이원화되는 경향이 발생하며 이를 완화하기 위한 R&D과제 내 구매가능성을 높일 필요가 있음

○ 이를 위해 국가연구개발사업의 연구개발비 관리규정을 검토하여 관련 예산을 반영하도록 개정이 필요

- 「국가연구개발혁신법」 제13조(연구개발비의 지급 및 사용 등) ②항에 따르면, 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업 추진목적·성격 등을 고려하여 연구개발비 지급 회수, 시기, 지급조건, 방법 등을 정할 수 있음(국가법령정보센터, 「국가연구개발혁신법」, 2022.6.10.개정본)

- 연구개발비는 직접비*와 간접비로 나뉘며, 직접비에 해당하는 연구장비·재료비 세목은 시제품·시작품·시험설비 제작에 대한 경비를 집행할 있음(국가법령정보센터, 「국가연구개발혁신법」, 2022.6.10.개정본)

* 수행기관이 연구개발을 수행하는 소요되는 비용으로 인건비, 연구장비·재료비, 연구활동비, 연구과제추진비, 연구수당 등을 포함

○ 이러한 사항을 고려 할 때 수요연계R&D의 경우 사업의 목적에 따라 시제품제작 및 활용에 대한 연구비 집행이 동 성과물의 수요기관에서 시제품성격으로 구매 활용이 가능한 수준으로 확대된다면 제안한 목적을 일부 달성할 수 있을 것으로 기대

| 제6장 | 결론

□ 연구의 종합

- 본 연구에서는 전략적 조달구현을 위해 요구되는 핵심적 4대의제를 기반으로 현재의 상황과 그 문제점, 그리고 발전방안을 제시하였음
 - (의제 ①) 국가적 미래수요에 부응하는 혁신조달 강화방안
 - (의제 ②) 국가 위기 상황대비를 위한 공공조달 추진전략
 - (의제 ③) 융·투자를 활용한 공공조달정책 강화방안
 - (의제 ④) 민간주도 혁신지원을 위한 조달R&D 기능강화 방안
- 위 의제별로 파악된 문제점의 진단을 통해 도출된 정책적 방안을 종합하여 정리하면 다음과 같음

[그림 6-1] 의제별 정책제언 종합

1 국가적 미래수요 부응	1	미래수요 중심의 혁신조달 전략체계 마련
	2	혁신조달의 추진강화를 위한 선도구매체계의 수립
	3	혁신시제품 시범구매 예산의 전략적 활용성 확보
	4	중앙조달 역할과 범위에 대한 인식적 전환
2 국가 위기상황 대비	1	위기 상황에서의 신속한 의사결정 능력 강화
	2	부패 방지를 위한 모니터링 기능 강화
	3	중앙정부와 지방자치단체 간의 의사소통 강화
	4	국제적 공공조달 공급망 구축 및 기능 강화
	5	피드백 기능 강화 및 장기적 위기 극복 지원 강화
	6	투명성(transparency)과 진실성(integrity)의 강화
3 민간재원 활용 을 통한 구매력 확장	1	투자연계형 R&D로 확대 및 공공조달연계 확대
	2	규제샌드박스과 공공조달 연계
	3	첨단기술 분야 공공조달 지원 확대
	4	해외 공공조달 시장 지원 확대
4 조달R&D 기능 강화	1	전분야 수요연계 혁신체계 구축
	2	조달청 ‘(가칭)혁신조달 R&D사업’ 도입 및 운영
	3	혁신조달연계형 R&D 사업 예산 확대
	4	연구개발비 내 구매 비용 항목 확대

□ 연구의 기대효과

- 미래지향적 혁신수요 및 신안보관련 생존수요에 대한 정부조달과정의 절차적 특성
수성과 조건들을 비교분석하여 긴급한 상황에서 전략적 조달을 시행할 때 필요한
최적화된 정책방안 모색에 기여할 것으로 기대
- 특히, 세계적으로 선도적인 사례로 손꼽히는 K-방역, 글로벌공급망 위기대응과
정의 성공사례확산이 가능할 것으로 기대
 - 코로나사태, 글로벌공급망 위기 등의 상황 하에서 이슈가 된 주요한 물자의 실제
정책추진현황을 분석
- 미래먹거리 분야 및 신안보분야의 선제적 조달전략 마련에 기여함으로써 국민의
생활편익을 증진하고 국가적 위기대응역량이 향상에 기여
 - 공공서비스의 혁신을 유도하고 예상되는 국가생존위협에 선제적으로 대응하는
조달정책 추진 기반을 제공

참고문헌

- 과학기술정보통신부 보도자료(2021.12.22.), 「국가 필수전략기술 선정 및 육성 보호전략 발표」.
- 과학기술정보통신부 공고 제 2021 - 761호(2021.8.20.), 「2021년도 「공공수요 기반 혁신제품 개발·실증」 신규과제 공모」.
- 과학기술혁신본부(2020.12.11.), 「효과적 조달혁신 R&D 추진을 위한 제안사항」.
- 국가지식재산위원회(2022), 「제2차 국가지식재산 기본계획 추진점검 결과(안)」, 국가지식재산위원회.
- 국회입법조사처(2022), 「혁신조달의 현황과 개선과제」, 국회입법조사처 NARS 현안분석.
- 기획재정부 보도자료(2019.07.02.), 「혁신지향 공공조달 방안-정부, 국민이 만든 혁신에 투자한다」.
- 기획재정부 보도자료(2021.11.18.), 「제11차 요소수 수급 관련 범부처 합동 대응 회의 개최」.
- 기획재정부 보도자료(2021.11.26.), 「제1차 「경제안보 핵심품목 TF 회의 개최」.
- 기획재정부(2021.12.27.), 제3차 「대외경제안보전략회의」 개최 및 주요 논의결과.
- 김병진·문명(2016), 「국내 공공혁신조달(PPI) 도입과 시사점」, 『한국구매조달학회지』, 제15권 제2호, pp.1~19.
- 대외경제정책연구원(2021), 「바이든 행정부의 바이 아메리카 강화 동향과 정부조달시장 전망」, KIEP 세계경제 포커스.
- 법제처 국가법령정보센터(2013.8.5. 시행), 「위기·재난·안전관리 업무에 관한 규정」.
- 산업통상자원부 공고 제2021-348호(2021.4.22.), 「2021년 공공 혁신수요 기반 신기술 사업화(R&D)사업 신규지원 대상과제 공고」.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2021), 「2021 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」, 산업통상자원부.
- 이재은(2015), 「국가위기관리의 학문적 체계화의 의의와 필요성」, 『Crisisonomy』, 1(1), pp. 20~32.
- 이정동(2022), 『최초의 질문-기술 선진국의 조건』, 민음사.
- 조달청(2008), 「도전과 혁신의 조달청 60년사」.
- 조달청(2022.4.), 「조달청 혁신조달R&D 추진방안」, 내부자료.
- 조달청 보도자료(2021.2.2.), 「혁신조달 활성화, 현장에서 혁신 수요·공급 발굴한다-혁신조달 기획부터 발굴까지 지원..혁신시제품 40개 지정 등 혁신조달 활성화 유도」.
- 조달청 보도자료(2021.5.31.), 「혁신조달, 문제인 정부 혁신성장 적극 지원 '199개 혁신시제품 지정」.

109개 제품-385개 기관에서 375억원 시범사용 실시.

조달청 보도자료(2022.6.16.), 「조달청, 민·관협력방식 혁신제품 발굴 자율주행차로 첫 시동-조달청장, 대구시 자율주행차 실증현장에서 자율주행차 공공조달 민관협업체 발족」.

조달청(2020), 「코로나19대응 공적마스크 긴급조달 백서」, 내부자료

조달청(2022), 「신속항원검사 키트 공급성과 보고」, 내부자료

조달청·한국조달연구원(2022), 『제4회 조달정책세미나(2022) 위기와 기회의 시대 -공공조달의 전략적 역할』, 한국조달연구원·한국행정학회.

중소벤처기업부 공고 제2021-487호(2021.8.18.), 「2021년도 중소기업 구매조건부신제품개발사업 ‘구매연계형 과제’ 지정공모(3차) 시행계획」.

중소벤처기업부 공고 제 2021-12호(2021.1.11.), 「2021년도 혁신조달 연계형 정부 R&D사업 “공공부문 공동 수요조사”」.

중소벤처기업부 보도자료(2022.2.22.), 「모태기금(펀드) 9천억원 출자, 벤처기금(펀드) 1.6조원 이상 조성」.

중소벤처기업부 공고 제2021-487호(2021.8.18.), 「2021년도 중소기업 구매조건부신제품개발사업 ‘구매연계형 과제’ 지정공모(3차) 시행계획」.

중소벤처기업부·창업진흥원(2020), 중소·스타트업-중견기업 상생 네트워크형 생태계 구축방안 연구, 최종보고서.

최종화 외(2018), 『공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안』, 과학기술정책연구원 정책연구 2018-07.

최종화 외(2021.08.31.), 『수요기반 혁신강화를 위한 공공수요연계 R&D 생태계 구축 전략 연구』, 한국과학기술기획평가원 수탁과제, 수행기관:과학기술정책연구원.

최종화 외(2021.12.17.), 『혁신수요 파일럿 프로젝트(Pilot Project)정책화 방안』, 조달청 수탁과제, 수행기관:과학기술정책연구원.

한국연구재단(2021), 공공연구성과 육성확산 사업 포트폴리오 분석 및 활용확산 사례조사. 한국연구재단.

한국조달연구원(2020), 『신기술·신제품의 공공조달 시장진입 활성화를 위한 선제적 규제혁파 로드맵 수립』, 한국조달연구원

한국조달연구원(2021), 『한국형 전략조달정책 실행을 위한 공공조달 종합계획 기초연구』, 한국조달연구원.

한국조달연구원 혁신조달연구센터(2022), 혁신조달 사례학습-혁신지향공공조달의 실행과 정착, 조

달교육원 교육자료

- Abutabenjeh, S., Anguelov, L., Brunjes, B. M., Dimand, A. M., & Rodriguez-Plesa, E. (2021), "Supplying the pandemic response: The importance of public procurement", *Journal of Emergency Management*, (Weston, Mass), 18(7), pp. 189-208.
- Arrowsmith, S., Butler, L. R., La Chimia, A., & Yukins, C. (Eds.). (2021), *Public Procurement Regulation in (a) Crisis?: Global Lessons from the COVID-19 Pandemic*, Bloomsbury Publishing.
- Beuter, R. (2020), *EU public procurement policy in the context of COVID-19*, EIPA Briefing.
- Davis, T., Kilroy, A., Fung, E. (2020), *Emergency Procurement Lessons Learned from Covid-19*, Global Digital Marketplace.
- EU. (2020), *Guidance from the European Commission on using the public procurement framework in the emergency situation related to the COVID-19 crisis*, retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0401%2805%29>
- European Commission(2014), *Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation*.
- Folliot Lalliot, L., & Yukins, C. R. (2020), "COVID-19: Lessons learned in public procurement. Time for a new normal?", *Time for a new normal*, pp. 46-58.
- Lambsdorff, J. G. (2006), "Causes and consequences of corruption: What do we know from a cross-section of countries", *International handbook on the economics of corruption*, 1, pp. 3-51.
- OECD(2015), *"Government at a Glance 2015"*, OECD Publishing.
- OECD(2021), *"Size of public procurement," in Government at a Glance 2021*, OECD Publishing.
- OECD(2020), *Stocktaking report on immediate public procurement and infrastructure responses to covid19*, OECD Publishing.
- Office of Federal Procurement Policy(OFPP)(2011), EMERGENCY ACQUISITIONS.
- Sanchez-Graells, A.그런가 (2020), Procurement in the time of COVID-19. N. Ir. Legal Q., 71, 81.
- Schultz, J., & Søreide, T. (2008), "Corruption in emergency procurement". *Disasters*,

32(4), pp. 516-536.

World Bank. (2020), Emergency Procurement for Recovery and Reconstruction.

국가연구개발혁신법, 법률 제18645호

국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준, 과학기술정보통신부고시 제 2021-104호.

TIPS, <http://www.jointips.or.kr/about.php>) (접속일 2022. 6. 30.)

규제정보포털, <https://www.better.go.kr/sandbox/index.jsp> (접속일 2022. 6. 24.)

더코리아뉴스, <https://thekoreanews.com>

산업통상자원부, <http://www.motie.go.kr> (접속일 2022. 6. 30.)

신동아, <https://shindonga.donga.com/3/all/13/2222665/1> (접속일 2022. 9. 28)

조달청 혁신장터, ppi.g2b.go.kr (접속일 2022. 6. 30.)

조달청 혁신조달, <https://www.pps.go.kr/kor/content.do?key=00648> (접속일 2022. 6. 30.)

주간조선, <https://weekly.chosun.com>

중소기업 성공 길잡이 기업마당, www.bizinfo.go.kr

중소벤처기업부, <https://www.mss.go.kr> (접속일 2022. 6. 30.)

중소벤처기업연구원, <https://www.bizinfo.go.kr/> (접속일 2022. 6. 24.)

한국벤처투자, <https://www.kvic.or.kr> (접속일 2022. 6. 30.)

<http://thekoreanews.com/detail.php?number=75310&thread=22r04> (접속일: 2021. 7. 2.)

<http://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=16659> (접속일 2022. 6. 30.)

<https://techcrunch.com/2020/04/17/gm-delivers-first-ventilators-under-30000-unit-government-contract/> (접속일 2022. 6.30.)

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1028876.html (접속일 2022. 6. 30.)

Summary

Investigation on Strategic Direction for Public Procurement Centering on the National Innovation and Security

- **Project Leader: Jonghwa Choi**
- **Participants: Yongrae Cho · KIM KYU TAE · KIM BYOUNG GUN · Kwon, Namho · EunA Kim · Hyun Jung Seo**

The public procurement for innovation policy (PPI) has been put into effect from July 2019. Despite the establishment of major policies and systems, there has still been an increasing need of strengthening the competitive performance of national innovation. The PPI in the aerospace sector driving future innovation, for example, is especially in need of advancement, whereas a satisfactory track record can be found such as the award of innovative prototype products - e.g., 994 items in 2021 (Public Procurement Service, 2022).

On another level, a demand for government's more proactive procurement capabilities has also been rising due to the recent transformative environment such as an increasing volatility of global supply chain triggered by Covid-19. Hence, it can be acknowledged that there is an urgent need of implementing a more effective national procurement system through the recognition of the criticality of supplying strategic commodities as the core element of national security.

In light of this, a PPI policy needs to be understood as a core government initiative to achieve successful national growth and innovation. Moreover, such policy is also necessary to address and react to recent stagnation of growth and technology/security threats.

The aim of study is to examine a proactive and strategic procurement policy for explicitly addressing national threats to secure future growth engines. This study also focuses on identifying key agenda to strategize current PPI policies within the perspective of 'strategic procurement'.

In order to implement a strategic procurement policy, it is critical to set a clear agenda from the viewpoints of both innovation demands and survival demands to contribute to national policies. In other words, we argue that a strategic procurement policy is the fundamental aim of next generation procurement policy by introducing the concept of 'strategic procurement' to explore the future development areas of Public Procurement Service. Particularly, the key results include the implementation plan for a strategic procurement policy in four different perspectives: 1) future demand, 2) national threats, 3) private finance and 4) R&D.

This study contributes to our better understanding of PPI policy which provides a solid foundation broadening its scope covering innovation, growth, security and survival, beyond existing public market policies established by the government.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Objectives and Scope of the Study	3
3. Research Framework and Method	5
Chapter 2. Reinforcement of Innovative Procurement to Meet National Future Demand	7
1. Concept and Role of Public Procurement	7
2. Current status and issue of innovation procurement	10
3. Challenges of future-oriented innovation and public procurement	22
Chapter 3. Public Procurement Strategies for National emergency	27
1. National emergency situation and public procurement	27
2. Cases of each country's response in the face of a national emergency	31
3. Direction of public procurement in preparation and response to national emergency situations	47
Chapter 4. Reinforcement of Public Procurement Policy Using Loans and Investments	56
1. Current issues and problems	56
2. Major issues and improvement plan	59
3. Detailed promotion directions related to public procurement linkage and support expansion	64
Chapter 5. Procurement R&D Enhancement for Private-led Innovation Support	72
1. Innovation-oriented public procurement policy for national innovation growth	72

2. Current status and problems of innovative procurement-linked R&D	76
3. Reinforcement of innovation procurement-linked R&D for innovation support	87
Chapter 6. Conclusion	91
References	93
Summary	97
Contents	99